

北京理工大学

天线设计报告

学 院： 信息与电子学院

学生姓名：

学 号：

课程名称： 电磁理论、计算、应用 II

任课教师：

目 录

课程设计 微带相控阵天线论文复现.....	1
1.1 项目研究背景与实验原理	1
1.1.1 微带相控阵天线结构.....	1
1.1.2 微带相控阵天线的原理	4
1.1.3 微带相控阵天线的应用.....	12
1.2 课程设计任务书	12
1.2.1 性能指标.....	12
1.2.2 设计输入.....	20
1.2.3 设计输出	20
1.3 模型分析与建立	20
1.3.1 模型建立.....	20
1.3.2 设置扫描参数.....	32
1.3.3 参数优化.....	35
1.4 实验结果与分析	39
1.4.1 S_{11} 参数.....	39
1.4.2 阵元天线 E 面和 H 面方向图增益及指标	44
1.4.3 阵元天线三维方向图增益.....	49
1.4.4 相控阵天线波束扫描能力分析.....	52
1.5 实验结果分析与总结	64
1.5.1 实验结果分析.....	64
1.5.2 项目不足.....	65
1.5.3 项目收获.....	66
课程设计感悟和建议	66
参考文献	69

课程设计 微带相控阵天线论文复现

1.1 项目研究背景与实验原理

1.1.1 微带相控阵天线结构

文献[1]提出了具有大角度扫描能力宽带相控阵天线,在对其结构进行说明之前,先对阵元的结构进行分析和展示。该相控阵天线的阵元是由微带贴片天线改进而来,微带贴片天线是最基本且最常用的微带天线形式,它是由带导体接地板的介质基片上贴加导体薄片而制成,通常介质基片的厚度远小于工作波长,微带天线的典型结构如图1-1所示。与普通天线相比,微带天线通常具有以下优点[2]:

- ✧ 剖面薄、体积小、重量轻、结构简单。
- ✧ 可以适应任何结构,并可与导弹等载体表面共形。
- ✧ 能与有源电路一起集成,便于批量生产,加工简便,造价低。
- ✧ 便于获得圆极化、双极化和双频段等多功能工作。

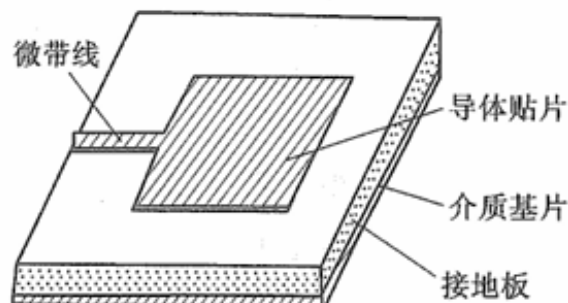


图1-1 微带贴片天线

微带天线有多种馈电方式,如微带线馈电、同轴线馈电、耦合馈电和缝隙馈电等[3],其中最常用的是微带线馈电和同轴线馈电,注意到所复现的论文中采取的是同轴线馈电的方式。

同轴线馈电又称为背馈,它是将同轴插座安装在接地板上,同轴线内的导体穿过介质基片接在辐射贴片上,如图1-2所示。如果选择正确的馈电位置,就可以获得良好的匹配效果[3]。

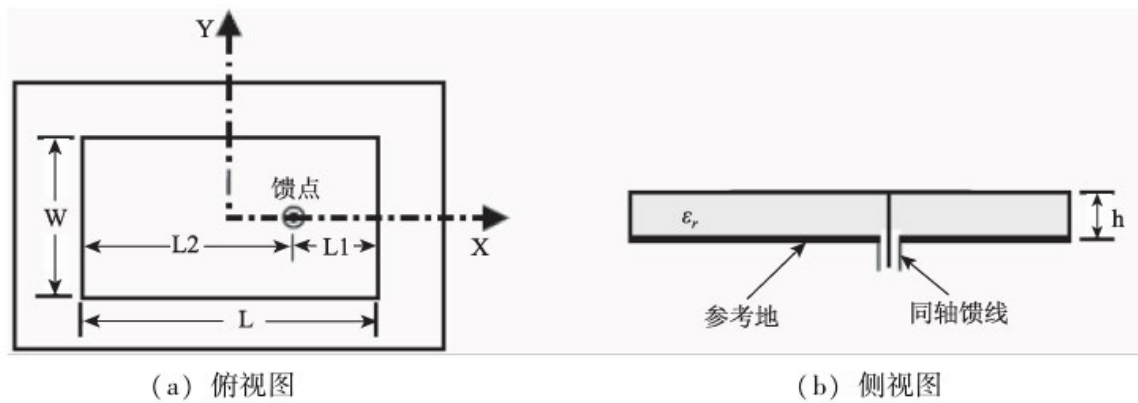


图1-2 同轴线馈电

因普通的微带贴片天线无法实现具有大角度扫描能力的宽带相控阵天线，因此文献[1]对普通微带贴片天线的结构进行了改进，并将改进后的天线作为相控阵天线的阵元。该天线阵元的设计过程如图1-3所示。图1-3(a)是同轴馈电的普通微带贴片天线 Ant1，在介质基板下放置一空气层就构成了图1-3(b)所示天线 Ant2。将一个带有空气层的介质基板和一个用不同材料制作的薄层辐射基板组合起来就可以构成改进后的阵元天线 Pro_Ant，如图1-3(c)所示。

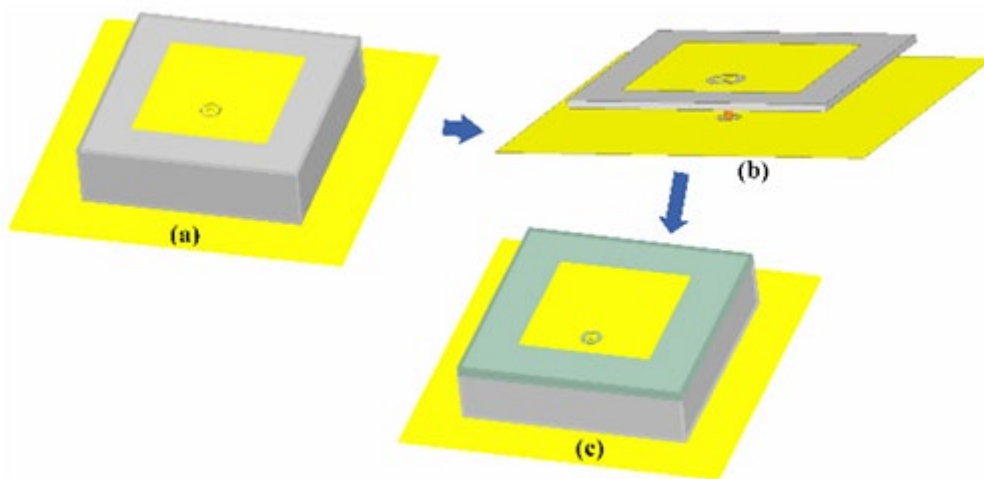


图1-3 文献[1]所提阵元天线的设计过程示意图

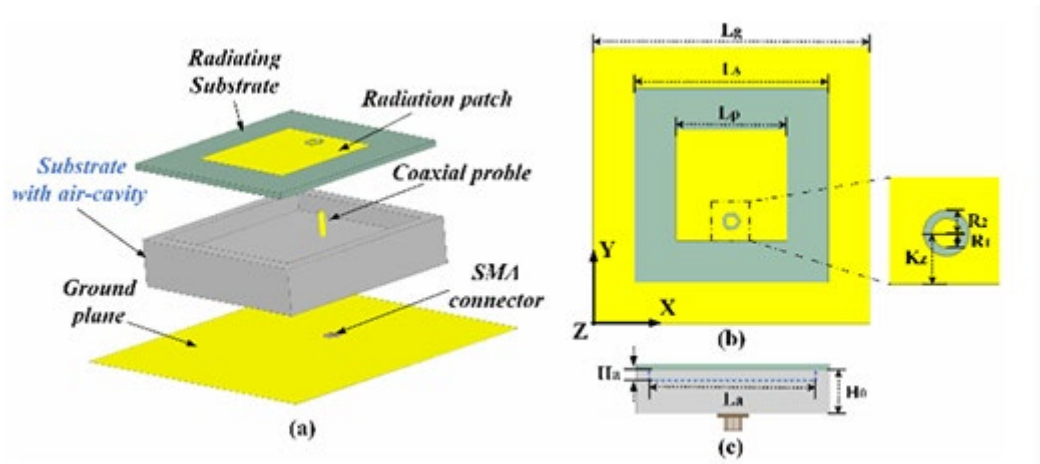


图1-4 文献[1]所提阵元天线的组成结构

图1-4展示了改进后的阵元天线Pro_Ant的组成结构。由图1-4(a)可知天线主要由三部分组成：最上面的部分是一个薄介质基板，上面覆盖有辐射贴片，该介质基板的相对介电常数为3.55，厚度 $H_t=1.524\text{mm}$ 。中间的部分是一个带有空气腔结构的介质基板，该介质基板的相对介电常数为2.2。最下面的部分是一个足够大的导体接地板。该阵元天线仍采用同轴线馈电，并在辐射贴片的馈电处挖去一个圆环。该阵元天线的具体参数如表1-1所示：

表 1-1 文献[1]所提阵元天线的具体参数

参数	L_g	L_s	L_p	R_1	R_2	K_z	L_a	H_0	H_a
单位(mm)	50	35	20	0.9	1.5	3.5	30	9	2

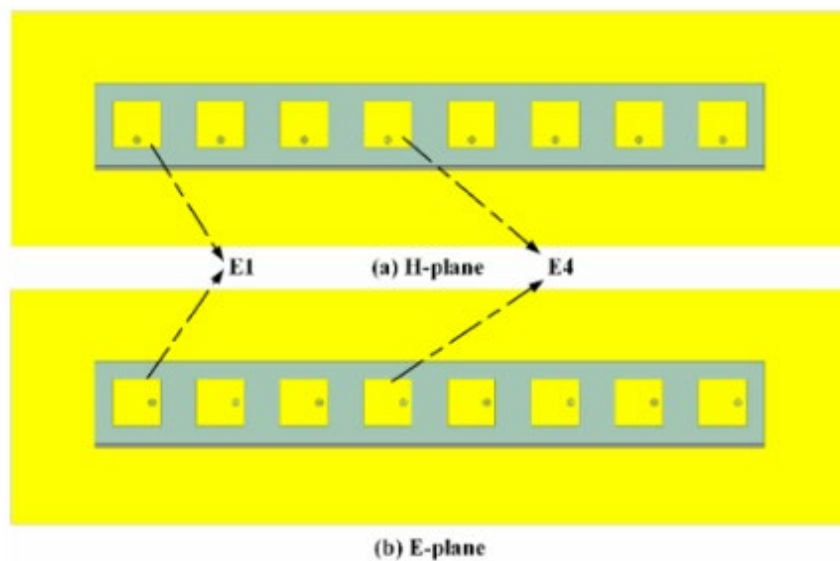


图 1-5 文献[1]设计微带相控阵天线的组成结构

基于文献[1]所提的阵元天线 Pro_Ant，分别设计 H 面阵列天线和 E 面阵列天线如图 1-5 所示。两个阵列中相邻阵元天线的间距为 35mm，矩形接地平面尺寸为 $350 \times 100 \text{ mm}^2$ ，从而降低接地平面尺寸对波束扫描能力的影响。H 面阵列天线如图 1-5(a)所示，其中阵元天线沿 H 面排列，从而实现在 H 面的波束扫描。E 面阵列天线如图 1-5(b)所示，阵元天线沿 E 面排列，从而实现在 E 面的波束扫描。

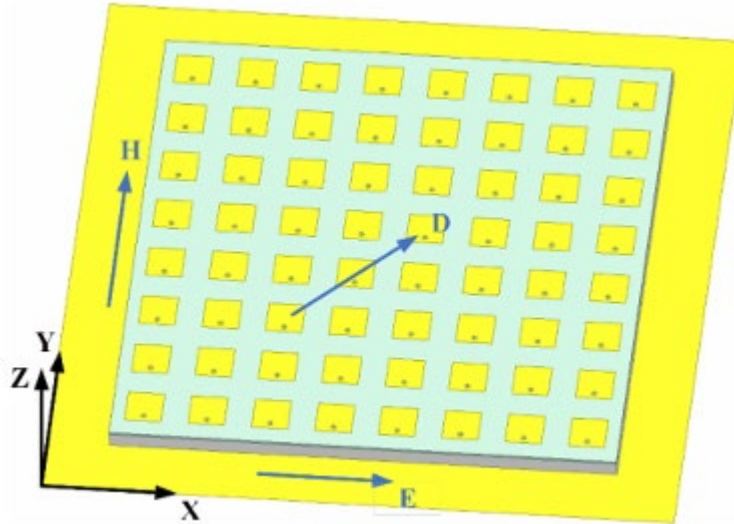


图 1-6 文献[1]设计微带相控阵天线的组成结构

为实现全空间的扫描，文献[1]设计了如图 1-6 的 8×8 平面微带相控阵天线如图 1-6 所示。该平面阵列天线与前述线性阵列天线采用相同的阵列单元 Pro_Ant，并且沿着 x 轴和 y 轴相邻单元之间的间距均为 35mm。矩形接地平面尺寸为 $350 \times 350 \text{ mm}^2$ ，从而降低接地平面尺寸对波束扫描能力的影响。阵元天线分别沿 H 面和 E 面按 8×8 进行排列，并且记对角平面为 D 面，因此该阵列天线可沿着任意一个平面实现全空间的扫描。

1.1.2 微带相控阵天线的原理

➤ 微带天线

为了分析微带相控阵天线的原理，先对阵元天线的原理进行简要说明。目前分析微带天线的主要模型有传输线模型，腔体模型和全波分析模型等，限于篇幅原因，本部分只简要介绍传输线模型。

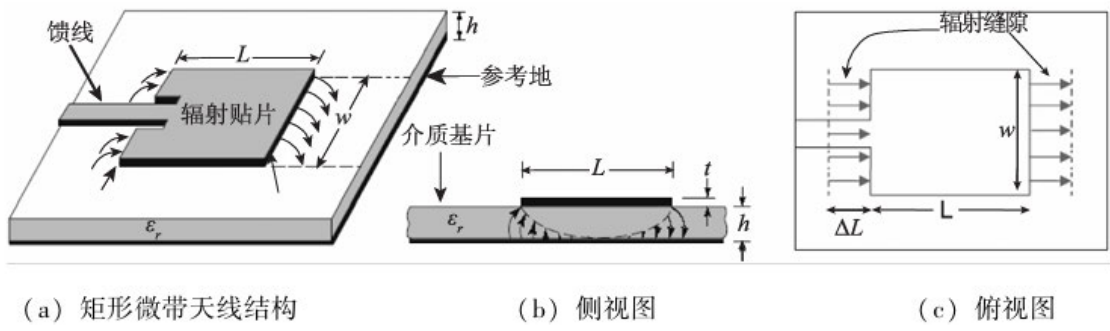


图1-7 微带天线原理图

微带天线的辐射机理可用图1-7进行简要说明，假设辐射贴片的长度近似为半波长，宽度为 w ，介质基片的厚度为 h ，工作波长为 λ 。我们可以将辐射贴片、介质基片和接地板视为一段长度为 $\lambda/2$ 的低阻抗微带传输线，并且传输线两侧开路。由于介质基板的厚度 $h \ll \lambda$ ，因此可近似认为电场沿着介质基片厚度的方向不发生变化。那么在只考虑主模(TM₁₀模)激励的情况下，传输线的电场分布如图1-6(b)所示，微带天线产生的辐射可以认为由辐射贴片开路边的边缘引起。两开路端的电场可以分解为相对于地面的垂直分量和水平分量，由于辐射贴片的长度大约为半个波长，因此两垂直分量的电场方向相反，两水平方向的电场方向相同。这两个水平分量的电场可以等效为无限大平面同相激励的两个缝隙所辐射的电场，缝隙宽度为 ΔL (近似为介质基片的厚度 h)，长度为 w ，两缝隙的距离为半个波长，缝隙的电场沿 w 方向均匀分布，电场垂直于 w 方向，如图1-3(c)所示[3]。

如果介质基片中的场同时沿宽度和长度方向变化，此时微带天线应当用辐射贴片周围四个缝隙的辐射来等效。

根据缝隙天线的辐射特性，经过一系列公式推导，可得矩形微带天线的方向性函数为[3]：

$$F(\theta, \varphi) = \frac{\sin\left(\frac{kh}{2}\sin\theta\cos\varphi\right)}{\frac{kh}{2}\sin\theta\cos\varphi} \frac{\sin\left(\frac{kw}{2}\cos\theta\right)}{\frac{kw}{2}\cos\theta} \sin\theta \cos\left(\frac{kL}{2}\cos\varphi\right) \quad (1-1)$$

其中E面和H面的方向性函数分别为[3]：

$$F_E(\theta, \varphi) = \frac{\sin\left(\frac{kh}{2}\cos\varphi\right)}{\frac{kh}{2}\cos\varphi} \cos\left(\frac{kL}{2}\cos\varphi\right) \quad (1-2)$$

$$F_H(\theta, \varphi) = \frac{\sin\left(\frac{kw}{2}\cos\theta\right)}{\frac{kw}{2}\cos\theta} \sin\theta \quad (1-3)$$

考虑到 $kh \ll 1$ ，式(1-2)可近似为：

$$F_E(\theta, \varphi) = \cos\left(\frac{kL}{2} \cos\varphi\right) \quad (1-4)$$

根据方向性系数的定义，可给出微带天线的方向性系数计算公式为[3]：

$$D = \frac{8}{L} \left(\frac{w\pi}{\lambda}\right)^2 \quad (1-5)$$

对于微带天线来说，由于辐射贴片尺寸有限，因此贴片边缘会出现边缘效应。由图1-8可以看出，大部分电场线集中于基底中，贴片边缘部分电场线会先进入空气再进入基底，也就是这部分电场向外产生了辐射[6]。



图1-8 边缘场效应示意图

当考虑边缘效应和波在线路中的传播时，可假设中心导体微带线以其原始尺寸和距地平面的高度嵌入到一个电介质，该电介质的相对介电常数为[6]：

$$\epsilon_{reff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} + \frac{\epsilon_r - 1}{2} \left[1 + 12 \frac{h}{w}\right]^{-1/2} \quad (1-6)$$

由于边缘效应，微带天线的贴片在电学上的等效尺寸比它的实际尺寸大。对于主E平面，贴片沿其长度的尺寸在每一端都延长了一段距离 ΔL ，是有效介电常数 ϵ_{reff} 和宽高比 w/h 的函数，满足式(1-7)描述的关系[6]：

$$\frac{\Delta L}{h} = 0.412 \frac{(\epsilon_{reff} + 0.3) \left(\frac{w}{h} + 0.264\right)}{(\epsilon_{reff} - 0.258) \left(\frac{w}{h} + 0.8\right)} \quad (1-7)$$

由 $L + 2\Delta L = \frac{\lambda_o}{2\sqrt{\epsilon_{re}}}$ ， $f\lambda_o = c$ ，可求得微带天线的谐振频率为：

$$f = \frac{c}{2\sqrt{\epsilon_{re}}(L + 2\Delta L)} \quad (1-8)$$

如果微带天线采用的是如图1-2所示的同轴馈电方式，假设馈电点在长度L方向上离辐射贴片两端的距离分别为 L_1 ， L_2 ，则馈电点处的输入导纳值为[3]：

$$Y_1 = Y_0 \left[\frac{Z_0 \cos\beta L_1 + jZ_w \sin\beta L_1}{Z_w \cos\beta L_1 + jZ_0 \sin\beta L_1} + \frac{Z_0 \cos\beta L_2 + jZ_w \sin\beta L_2}{Z_w \cos\beta L_2 + jZ_0 \sin\beta L_2} \right] \quad (1-9)$$

式中 $Z_0 = 1/Y_0$ 是把天线视为传输线的特性阻抗, $Y_w = 1/Z_w$ 是壁导纳, 可由下列公式计算[3]:

$$Y_w = 0.00836 \frac{w}{\lambda} + j0.01668 \frac{\Delta L}{h} \frac{w}{\lambda} \varepsilon \quad (1-10)$$

在同轴线馈线端口处的电抗可表示为[3]:

$$X_L = \frac{377}{\sqrt{\varepsilon_r}} \tan(kh) \quad (1-11)$$

因此输入阻抗的计算公式为:

$$Z_{in} = \frac{1}{Y_1} + jX_L \quad (1-12)$$

由上述公式可看出, 同轴线馈电的微带天线馈电端口距离中心越近, 阻抗越低, 距离边缘越近, 阻抗越高。移动同轴线馈电端口的位置, 即改变 L_1 和 L_2 的值, 可使输入阻抗改变, 从而达到阻抗匹配[3]。

为了实现大角度扫描相控阵, 阵列单元的间距应当足够小, 并且天线阵元在阵列中应当辐射出宽波束[1]。普通的微带贴片天线虽然能满足此过程, 但是工作带宽较窄, 不满足文献[1]宽带相控阵的设计要求。为扩展工作频段, 则按照图1-3(b)的方式在介质基板下添加空气层, 但这却会导致尺寸增大。因此文献[1]按照图1-3(c)的方式提出新的阵元结构, 不仅可以减小尺寸, 也进一步扩展了工作频段。

文献[1]提高微带天线带宽的原理可作如下定性解释。微带天线是一种谐振式天线, 一般工作在谐振频率附近。对于一般的谐振腔来说, 品质因数可以按照式(1-13)计算[4]:

$$Q = \omega \frac{W}{p} \quad (1-13)$$

其中 W 是腔内的电磁能量, p 是损耗功率, ω 为角频率。 Q 值越大, 其谐振曲线就越尖锐, 对频率的分辨率越灵敏。因此品质因数 Q 与带宽 BW 成反比关系, 即:

$$BW \propto \frac{1}{Q} \quad (1-14)$$

但微带天线的品质因数一般比较高, 导致其带宽较窄。提高微带天线带宽一般是通过降低 Q 值来实现。通过增加介质基板高度或使用低介电常数的厚衬底, 或者是增加空气层均可以增大谐振腔损耗功率 p 进而提高带宽。文献[5]从理论层面对其进行了详细推导, 并对不同材质 Q 值仿真计算进一步验证了这些方法的有效性。而文献[1]通过上述几种方案的结合对传统微带天线的结构进行了改进, 因此可实现带宽的增加。

➤ 阵列天线

在实际应用中，往往要求天线的辐射能量尽可能集中在一个方向上。上述介绍的微带贴片天线单元虽然可以实现宽波束，但辐射能量不够集中，也不能实现波束的扫描，因此需要利用多个天线排列在一起来实现这一要求。将许多天线按照一定规则排列在一起就构成了阵列天线，其中组成阵列天线的各天线称为阵元天线，阵列天线的方向图是由各个阵元天线的方向图叠加求得。图1-9是一个简单的二元天线阵，阵元为同一类天线，取向相同，与场点P的距离分别为 r 和 r_2 。

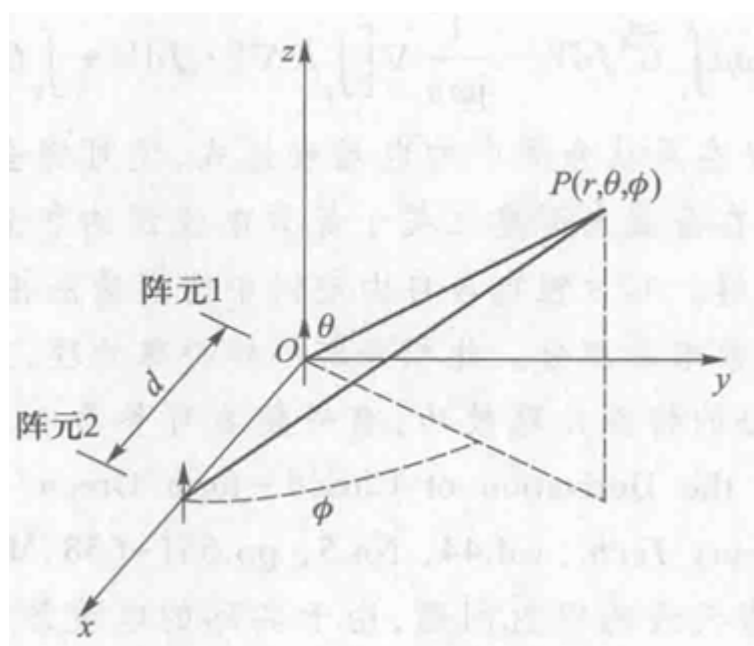


图1-9 二元天线阵

设两天线上电流的大小和相位关系为 $I_2 = mI_1 e^{j\zeta}$ ，其中 m 为阵元2与阵元1电流幅度之比， ζ 是阵元2领先阵元1的相位。每个阵元在远场辐射的电场强度可以表示成：

$$E_\theta = E_m F(\theta, \varphi) \frac{1}{r} e^{-jkr} \quad (1-15)$$

式中 E_m 为一常数， $F(\theta, \varphi)$ 是阵元辐射场的角分布函数，称为单元因子。因此两阵元在场点 $P(r, \theta, \varphi)$ 的总电场强度为：

$$E_\theta = E_m F(\theta, \varphi) \left(\frac{1}{r} e^{-jkr} + \frac{m}{r_2} e^{-jkr_2} e^{j\zeta} \right) \quad (1-16)$$

由于 $r \gg d$ ， $r_2 \gg d$ ，所以有 $\frac{1}{r} \approx \frac{1}{r_2}$ ，以及 $r_2 \approx r - d \sin\theta \cos\varphi$ ，因此式(1-16)可简化为：

$$E_{\theta} = E_m F(\theta, \varphi) \frac{1}{r} e^{-jkr} (1 + m e^{j\Psi}) \quad (1-17)$$

令 $\cos\psi = \sin\theta\cos\varphi$ ，则 ψ 为天线轴线连线与P点位置矢量的夹角，则有：

$$\Psi = k d \sin\theta \cos\varphi + \zeta = k d \cos\psi + \zeta \quad (1-18)$$

于是总电场强度幅值为：

$$|E_{\theta}| = \frac{1}{r} E_m |F(\theta, \varphi)| [(1 + m \cos\Psi)^2 + (m \sin\Psi)^2]^{1/2} \quad (1-19)$$

若定义阵因子 $F(\Psi)$ 为：

$$F(\Psi) = [(1 + m \cos\Psi)^2 + (m \sin\Psi)^2]^{1/2} \quad (1-20)$$

则式(1-19)可以表示为：

$$|E_{\theta}| = \frac{1}{r} E_m |F(\theta, \varphi)| |F(\Psi)| \quad (1-21)$$

因此二元天线阵的总场方向图等于单元因子 $F(\theta, \varphi)$ 和阵因子 $F(\Psi)$ 的乘积，这就是方向图乘积定理[7]。

二元天线阵对方向图的调控能力仍是相当有限的，在实际情况下需要更多阵远的天线。文献[1]中的阵列天线是由8个阵元组成的直线阵列，为此需要对N元直线天线阵进行分析。

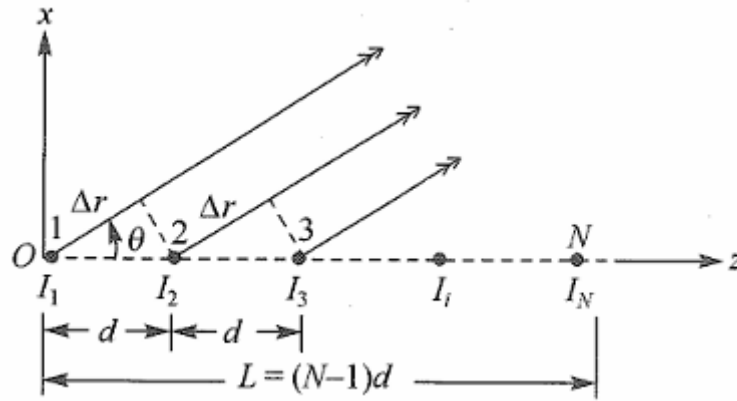


图1-10 N元直线天线阵

为了简单起见，设相邻阵元之间的距离均为 d ，相位差均为 ζ ，令 $\Psi = k d \sin\theta \cos\varphi + \zeta$ ，利用推导二元天线阵相同的近似方法，可得N元直线天线阵总辐射电场为：

$$E_{\theta} = E_m F(\theta, \varphi) \frac{1}{r} e^{-jkr} [1 + e^{j\Psi} + e^{j2\Psi} + \dots + e^{j(N-1)\Psi}] \quad (1-22)$$

利用等比数列的求和公式，式(1-22)可化简为：

$$E_{\theta} = E_m F(\theta, \varphi) \frac{1}{r} e^{-jkr} \left(\frac{1 - e^{jN\Psi}}{1 - e^{j\Psi}} \right) \quad (1-23)$$

式(1-23)通常可化为更方便使用的形式:

$$E_{\theta} = E_m F(\theta, \varphi) \frac{1}{r} e^{-jkr} e^{j\frac{(N-1)\Psi}{2}} \left(\frac{\sin\left(\frac{N\Psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Psi}{2}\right)} \right) \quad (1-24)$$

由式(1-24)可看出, 对于N元直线天线阵方向图乘积定理仍然成立。由洛必达法则可求得:

$$\lim_{\Psi \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{N\Psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Psi}{2}\right)} = N \quad (1-25)$$

因此归一化阵因子为[4]:

$$F(\Psi) = \frac{1}{N} \frac{\sin\left(\frac{N\Psi}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Psi}{2}\right)} \quad (1-26)$$

当 $\Psi = 0$ 时, 阵因子达到最大值N, N元直线天线阵的合成电场等于阵元电场的N倍。根据 $\Psi = kdcos\psi + \zeta$, 则最大值对应的方向由下式决定:

$$cos\psi = -\frac{\zeta}{kd} \quad (1-27)$$

当各阵元天线的相位相同时, 有 $\zeta = 0$, 此时最大辐射方向为 $cos\psi = 0$, 即最大辐射方向垂直于阵的轴向, 称为边射阵。当 $\zeta = -kd$, 此时的最大辐射方向沿着阵的轴向, 称为端射阵。

由式1-27可知, 改变各阵元天线馈电电流的相位差, 即可改变天线阵的最大辐射方向, 从而实现天线波束的空间扫描, 这就是相控阵天线的基本工作原理。但以上这些公式推导是在没有考虑阵列天线中各阵元之间相互耦合的情况下推导的, 实际情况要远比这些复杂得多。各阵元之间相互耦合会导致阵列天线的方向图的形状发生畸变, 甚至会使方向图乘积定理不再成立。因此式(1-27)更多是理论层面的意义, 实际情况下调节相控阵天线波束扫描的指向还得结合具体工作情况进行分析。

由上述理论分析可以看出, 线性阵列天线只能实现包含阵元中心连线的平面内进行波束扫描, 在与阵元中心连线垂直的平面内波束宽度由阵元天线的束宽决定[8]。因此为了实现全空间的扫描, 可以将线性阵列天线看为一个阵元, 在垂直阵元中心连线的直线上依次进行排列, 这样就形成了一个矩形平面相控阵天线。由方向图乘积定理的推广可知, 这样构成的阵列天线应具有在与原线性阵列天线阵元中心连线垂直

的平面内的扫描能力，再加上原线性阵列天线在包含其阵元中心连线的平面内的扫描能力，就可以实现全空间任意角度的扫描。将矩形平面阵列天线相互垂直的两个方向上相邻两个单元的相位差分别设定为 ζ 和 ξ ，通过改变这两个相位差的值，可以使平面阵列天线的波束指向空间的任一角度。此外由于阵元天线的增多，平面阵列天线会具有更高的增益，辐射能量更加集中。

➤ 天线的S参数

当天线与馈线不匹配时，负载无法将入射波的能量全部辐射出去，入射波的一部分能量会反射回来形成反射波，反射波与入射波之比称为反射系数 Γ 。一般情况下 $|\Gamma| > 0$ ，并且当反射系数越小，天线与馈线的匹配就越好，反射造成的能量损失就越小。对于微波网络来说， S_{11} 参数是指除端口1外，其余端口均接匹配负载时，1端口的反射系数，因此 S_{11} 参数与反射系数等价。 S_{11} 参数也可以反映天线与馈线的匹配情况，通常使用对数形式进行分析计算：

$$S_{11}(dB) = 20\lg(|S_{11}|) \quad (1-28)$$

由式4-1可以看出， $S_{11}(dB)$ 取值范围可以小于零，并且当 $S_{11}(dB)$ 越小，天线与馈线的匹配性能越好。

天线带宽是指天线的某个性能参数符合规定标准的频率范围，在本实验中一律采用-10dB带宽标准。-10dB带宽是指天线在此工作频段内 $S_{11}(dB)$ 小于-10，这意味着天线的阻抗匹配非常好，回波损耗造成的能量损失几乎可以忽略不计。

在文献[1]中使用有源S参数衡量微带相控阵天线的宽角扫描阻抗匹配性能并计算其工作带宽。有源S参数表示当另一个端口被激励时，某一端口的反射系数。与常规S参数不同，它考虑了所有激励端口之间的互耦效应，提供更贴近实际工作条件的分析结果。有源S参数是常规S参数的线性组合，给定一个含N个端口模式的驱动模型项目，令 a_k 为第k个激励源，S表示计算得到的 $N \times N$ 散射矩阵，则第m个端口的有源S参数的计算公式为[9]：

$$Active - S_m = \sum_{n=1}^N S_{mn} \frac{a_n}{a_m} \quad (1-29)$$

由于微带相控阵天线由多个阵元组成且工作时多阵元同时激励，阵元间存在强烈互耦，常规S参数仅考虑单端口激励、其余端口匹配的场景，无法反映多激励下的互耦影响；而有源S参数能在多端口同时激励的条件下，量化所有阵元互耦对目标阵

元的综合作用，从而准确刻画相控阵实际工作时的端口特性（如反射、匹配等），因此必须采用有源S参数。

1.1.3 微带相控阵天线的应用

早在1953年微带天线的概念已有G.A.Deshamps提出，但在随后的近20年仅有一些零星的研究，直到1972年R.E.Munson和J.Q.Howell等研究人员才制成第一批实用的微带天线，并作为导弹的共形全向天线获得了应用。目前微带天线以应用于大约100MHz~100GHz的宽广频域的大量无线电设备中，特别是在飞行器和地面便携式设备中。在需要圆极化或双极化、双频带的工作场合，微带天线更是得到了大量应用。现如今微带天线已应用到卫星通信、移动基站和手机、车载设备、雷达、微波遥测与遥感、导弹遥测遥控、电子对抗、飞机导航与高度表、环境检测仪表和医学微波辐射计等系统中[2]。

文献[1]通过对普通微带天线的结构进行了改进，得到了具有大角度扫描能力宽带相控阵天线。该相控阵天线可以实现大角度的扫描并且增益下降有限，在全工作频带表现优异，可以应用到5G移动通信系统的基站发射天线，实现宽频带、高增益、大范围的移动通信。

1.2 课程设计任务书

1.2.1 性能指标

文献[1]首先对普通微带天线 Ant1 进行改进，得到含有空气腔结构的天线 Pro_Ant。Ant1、Ant2 和 Pro_Ant 这三种阵元天线的 S_{11} 参数随频率变化的曲线如图 2-1 所示：

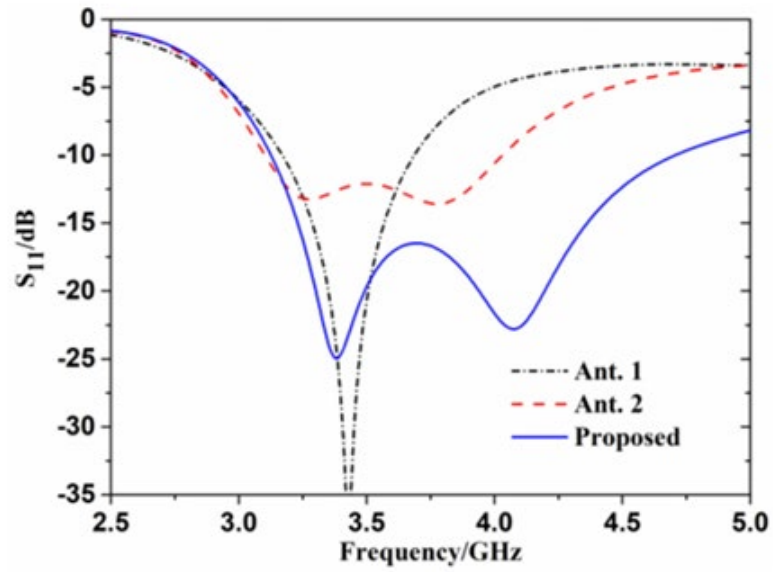


图 2-1 S_{11} 参数随频率变化曲线

可以发现，从 Ant1、Ant2 到 Pro_Ant 工作带宽依次增大，并且 Pro_Ant 的工作频带从 3.1GHz 覆盖到 4.7GHz，占到整个频带的 41%。与此同时，阵元天线 Pro_Ant 辐射还应当具有宽波束特性，这样组成相控阵天线后才具有更好的扫描效果。

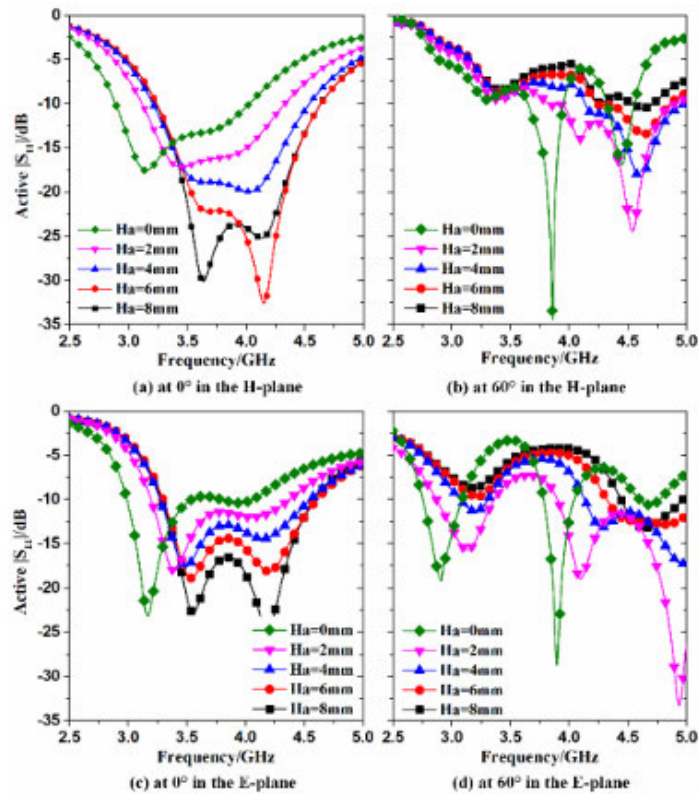


图 2-2 不同空气腔高度 H_a 下 H 面和 E 面阵列中心单元有源 $|S_{11}|$ 曲线

图 2-2 分别给出了使用 Pro_Ant 作为阵元天线组成 H 面阵列和 E 面阵列在波束分别指向 0° 和 60° 时不同空气腔高度 H_a 下 H 面和 E 面阵列中心单元有源 $|S_{11}|$ 曲线，可以看出空气腔高度对阵列天线扫描性能影响很大，但是据文献[1]空气腔边长 L_a 对阵列扫描性能的影响可忽略不计。

图 2-3 分别给出使用 Ant1 和 Pro_Ant 作为阵元天线组成 H 面和 E 面线性阵列中的电场分布，后文在无特别说明时，所有阵列天线都是由 Pro_Ant 作为阵元天线组成的。在波束指向 0° 时，这四种阵列天线的八个阵元天线单元均匀产生基模，阵列中电场矢量之和达到最大值。但当波束指向 60° 时，由 Ant1 作为阵元天线的 H 面和 E 面线性阵列电场分布会导致一些阵元天线产生有源阻抗失配，致使部分单元工作模式改变，从而使阵列中电场矢量叠加强度减弱。相反当使用 Pro_Ant 作为阵元天线组成 H 面和 E 面线性阵列时，无论扫描角度为 0° 还是 60° ，阵列中每个元件的工作模式均相同，电场矢量叠加强度均达到最大值。因此使用 Pro_Ant 作为阵元天线可以改善其宽角扫描阻抗匹配性能，从而提升阵列天线的扫描能力。

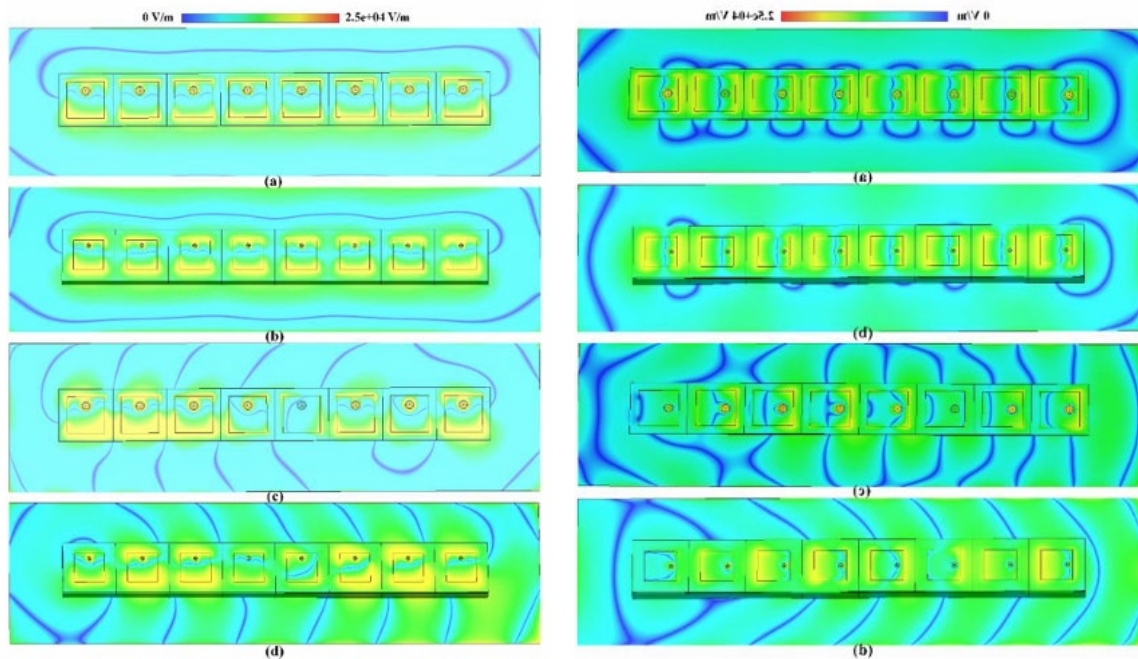


图 2-3 阵元天线 Ant1 和 Pro_Ant 分别作为阵列单元的 H 面和 E 面阵列天线电场分布
左边一组为 H 面阵列，右边一组为 E 面阵列。(a)和(c)分别为阵元天线 Ant1 在 0° 和 60° 时的分布；(b)和(d)分别为阵元天线 Pro_Ant 在 0° 和 60° 时的分布。

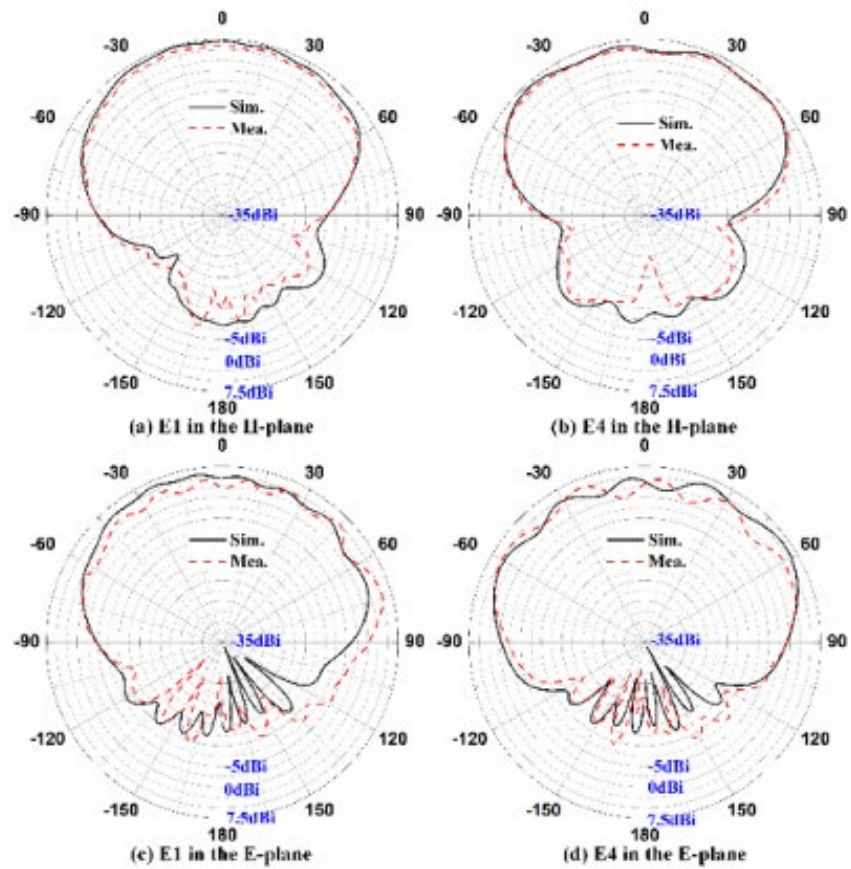


图 2-4 3.8 GHz 工作频率下 H 面与 E 面线性阵列中的 E1 和 E4 阵元天线辐射方向图。

图 2-4 展示了 H 面和 E 面阵列天线由 E1 和 E4 单元激励产生的辐射方向图，可以看出模拟结果和实测结果比较接近，并且都具有宽波束辐射模式，这也提高了阵列天线的扫描能力。

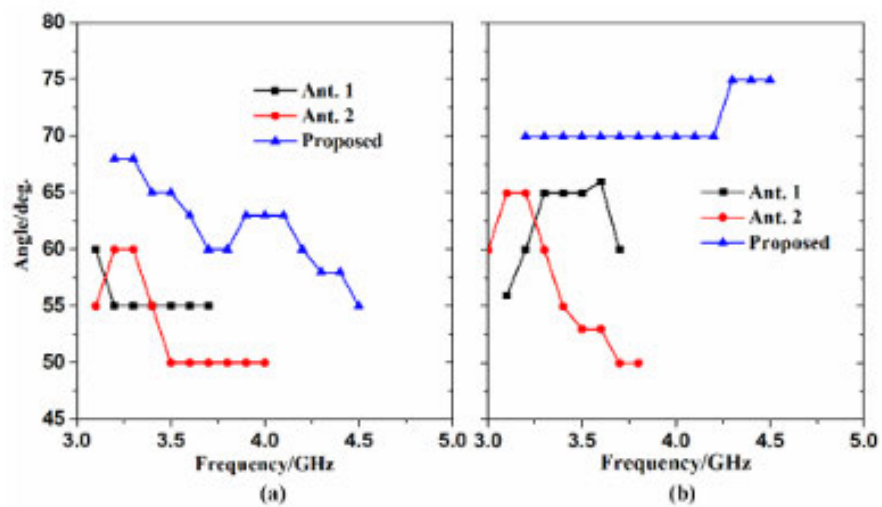


图 2-5 三种阵列天线的 3dB 角度扫描范围：(a) H 面阵列；(b) E 面阵列。

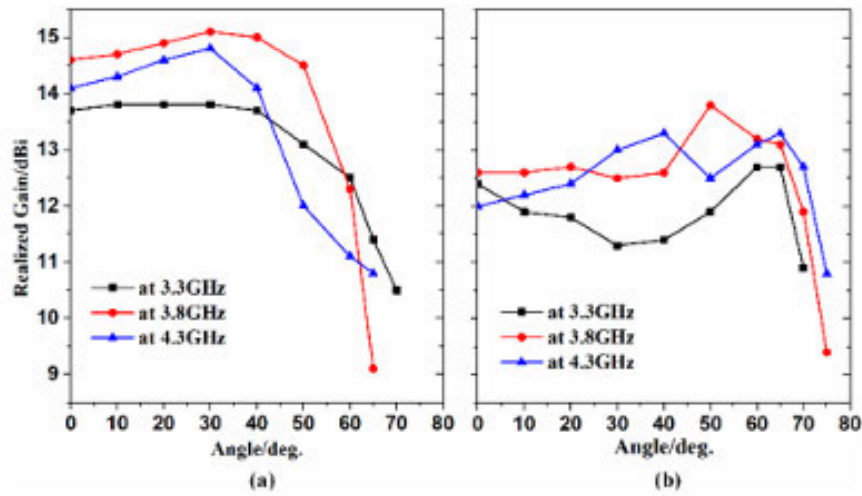


图 2-6 不同工作频率实际增益随扫描角度变化图 (a)H 面阵列; (b)E 面阵列

图 2-5 展示了分别使用 Ant1、Ant2 和 Pro_Ant 作为阵元天线组成 H 面和 E 面阵列天线的波束扫描范围，在扫描范围内阵列天线的实际增益下降不超过 3dB，可以看出在工作频段内 Pro_Ant 作为阵元天线组成的阵列天线的扫描范围要大于 Ant1、Ant2 作为阵元天线组成的阵列天线。图 2-6 展示了不同频率下 H 面和 E 面阵列天线的实际增益随扫描角度变化曲线。在 H 面阵列中，实际增益随扫描角度增加先升后降，尤其在高频段波束扫描超过 50° 时呈现陡降趋势。在 E 面阵列中，实际增益随扫描角度变化的幅度相对较小，但扫描覆盖区域内增益存在波动。

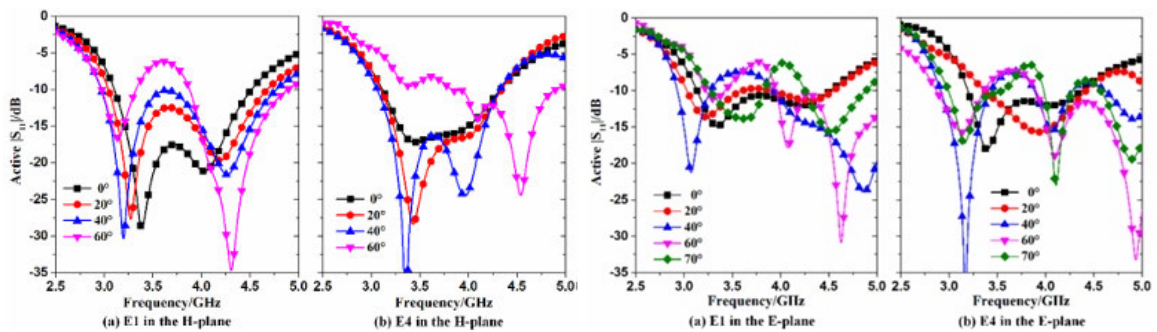
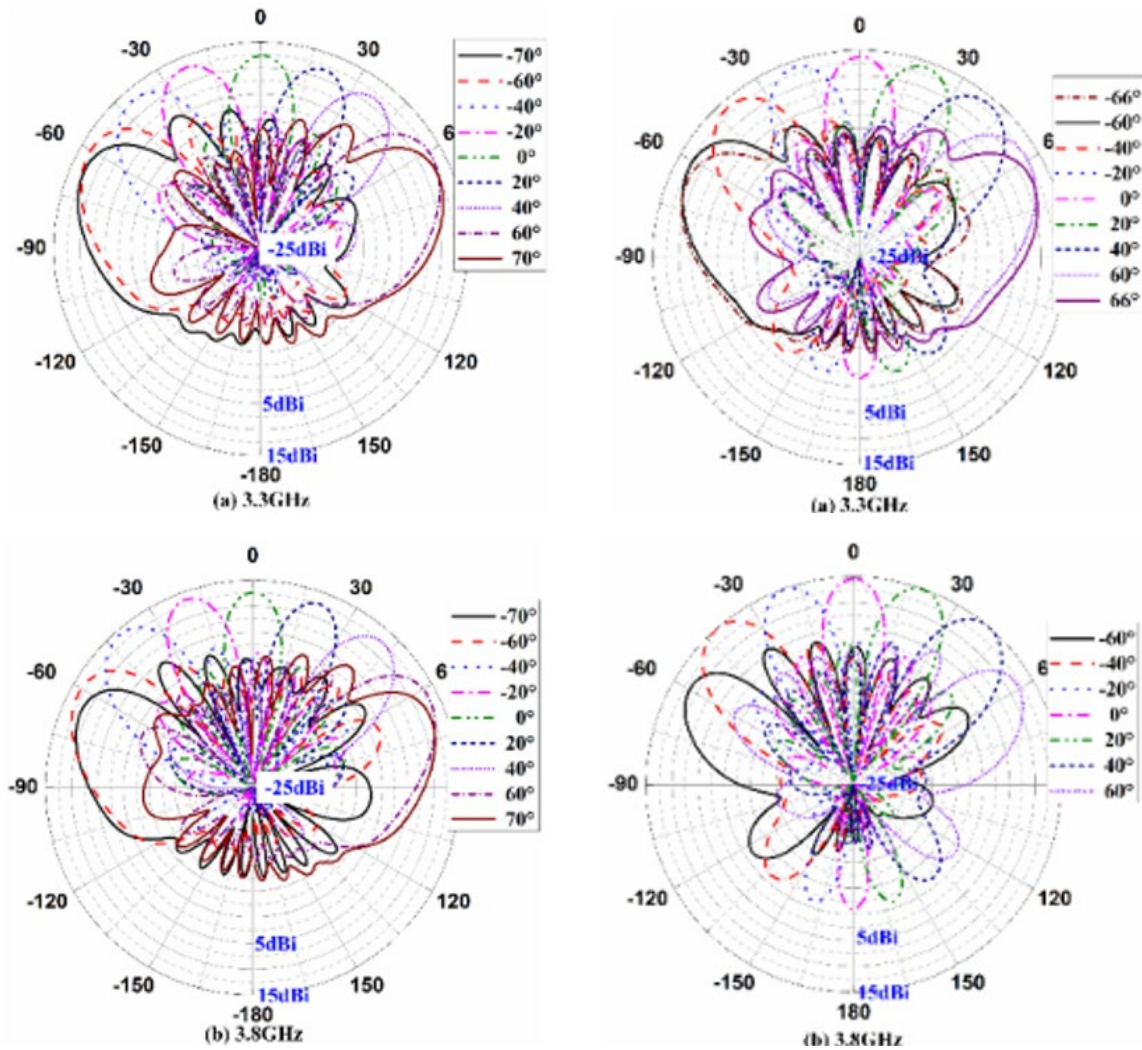


图 2-7 E1 和 E4 阵元天线在不同扫描角度下的有源 S_{11} 参数 (左)H 面阵列; (右)E 面阵列

H 面阵列天线 E1 和 E4 单元在不同扫描角度下有源 S_{11} 参数随频率变化曲线如图 2-7(左)所示。观察上图可知当波束扫描范围在 $\pm 40^\circ$ 内，有源 S_{11} 参数在频带内低于-10dB；而当波束扫描至 60° 时，有源 S_{11} 参数则低于-6dB。H 面阵列天线的扫描波束的辐射方向图如图 2-8(左)所示，当扫描角度小于 40° 时，实际增益变化不大；当扫描角度大于 50° 时，增益下降速度略快。此外，扫描波束在全频段的最优旁瓣与最差

旁瓣实际增益分别为-13.5dB 和-4.9dB。

E 面阵列天线 E1 和 E4 单元在不同扫描角度下有源 S 参数随频率变化曲线如图 2-7(右)所示。观察上图可知当波束扫描范围在 0° 至 20° 内，有源 S 参数在频带内低于-10dB；而当波束扫描范围在 20° 至 70° 内，有源 S 参数则低于-6dB。E 面阵列天线的扫描波束的辐射方向图如图 2-8(右)所示，低频段的实际增益随扫描角度增加先减后增，峰值增益出现在约 60° 处；中频段的实际增益趋势与低频段类似；高频段的实际增益随扫描角度从 0° 至 65° 增加呈现先减后增趋势。此外，当扫描角度达到 60° 时，全频段内指向不同角度的波束旁瓣实际增益均低于-10dB。然而在整个工作频段内，最差旁瓣实际增益为-7.0dB。



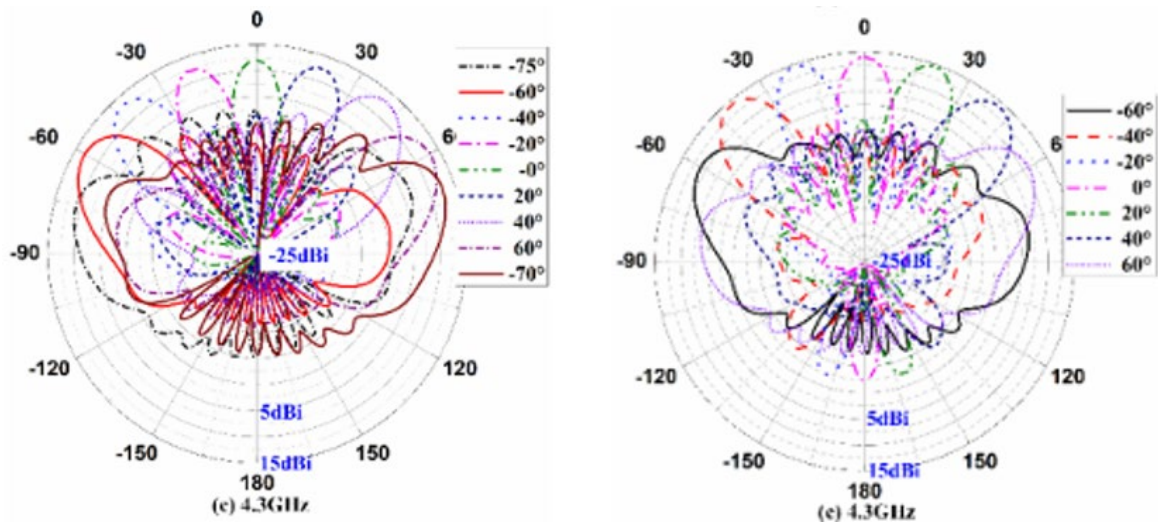


图 2-8 阵列天线在工作带宽内的扫描辐射方向图 (左)H 面阵列; (右)E 面阵列

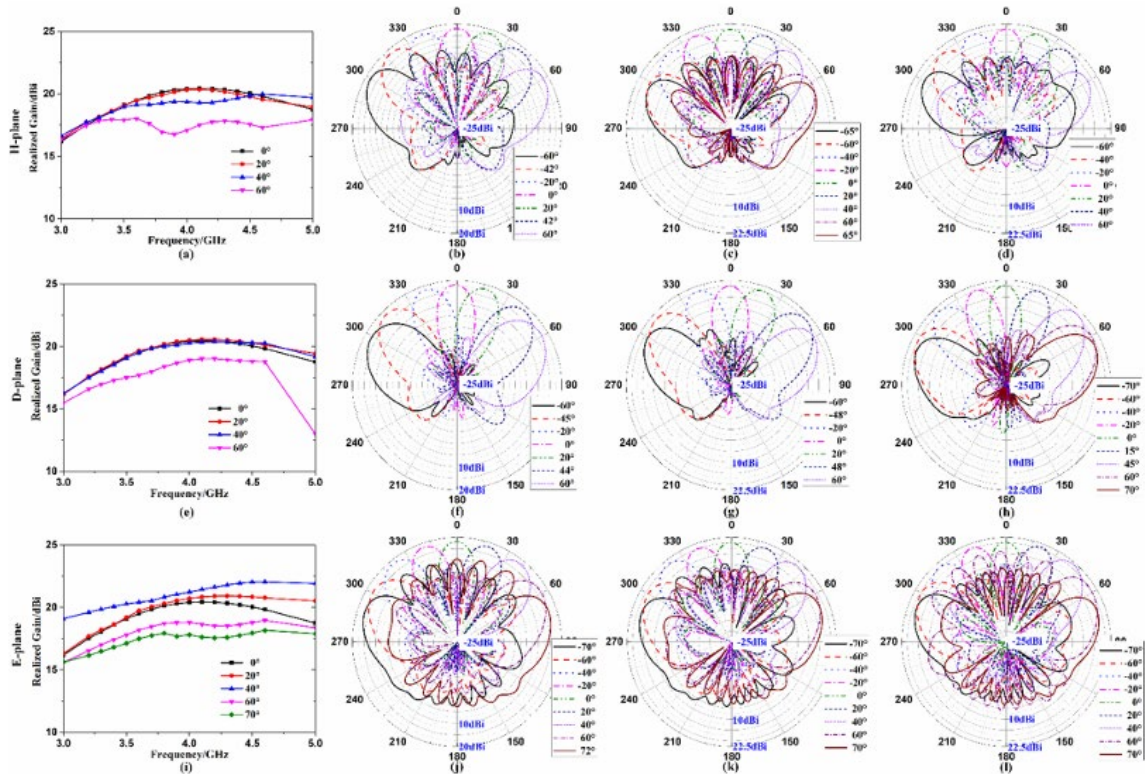


图 2-9 平面阵列天线不同平面的扫描特性 (a)(b)(c)(d)H 面; (e)(f)(g)(h)D 面; (i)(j)(k)(l)E 面;

图 2-9 展示了平面阵列天线在 H 面、D 面和 E 面的实际增益随工作频率变化曲线和扫描辐射方向图。观察可知在 H 面中可观察到当波束从 0° 扫描至 40° 时, 实际增益缓慢下降, 但扫描至 40° 后衰减幅度显著增大。在低频段的实际增益随扫描角度增加几乎保持不变; 然而在中频段实际增益随扫描角度增大而显著下降, 但变化幅度小于 3dB, 高频段实际增益下降幅度小于 3.5dB。在 D 面中波束扫描覆盖范围为 $\pm 60^\circ$,

实际增益随扫描角度增加基本保持稳定, 仅当波束扫描至 60° 时略有下降, 在大部分工作频段增益衰减均小于 3dB。在 E 面中波束扫描范围为 $\pm 70^\circ$, 实际增益衰减低于 3dB。当波束从 0° 扫描至 40° 时实际增益先增后减, 随后在 40° 至 70° 区间内逐渐降低, 3dB 实际增益衰减的扫描覆盖范围显著大于其他两个平面。对于该平面阵列天线在 H 面、D 面和 E 面的旁瓣水平, 仔细观察图 2-8 发现其与文献[1]声称的数值存在差距, 但 D 面的旁瓣水平要明显低于 E 面和 H 面。综上可知, 该平面相控阵天线在宽工作频段内于二维空间可实现 $\pm 60^\circ$ 的扫描, 且增益衰减控制在 3.5dB 以内。

根据上述对文献[1]微带相控阵天线指标的介绍, 现将本实验的任务总结如下:

1. 复现 Ant1、Ant2 和 Pro_Ant 这三个阵元天线 S_{11} 参数和辐射方向图, 验证 Pro_Ant 可在改善阻抗匹配和工作带宽的基础上辐射宽波束。
2. 复现 H 面和 E 面阵列天线不同空气腔高度和不同空气腔边长的 E4 单元的有源 S 参数, 探究这两个参数对阵列天线宽角扫描阻抗匹配性能的影响。
3. 复现 H 面和 E 面阵列天线的电场分布和 E1、E4 单元激发的辐射方向图, 探究阵元天线的工作模式和辐射波束宽度, 验证其宽角扫描阻抗匹配性能。
4. 复现 H 面和 E 面阵列天线 3dB 扫描范围随工作频率变化曲线和实际增益随工作频率变化曲线, 初步验证 H 面和 E 面阵列天线具有大角度扫描特性。
5. 复现 H 面和 E 面阵列天线在不同扫描角度下的方向图和 E1 和 E4 阵元有源 S 参数, 进一步验证阵列天线的宽角扫描阻抗匹配性能和优良的扫描能力。
6. 复现平面阵列天线在不同平面内不同扫描角度下的辐射方向图, 验证其扫描能力。

文献[1]除了仿真实验之外还制造了 H 面和 E 面阵列天线进行实际测量, 这部分由于硬件条件的不足不再进行复现。由于文献[1]主要探究的是利用 Pro_Ant 构成的阵列天线, 而由 Ant1 和 Ant2 构成的阵列天线仅作为对照, 为了实验简单, 在第 3 个和第 4 个任务中仅复现利用 Pro_Ant 构成的阵列天线的相关指标。第 6 条关于平面阵列的复现由于阵元数量过多, 求解计算量过大, 因此在本论文中只阐述其具体复现方法并给出 3.8GHz 工作频率辐射方向图的复现情况, 其他工作频率的复现可依此操作。

1.2.2 设计输入

对于阵元天线Ant1、Ant2和Pro_Ant激励的设置，由于这里采用同轴线馈电，需要采取集总端口激励[3]。按照文献[1]要求，在参考地设置一个半径为 R_2 的馈电端口，并设置积分线和端口阻抗。

相控阵天线的馈电分布有等幅分布、切比雪夫分布、泰勒分布、高斯分布等[6]方式，每一种馈电方式都在改进主瓣宽度和副瓣电平等方面有着不同的特点。由于文献[1]未指明相控阵天线所采取的馈电方式，这里为了实验简单，采取等幅且相邻阵元天线的相位差恒定的馈电方式进行仿真分析，对结果进行定性说明，其他馈电方案的仿真分析也可以通过调整馈电参数按同样的方式进行。

1.2.3 设计输出

在本实验中通过 S_{11} 参数分析天线的工作频段和阻抗匹配情况，通过辐射方向图分析天线的波束宽度和扫描方向，根据所得结果可以得到设计天线的工作特点，从而验证文献[1]基本结论。

1.3 模型分析与建立

1.3.1 模型建立

HFSS是由Ansoft公司开发的三维电磁仿真软件，现隶属于ANSYS公司旗下。作为一款商业化三维电磁场仿真工具，该软件采用自适应网格剖分技术，可精确计算任意三维结构的S参数和全波电磁场分布[9]。因HFSS具有强大的电磁仿真计算功能，这里采用HFSS建模仿真对文献[1]所提出的相控阵天线的性能指标进行复现，复现操作按照HFSS帮助手册[9]和文献[3]提供的方法进行。复现采取以下的步骤：首先建立阵元天线的模型，对其性能指标进行分析验证后，最后再建立相控阵天线的模型进行分析。在建立每个天线的具体模型之前，首先新建一个工程Microstrip_Antenna_Array，后续所有天线的建模都在此工程下完成。然后将表1-1中所有变量全部设为工程变量，这样工程中每个设计可以共享这些变量，从而不必重复设置。工程变量可以从主菜单栏选择Project→Project Variables进行设置，设置的工程变量如图3-1所示：

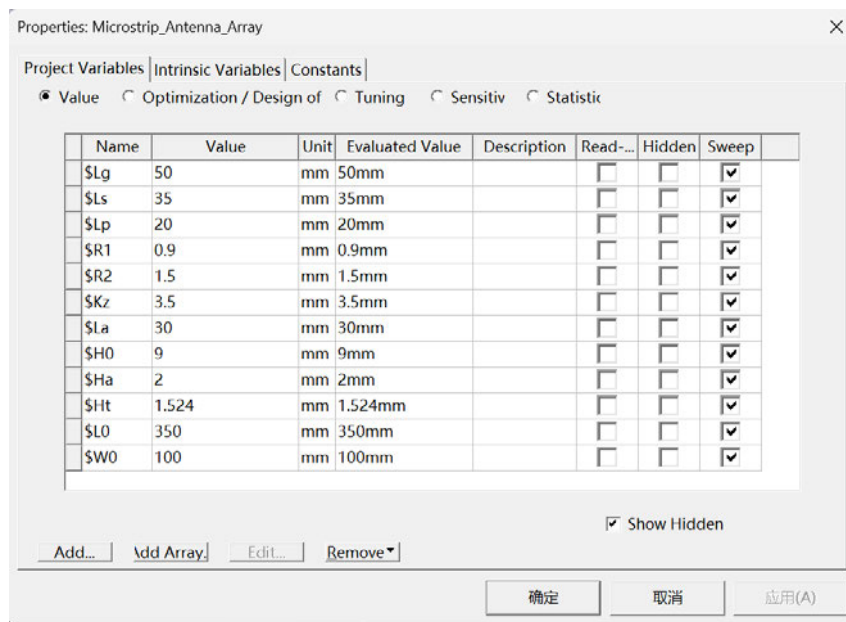


图3-1 工程变量的设置

在这之后将求解类型设为Driven Modal，单位设为mm，就可以开始每个天线具体的建模工作了。

➤ 阵元天线的建模

文献[1]三种阵元天线的结构如图1-3所示，可参照此在HFSS软件中建立这三种阵元天线的模型。首先创建设计Ant1用于建立图1-3(a)所示普通微带贴片天线Ant1的模型，模型的建立基于[3]所提供的方法。首先创建介质基板，按照文献[1]的要求，介质基板的材料相对介电常数为3.55，在HFSS的材料库中创建一个满足要求的材料Radiating_Substrate，如图3-2所示：

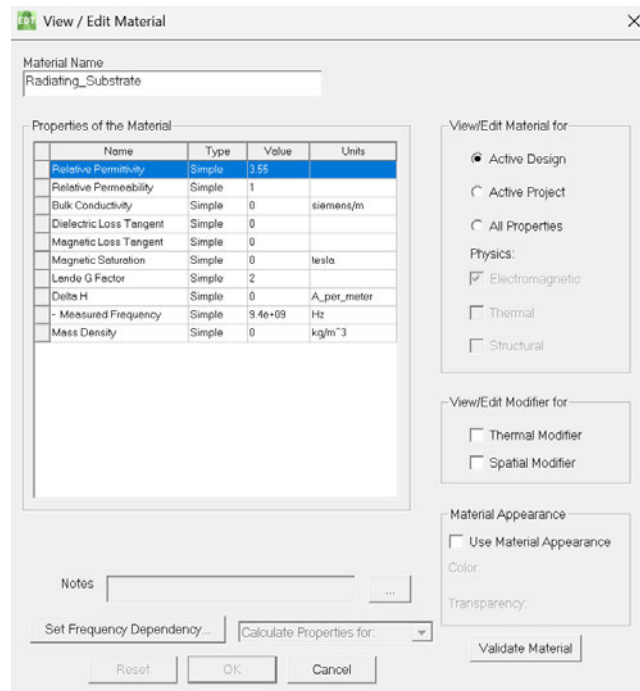


图3-2 创建材料Radiating_Substrate

创建一个长方体作为介质基板，设置介质基板的底面边长为 L_s ，高为 H_0 ，并设置介质基板为该材料，透明度设为0.4，如图3-3所示：

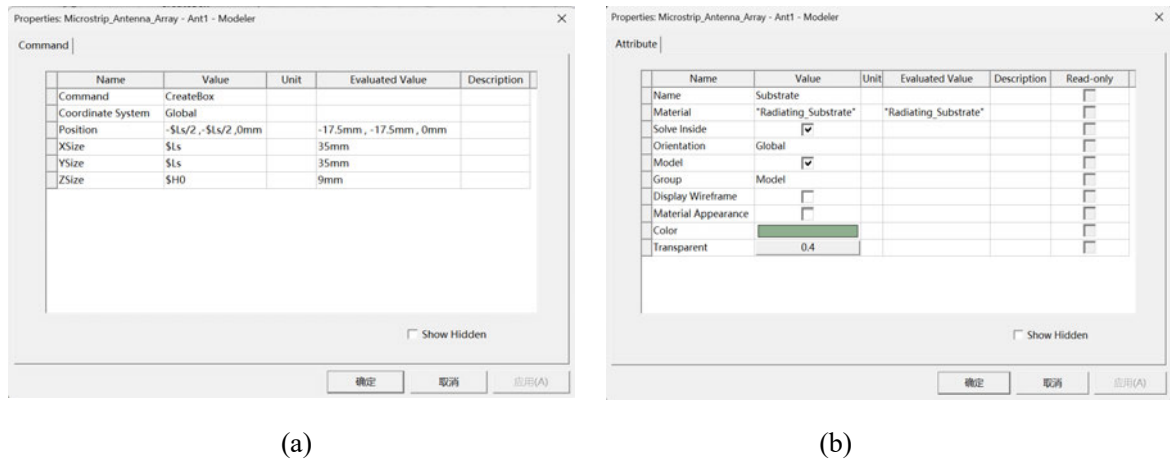
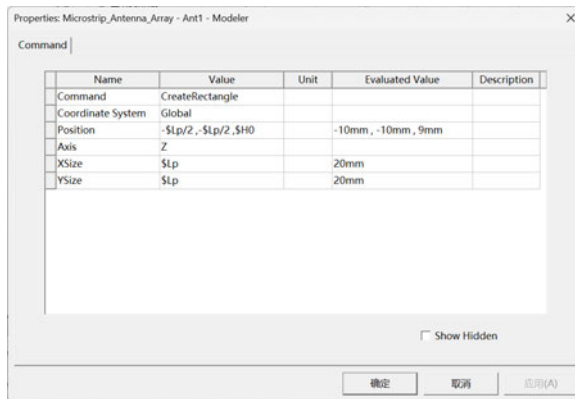


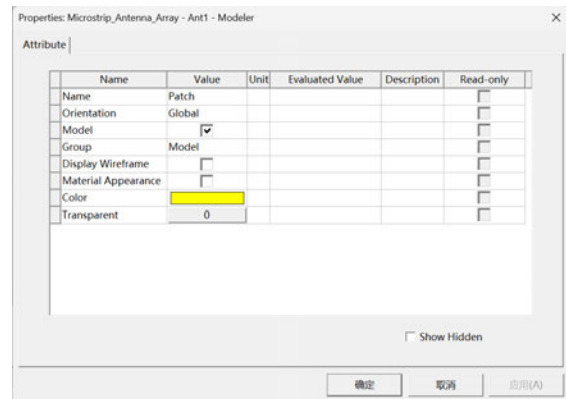
图3-3 介质基板的设置

然后在介质基板的顶部中心创建一个边长为 L_p 的正方形作为辐射贴片，在介质基片的底面中心创建一个边长为 L_g 的正方形作为参考地，如图3-4所示：

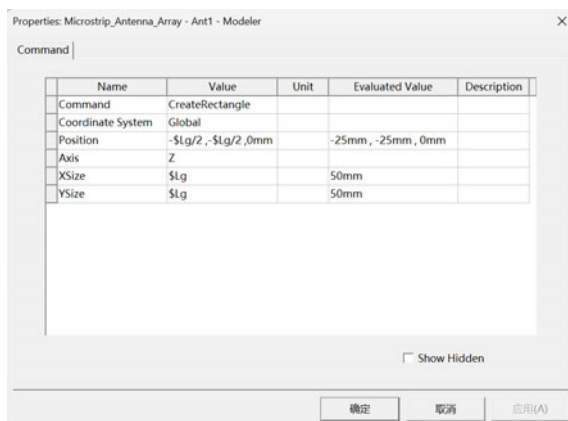
北京理工大学本科生课程设计报告



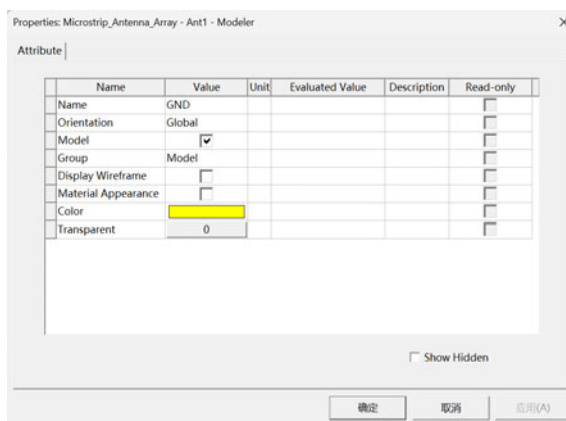
(a)



(b)



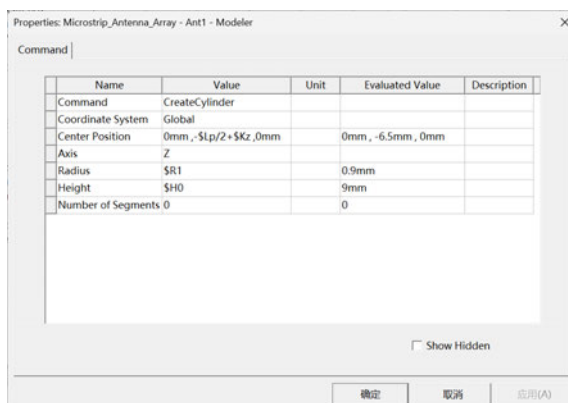
(c)



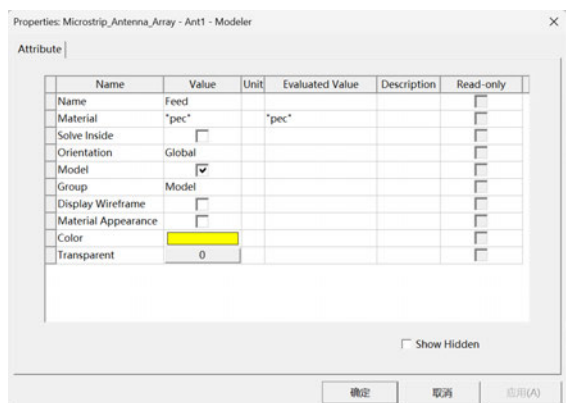
(d)

图3-4 辐射贴片和参考地的设置

在设置完之后，分别选中这两个平面，单击鼠标右键在Assign Boundary中选择Perfect E将其设置为理想导体边界。接下来按照图1-4(b)的位置创建一个圆柱体作为同轴线内芯，圆柱体的半径为 R_1 ，高为 H_0 ，材质为理想电导体，如图3-5所示：



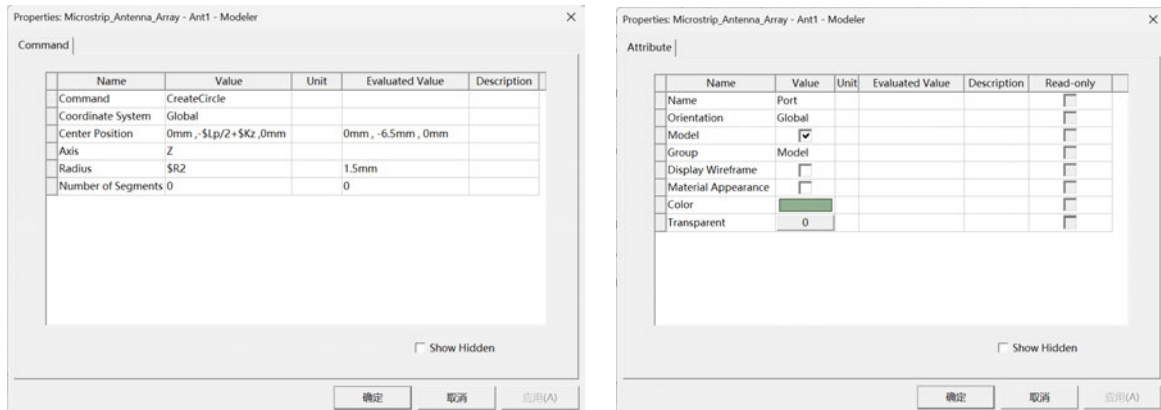
(a)



(b)

图3-5 同轴线内芯的设置

由于同轴线需要穿过参考地对微带天线进行馈电，因此还需要在参考地开一个圆孔允许能量传输。在同轴线底面的位置创建一个半径为 R_2 的圆面，如图3-6所示：



(a)

(b)

图3-6 馈电端口的设置

为了创建馈电端口，需要使用参考地减去圆面。选中这两个平面，然后从主菜单栏依次选择Modeler→Boolean→Subtract命令，打开Subtract对话框，如图3-7所示：

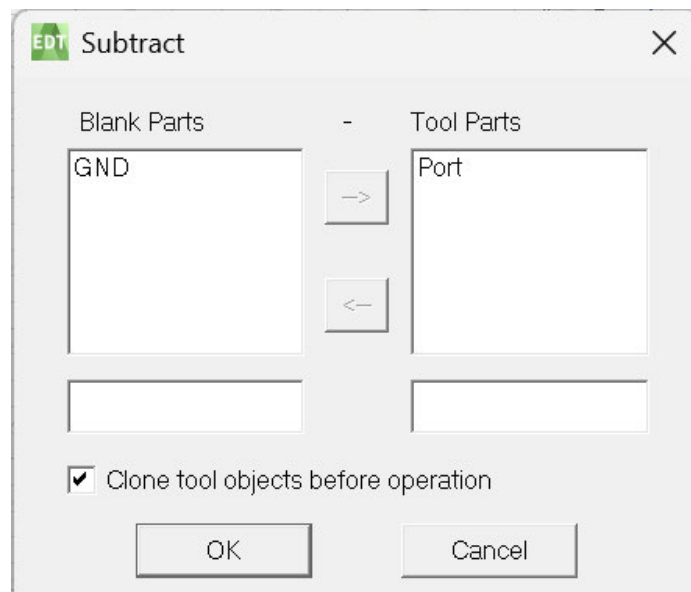
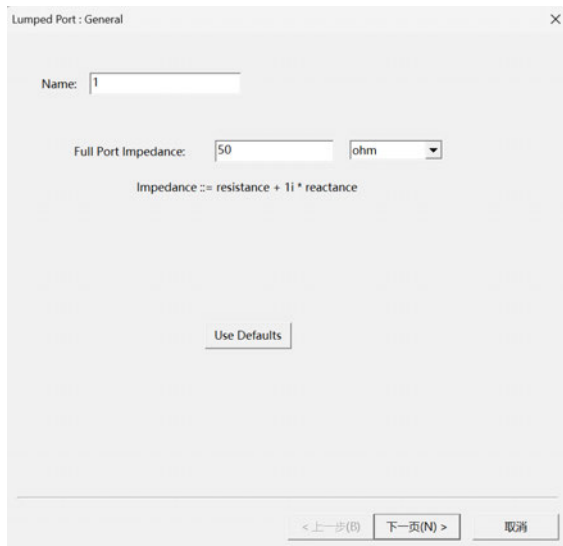


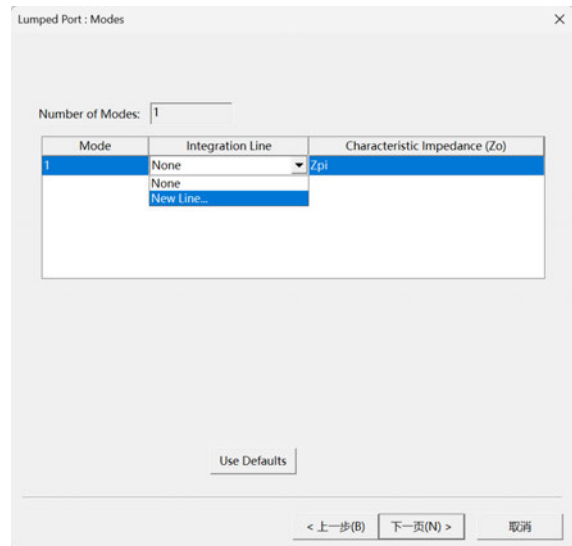
图3-7 相减操作对话框

注意左侧是GND，右侧是Port，表示参考地减去馈电端口。注意务必要选中Clone tool objects before operation复选框，从而保留圆面用来设置端口激励。因为同轴线馈电端口在模型的内部，所以要使用集总端口激励。选中刚才保留的圆面Port，单击鼠标右键在Assign Excitation中选择Lumped Port，将其设为集总端口激励，在图3-8(a)所示General对话框下将端口阻抗设置为 50Ω 。单击下一步按钮，在图(b)所示Modes对话框

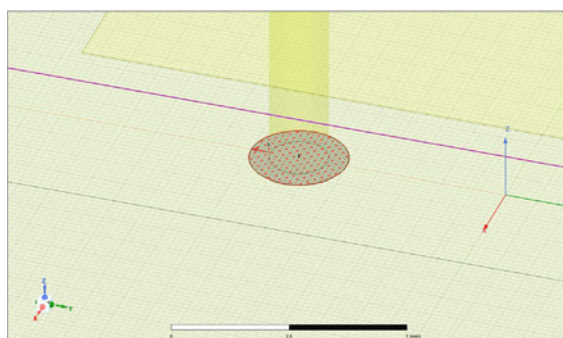
下，单击Integration Line项的None选择New Line选项，按图(c)所示设置积分线。设置完成后Integration Line项的None即变为Defined。单击下一步按钮，在Post Processing对话框选中Renormalized All Modes项将端口阻抗设置为 50Ω 。最后点击完成按钮，完成对集总端口激励方式的设置。



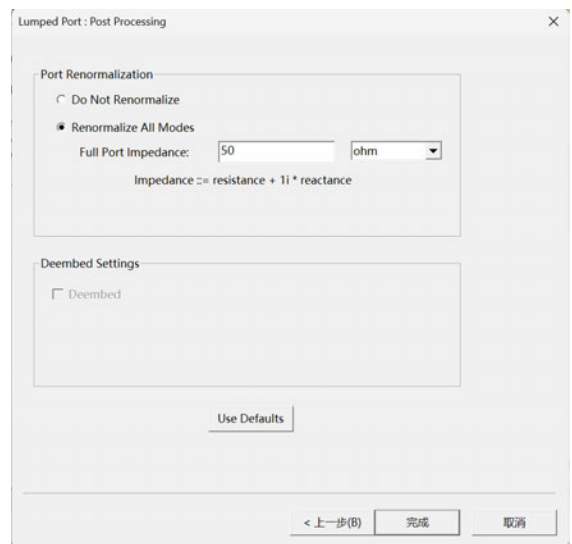
(a)



(b)



(c)



(d)

图3-8 集总端口的设置

最后从主菜单栏选择Draw→Region，按照图3-9进行选择即可创建一个距离模型最外围27mm等距空气盒子，选中该空气盒子，单击鼠标右键在Assign Boundary中选择Radiation将其设置为辐射边界条件。

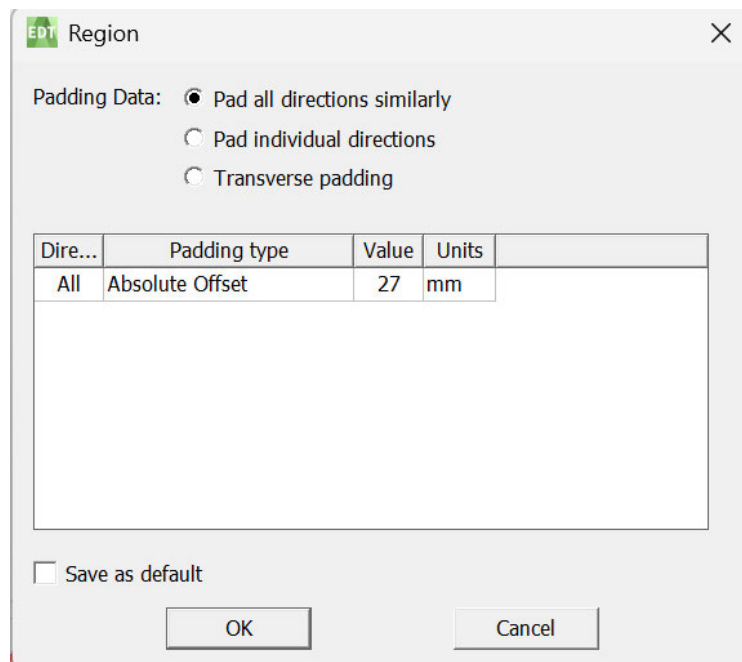


图3-9 空气盒子的设置

至此，普通微带贴片天线Ant1的HFSS模型建立完成，建立效果如图3-10所示。

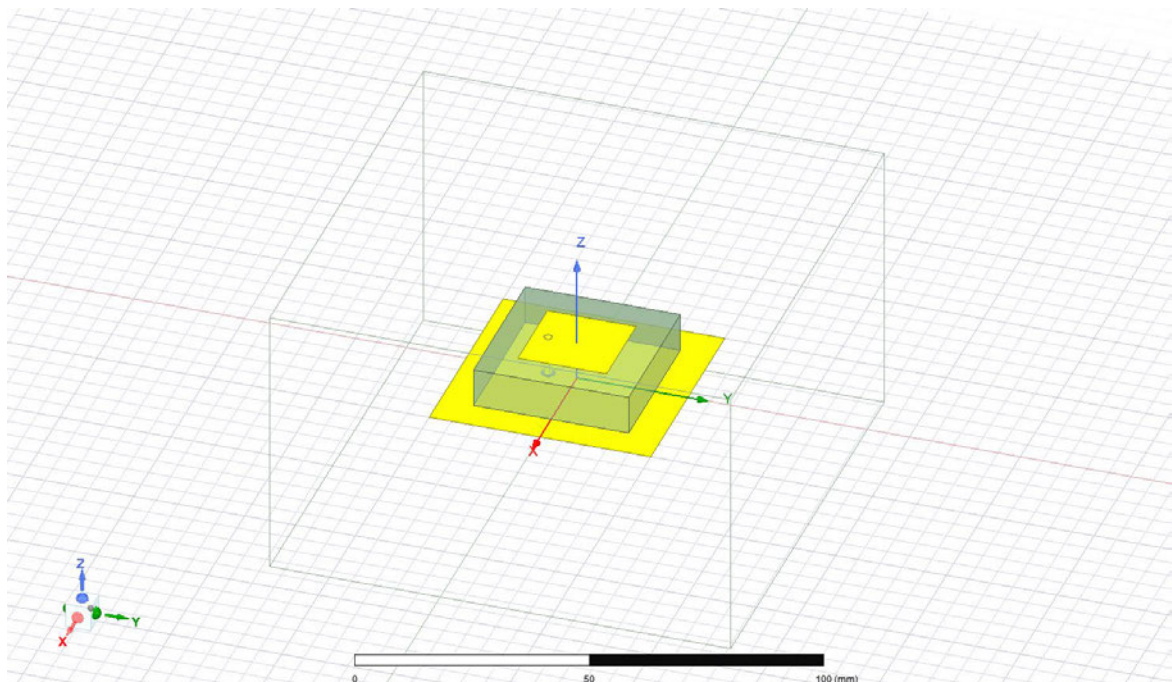


图3-10 普通微带贴片天线Ant1的HFSS模型

接下来创建设计Ant2用于建立天线Ant2的HFSS模型。由于在建立Ant1的HFSS模型已经将具体操作细节交代的很清楚，此处将不再赘述，仅交代模型建立的操作步骤。Ant2的HFSS模型可以由Ant1修改而来，Ant1的参考地保持不变，在参考地的中

央建立底面边长为 L_s ，高度为 H_0 的空气腔，在空气腔的上方建立一个厚度为 H_t 的薄介质基板，介质基板的相对介电常数为3.55。辐射贴片和同轴线内芯形状和材料保持不变，但高度均应改为 H_0+H_t 。与此同时，在辐射贴片与同轴线交界处应将辐射贴片挖去一个半径为 R_2 的圆，这一点格外重要。辐射边界条件设为一个距离模型最外围10mm的等距空气盒子。至此天线Ant2的HFSS模型建立完成，建立效果如图3-11所示。

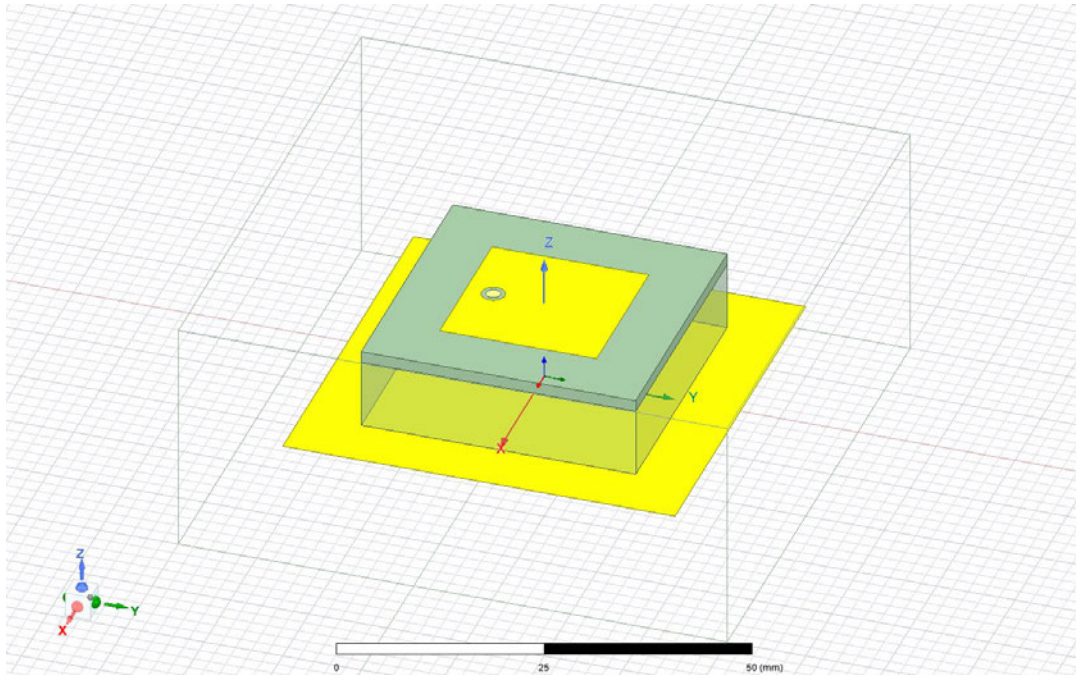


图3-11 天线Ant2的HFSS模型

最后创建设计Pro_Ant用于建立天线Pro_Ant的HFSS模型。在天线Ant1模型的基础上，在高度为 H_0 介质基板的顶部中间位置挖去一块底面边长为 L_a 高为 H_a 的空气腔。在HFSS的材料库中创建一个相对介电常数为2.2的材料Substrate，并设置介质基板为该材料。在带有空气腔的介质基板上部建立一个厚度为 H_t 的薄介质基板，并设置材料为相对介电常数为3.55的Radiating_Substrate。辐射贴片和同轴线内芯形状和材料保持不变，但高度均应改为 H_0+H_t 。在辐射贴片与同轴线交界处应将辐射贴片挖去一个外径为 R_2 ，内径为 R_1 的圆环，这一点同样格外重要。辐射边界条件设为一个距离模型最外围10mm的等距空气盒子。至此天线Ant2的HFSS模型建立完成，建立效果如图3-12所示。

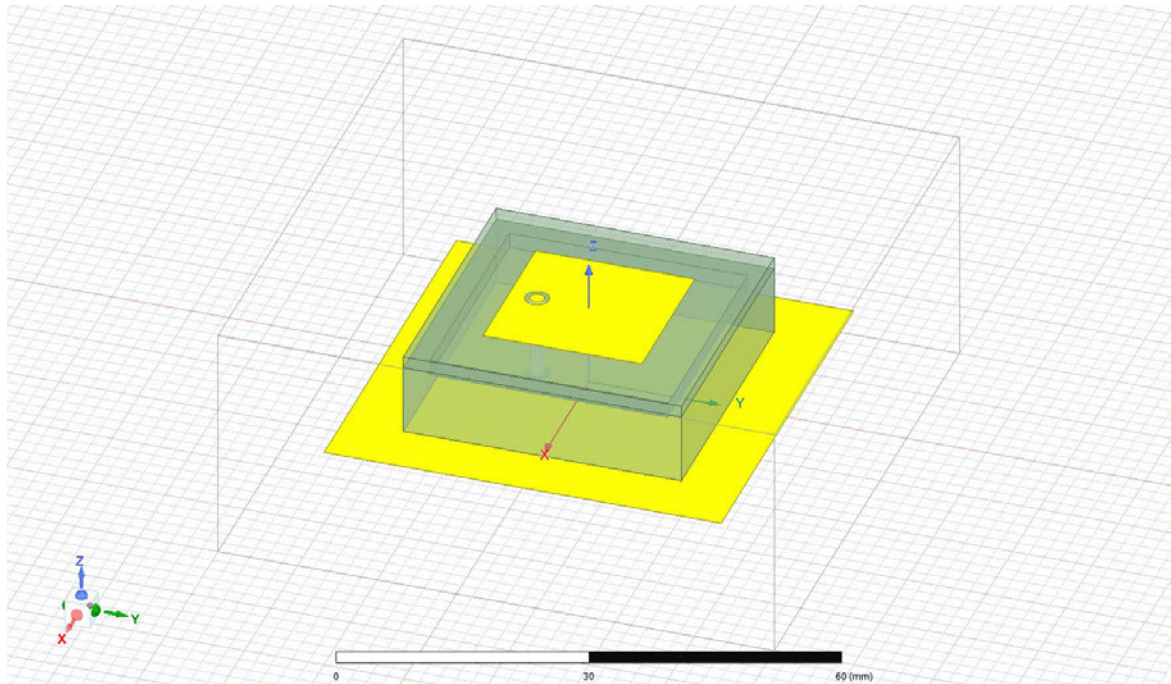


图3-12 天线Pro_Ant的HFSS模型

➤ 微带相控阵天线的建模

在完成阵元单元的建模后,接下来进行微带相控阵天线的建模,阵列天线的模型可以通过对阵元天线的复制得到。创建设计H_Array用于建立H面阵列天线的HFSS模型,对于H面阵列天线,应将阵元天线沿着H面,即x轴的方向复制。首先通过将天线Pro_Ant的参考地改为长为 W_0 , 宽为 L_s 的长方形, 长方形宽度的方向应当沿着x轴的方向, 为接下来的复制做好准备。接下来全选建立的Pro_Ant模型, 从主菜单栏依次选择Edit→Duplicate→Along Line命令, 按直线方向对Pro_Ant进行复制。在平面上任选一点后, 分别将dX、dY、dZ设为35mm, 0mm, 0mm, 表示将其沿x轴正方向、相邻阵元间距为35mm进行复制。在弹出的对话框中的Total number填写4, 表示除原阵元天线外再复制三份。按照同样的方法将Pro_Ant天线再次沿x轴负方向复制4份, 则在H面方向上一共就有8个阵元天线。复制完成后分别全选所有复制得到的薄介质基板Radiating_Substrate、介质基板Substrate、以及参考地GND, 然后从主菜单栏依次选择Modeler→Boolean→Unite命令将所有这些合并为一个物体, 然后按照文献1的要求将参考地GND的尺寸设为 $L_0 \times W_0$ 。由于此时激励源的顺序较乱, 不利于之后实验相位的分配, 因此需要进行重新分配。将原先所有的激励全部删除, 从x轴正方向最大处的阵元开始, 依次给阵元重新设置激励, 激励设置的方法与上述相同。激励设置完

成后，还需要为其分配振幅和相位。这里为了实验简单，仅对所有激励振幅相等、相邻激励相位差恒定的方式进行探究。右键单击工程树下的Excitation节点，选择Edit Sources选项打开Edit post process sources对话框，将振幅全设为1W，相位差设为变量afa，以便接下来不断修改进行探究，激励振幅和相位的分配如下图所示：

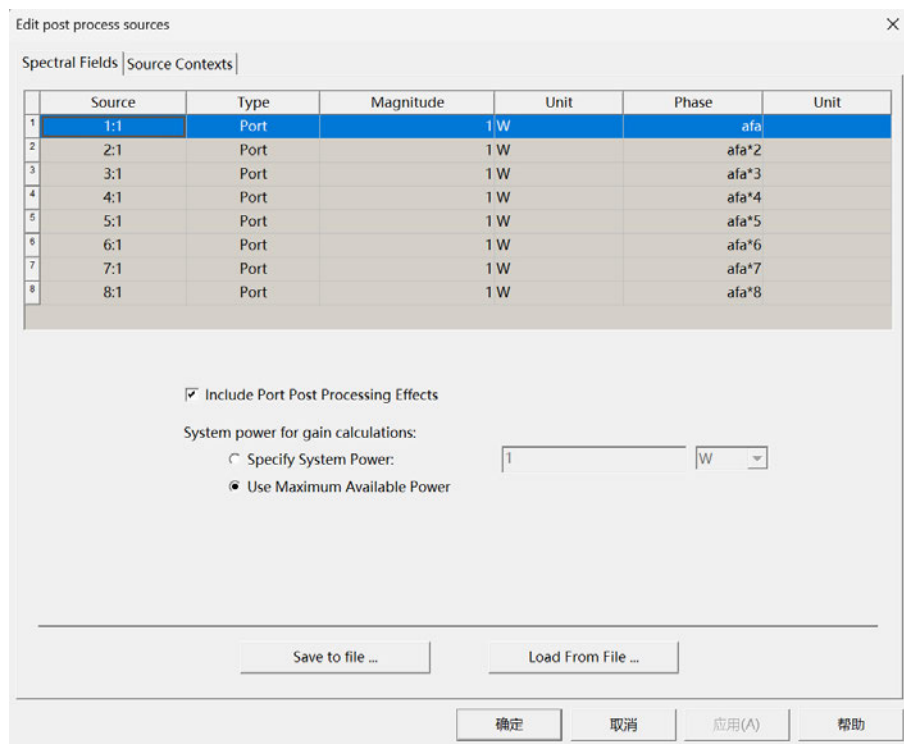


图3-13 振幅和相位的分配

建立好的H面阵列天线的模型如图3-14所示：

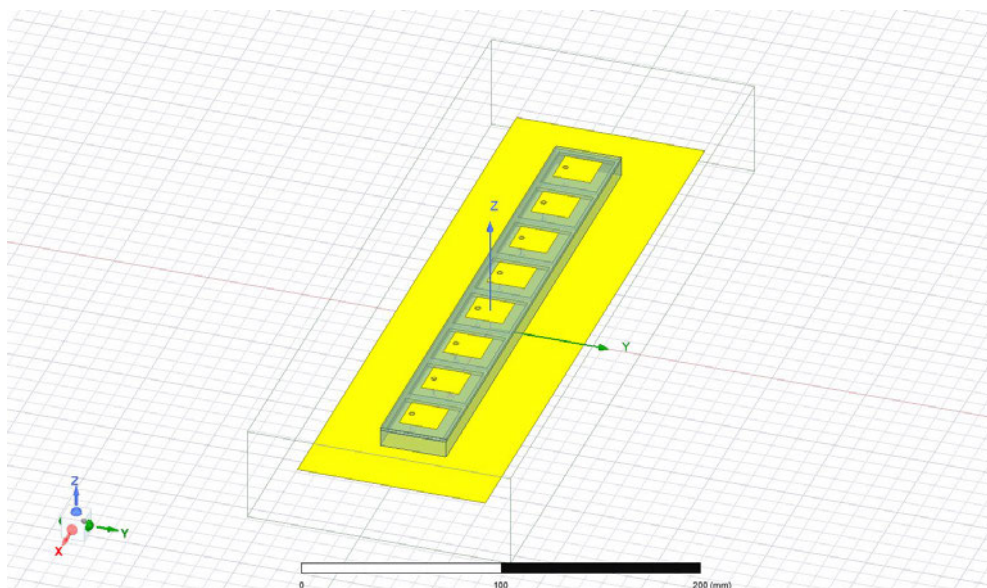


图3-14 H面阵列天线的HFSS模型

接下来创建设计E_Array用于建立E面阵列天线的HFSS模型。对于E面阵列天线，模型建立的方法与H面阵列天线相同，不同之处仅在于阵元天线要沿着E面，即y轴的方向进行排列。建立好的E面阵列天线的模型如图3-15所示：

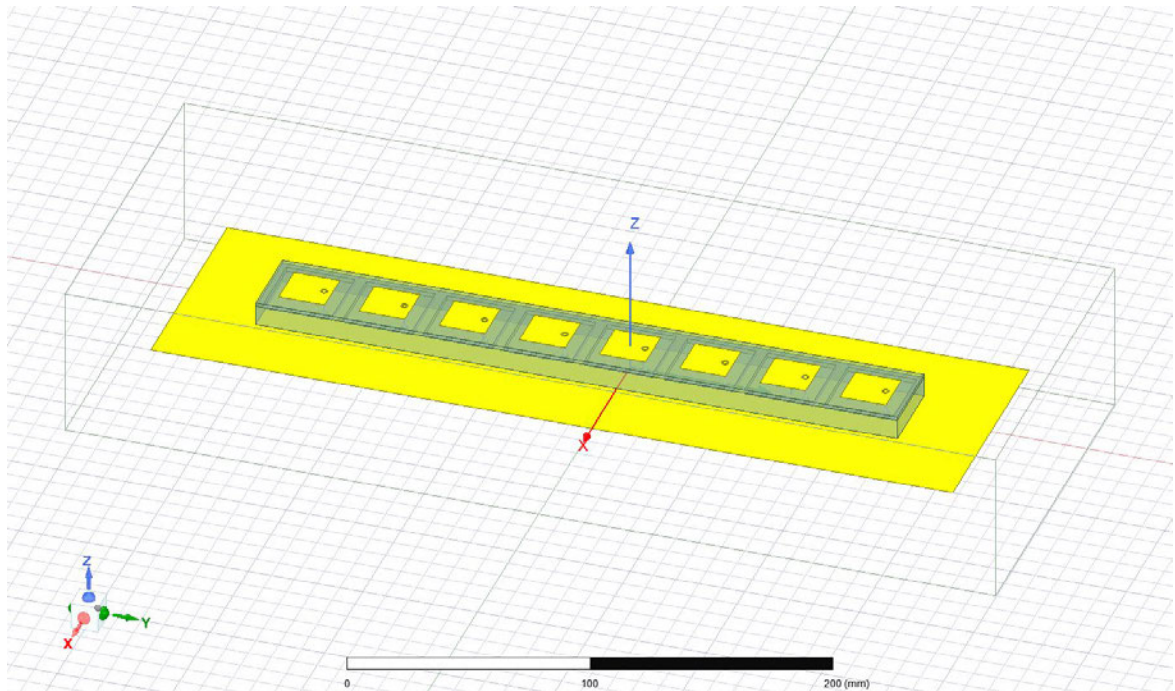


图3-15 E面阵列天线的HFSS模型

最后创建设计Plane_Array用于建立平面阵列天线的HFSS模型。对于平面阵列天线，只需将H面阵列天线看作一个阵元天线沿着垂直阵元中心连线的直线复制8份即可。在复制过程中要注意保持激励源正确的编号顺序，方便之后的相位分配。同时要注意将复制得到的薄介质基板Radiating_Substrate、介质基板Substrate、以及参考地GND进行合并即可。这里由于激励源个数较多，必须将阵元天线沿1个方向复制以保证激励源的顺序不被打乱。在复制过程中，建立好的平面阵列天线的模型如图3-15所示：

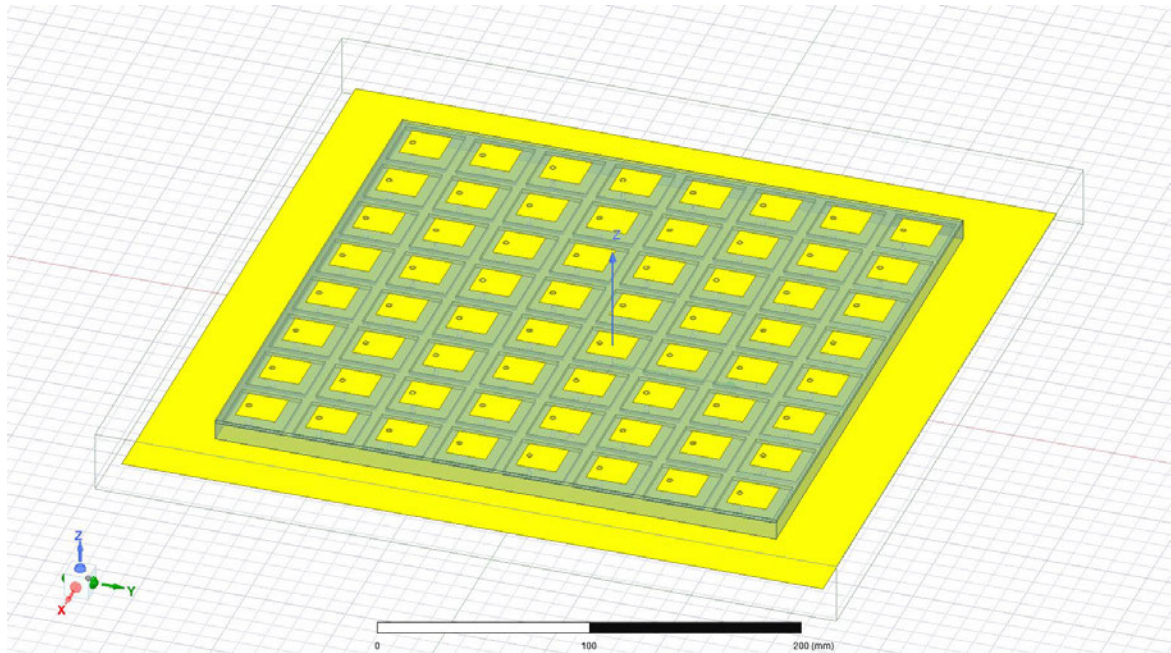


图3-16 平面阵列天线的HFSS模型

模型建立完成后还需要对各激励源分配振幅和相位。对于平面阵列天线，相位的设置与之前的阵列天线有所不同。这里将沿x轴相邻的两个阵元天线的相位差设置为 α ，沿y轴相邻的两个阵元天线的相位差设置为 β ，所有阵元天线的振幅设置为1W，如图3-17所示。这样通过改变 α 和 β 即可实现全空间的扫描。

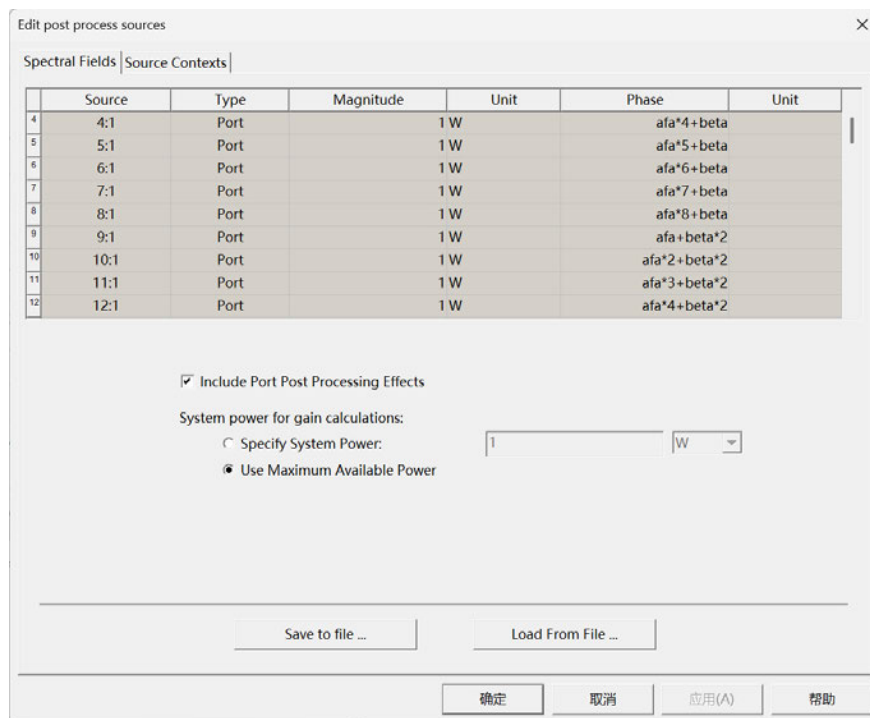


图3-17 振幅和相位的分配

1.3.2 设置扫描参数

在完成HFSS模型建立后,接下来进行求解设置。对于工程中的每一个设计,求解设置和扫频设置都可以按照以下步骤进行。右键单击工程树下的Analysis节点,选择Add Solution Setup中的Advanced选项,打开Driven Solution Setup对话框。在这里选择求解频率3.8GHz(可能会根据仿真需求调整为3.3GHz和4.3GHz),设置Maximum Delta S为0.02, Maximum Number of Passes为20,其他保留默认设置,如图3-18所示。最后单击确定完成求解设置,设置完成后求解设置项Setup1会添加到工程树Analysis节点下。

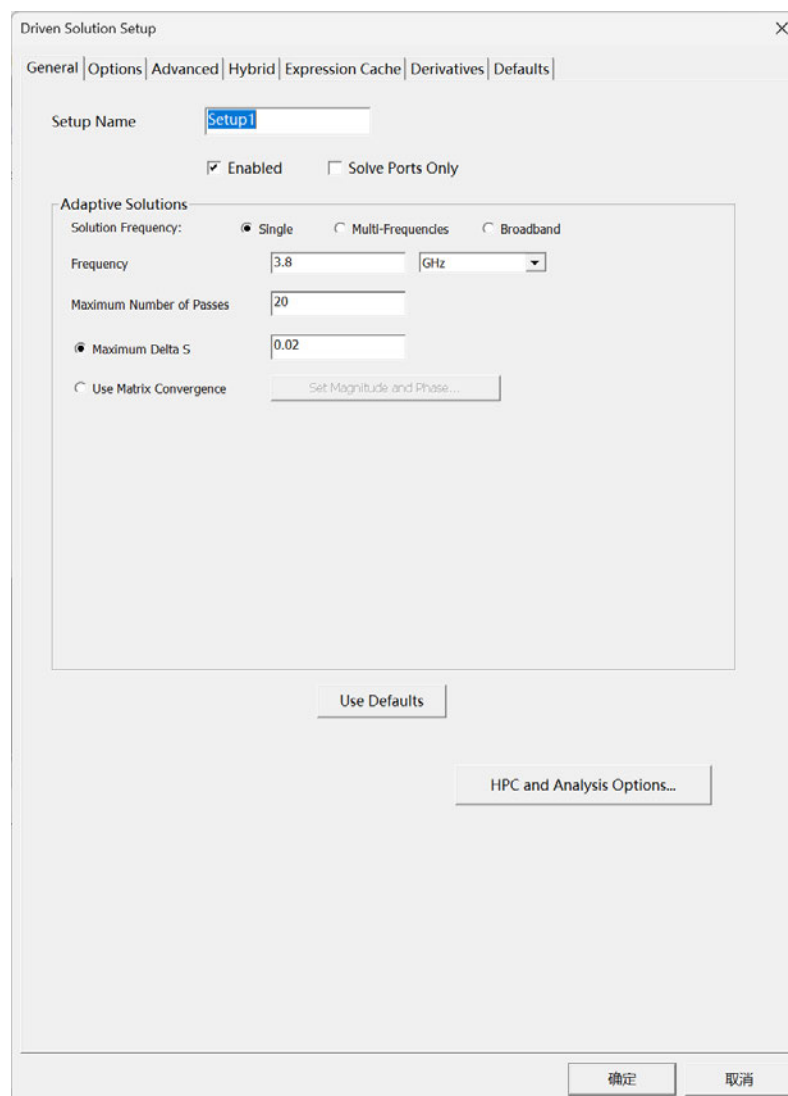


图3-18 设置求解参数

在完成求解设置后,接下来还需要进行扫频设置。右键单击求解设置项Setup1选

择Add Frequency Sweep命令，打开Edit Sweep对话框，选择扫频类型设为快速扫频。点击Distribution的下拉列表中选择Linear Step，将扫频范围设为2.5GHz~5GHz，步长设为0.01GHz，并在Save Fields选项上打对号保存场分布以便后续分析，如图3-19所示。最后单击确定完成求解设置,设置完成后扫频设置项Sweep会添加到求解设置项Setup1节点下。

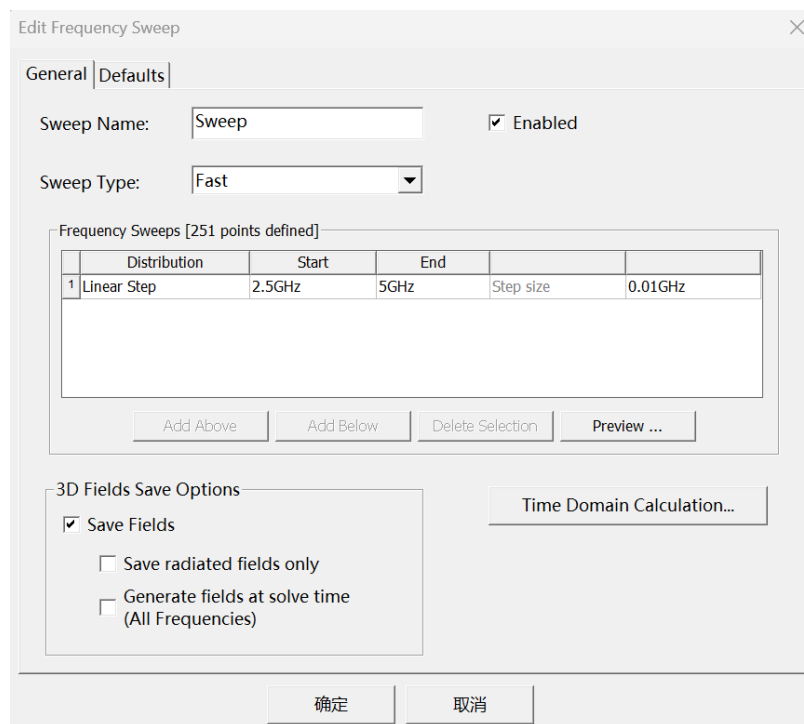


图3-19 设置扫频参数

注意上述仅为阵元天线Ant1、Ant2、Pro_Ant以及E面和H面阵列天线的求解设置，由于内存空间的不足，平面阵列天线的求解设置将不再设图3-19所示的扫频项，仅进行单一频率的求解。

完成求解设置和扫频设置后，该设计就可以运行仿真计算并分析结果了。在运行仿真计算之前，通常需要检查，确认设计的完成性和正确性。在当前设计下从主菜单栏选择HFSS→Validation Check进行设计检查，此时的Validation Check对话框如图3-20所示，表明HFSS设计正确且完整。

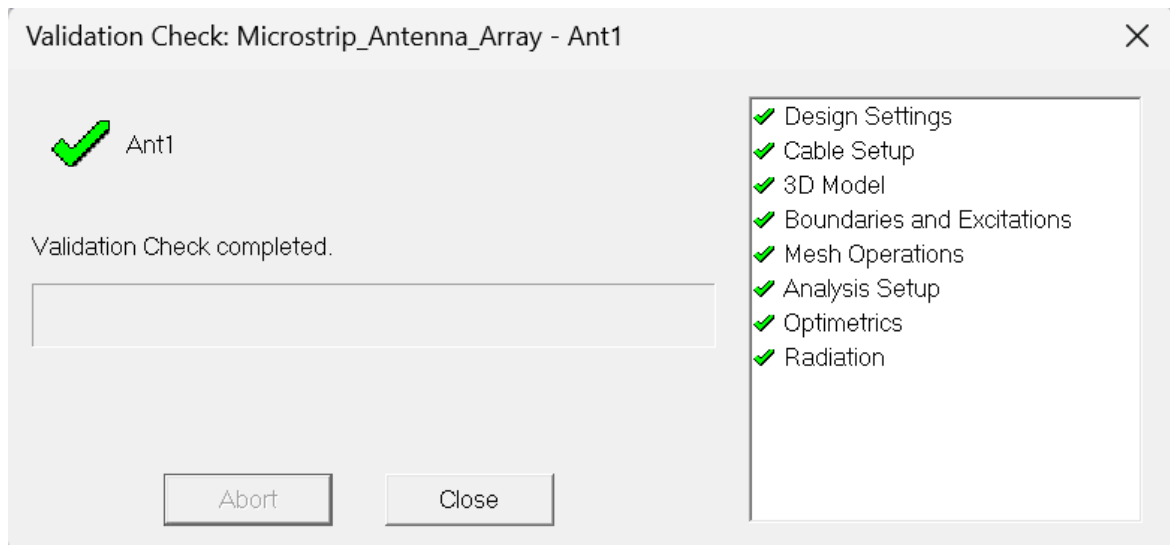


图3-20 Validation Check对话框

右键单击工程树Analysis节点并选择Analysis ALL，开始进行仿真运算。当计算完成后，可以对天线的各种性能指标进行求解和分析。

在文献[1]中还探究了空气腔高度Ha和空气腔边长La对有源S参数的影响，因此需要设置参数扫描分析。右键单击工程树Optimetrics节点并选择Add→Parametric命令打开Setup Sweep Analysis对话框，点击Add打开Add/Edit Sweep对话框，将Variable选项设为Ha，按照文献[1]的要求分别将Start、Stop和Step设为0、8和2，如图3-21所示。然后单击Add添加扫描变量，接下来单击OK退出对话框，最后点击确定按钮即可将Ha添加为扫描变量。变量La的设置与Ha相同，只是扫描范围设为15mm~30mm，步长为3mm。

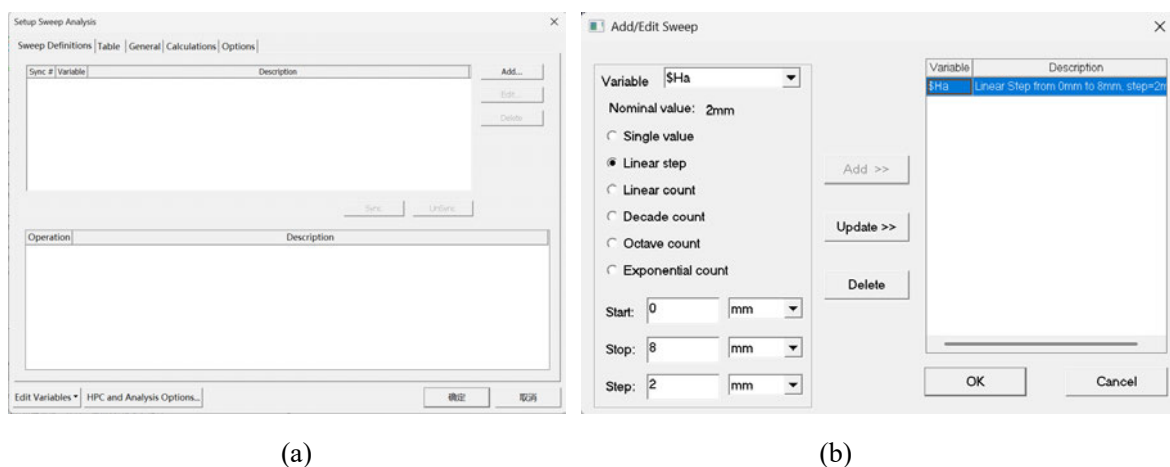


图3-21 扫描变量的设置

1.3.3 参数优化

在此详细阐述如何实现微带相控阵天线的扫描功能，使其波束指向空间的一个特定角度。由1.2.2部分的理论分析可知，相控阵天线可以通过控制阵元之间的相位差来实现波束扫描功能，后续在无特别说明时，相位差均代表相邻两个阵元之间的相位差。这里仅以工作频率为3.8GHz的H面相控阵天线，目标扫描角度为 60° 进行说明，其他情况的操作方法与此相同。当HFSS分析计算完成后，右键单击工程树下Radiation节点选择Insert Far Field Setup→Infinite Sphere命令打开Far Field Radiation Sphere Setup对话框，按照图3-22进行设置，定义的辐射表面即为E面和H面。

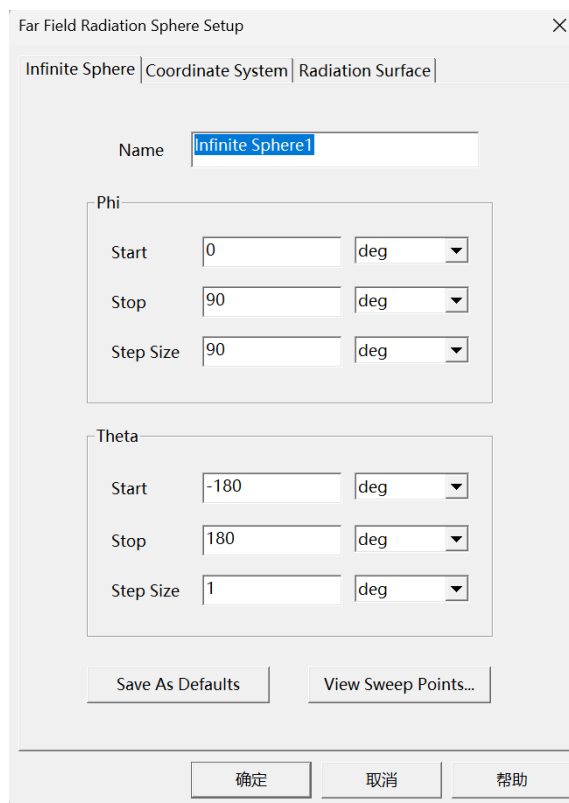
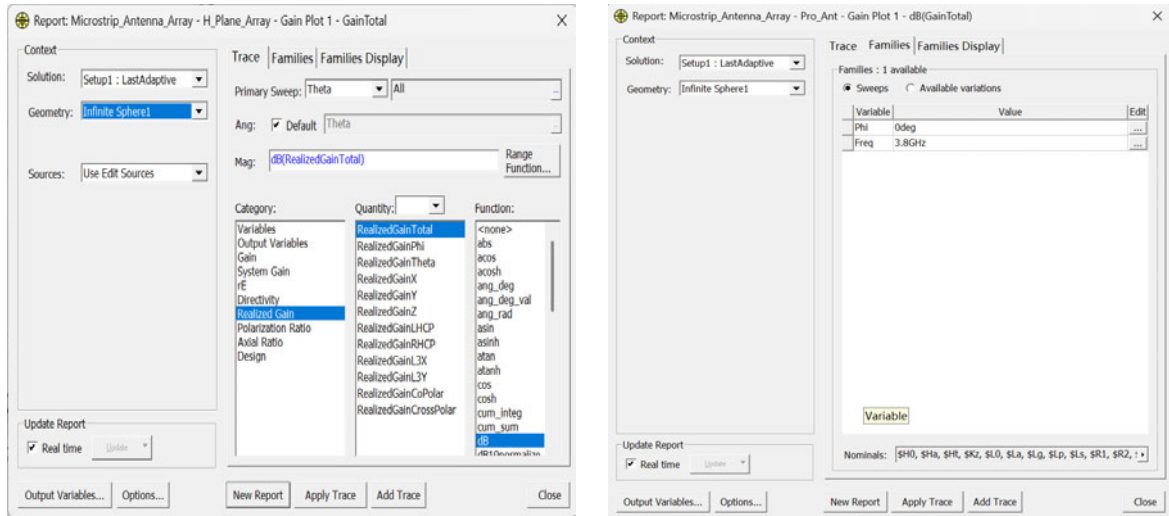


图3-22 辐射表面的设置

由于H面相控阵天线只能在H面进行波束扫描，因此要绘制H面辐射方向图。要查看E面和H面增益方向图，首先需要定义辐射表面。在HFSS中辐射表面是在球坐标系下定义的，其中H面相当于 $\varphi = 0^\circ$ 的平面，E面相当于 $\varphi = 90^\circ$ 的平面。右键单击工程树下Results节点，选择Create Far Fields Setup→Radiation Pattern命令，打开对话框进行设置，注意到在Families选项中要将phi设为0，按照图3-23(a)(b)进行设置。

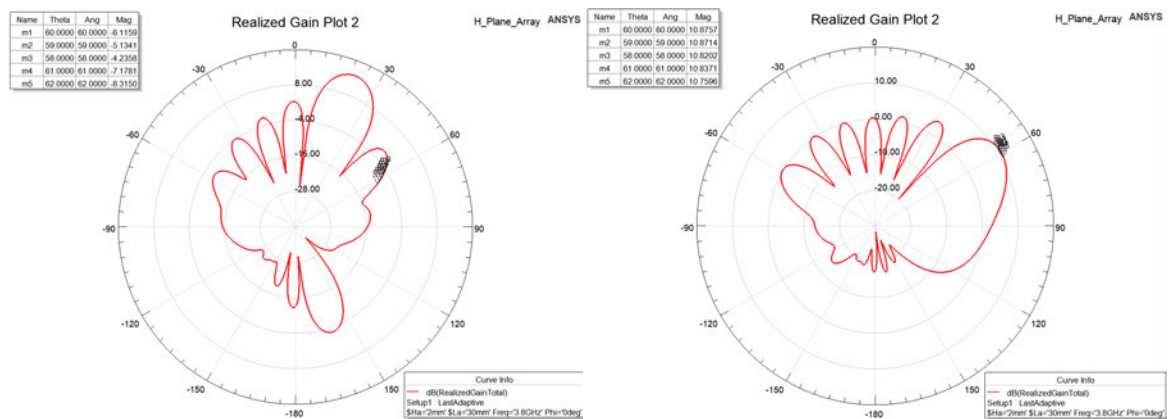


(a)

(b)

图3-23 增益方向图报告设置对话框设置

这里选择Realized Gain一方面是文献[1]要求,另一方面考虑了阻抗不匹配等各种因素引起的损耗。设置好之后点击HFSS→Design Properties, 打开对话框设置初始相位差 α 为 60° , 点击确定按钮退出该对话框, 最后点击New Report按钮HFSS会根据当前相位差自动计算并绘制出H面辐射方向图, 如图3-24(a)所示。



(a)

(b)

图3-24 波束扫描的设置

观察可知, 此时波束扫描角度明显没有达到 60° , 这说明相邻阵元之间的相位差 α 设置过小。为了方便调试, 以 60° 为中心选取几个标志点, 读取其实际增益。反复调节相位差 α , 直到 60° 的实际增益值大于周围标志点的实际增益值, 则认为此时波束指向了 60° , 如图3-24(b)所示。从直观上看波束已经指向 60° , 但仍无法确定 60° 实

际增益值一定大于其他所有点。由于HFSS绘图无法自动标注方向图增益的最大值以及辐射方向，为了进一步验证，我利用导出数据编写一段python程序对其进行计算，程序代码如下所示：

```
1. import pandas as pd
2. import numpy as np
3.
4. # 从 CSV 文件中读取数据
5. data = pd.read_csv('HGain Plot_1.csv')
6.
7. # 提取角度和增益数据
8. theta = data['Theta [deg]']
9. # gain = data['dB(RealizedGainTotal) []']
10. gain = data['dB(GainTotal) []']
11. # 找到增益最大值及其对应的角度
12. max_gain = np.max(gain)
13. max_gain_angle = theta[np.argmax(gain)]
14.
15. # 计算半功率（3dB 下降）电平
16. half_power = max_gain - 3
17.
18. # 找到增益首次下降到半功率电平以下的左边界索引
19. left_index = np.where(gain[:np.argmax(gain)] < half_power)[0]
20. left_index = left_index[-1] if len(left_index) > 0 else 0
21.
22. # 找到增益首次下降到半功率电平以下的右边界索引
23. right_index = np.where(gain[np.argmax(gain):] < half_power)[0]
24. right_index = right_index[0] + np.argmax(gain) if len(right_index) > 0 else len(gain) - 1
25.
26. # 计算 3dB 波束宽度
27. beamwidth = theta[right_index] - theta[left_index]
28.
29. print(f"天线方向图最大值: {max_gain} dBi")
30. print(f"指向角度: {max_gain_angle} 度")
31. print(f"3dB 波束宽度: {beamwidth} 度")
```

这段代码根据增益方向图的相关概念利用导出数据对辐射方向图增益的最大值、辐射方向以及半功率波瓣宽度这些参数进行计算，并将结果打印在屏幕上，使用起来非常方便。右键单击对应辐射方向图分析结果，选择Export即可将结果数据导出，程序运行结果如图3-25所示：

天线方向图最大值: 10.8753833822923 dBi
指向角度: 60 度
3dB 波束宽度: 25 度

图3-25 程序运行结果

观察上图可知，程序运行结果和HFSS调试结果相符，这说明了上述方法是合理有效的。

根据上述的分析，H面和E面阵列天线均可实现大角度波束扫描，为直观演示其扫描性能，我这两种阵列天线的波束扫描做成gif动图，存放于提交附件文件夹中。

对于平面微带相控阵天线，扫描方法与线性阵列有所不同。根据文献[1]可知，H面、E面和D面分别为yoz面、对角面和xoz面，因此图3-22中的辐射表面应当改为图3-26示：

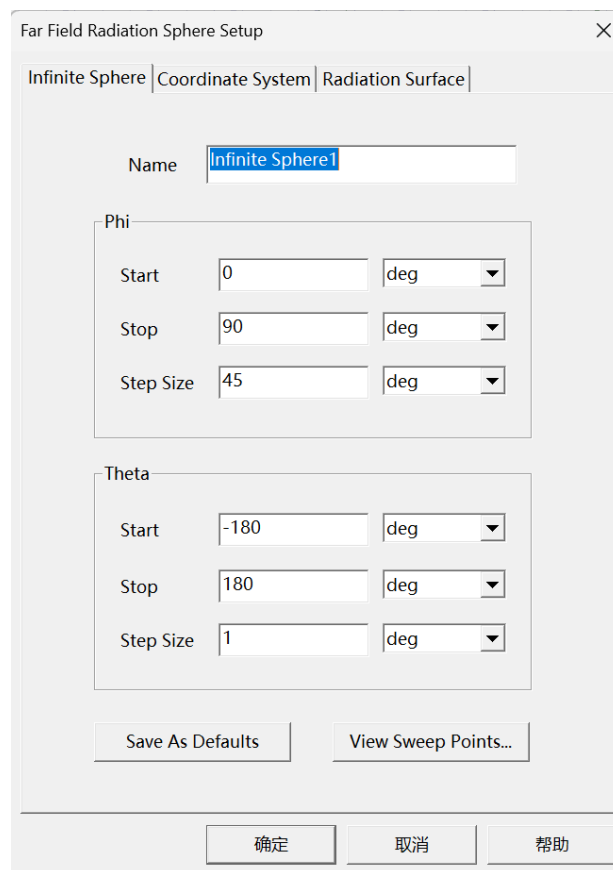


图3-26 辐射表面的设置

易知H面相当于 $\varphi = 90^\circ$ 的平面，E面相当于 $\varphi = 0^\circ$ 的平面，D面相当于 $\varphi = 45^\circ$ 的平面。根据1.3.1设置的相位分布，要实现对H面的扫描，应当令 $\alpha_f=0$ ，改变 β 来进行；要实现对D面的扫描，应当令 $\alpha_f=\beta$ ，同时改变 α_f 和 β 来进行；要实现对E面的扫描，

应当令 $\beta=0$ ，改变 α 来进行。后续确定波束指向角度等一系列操作与线性阵列天线相同，在此不再赘述。

1.4 实验结果与分析

1.4.1 S_{11} 参数

➤ 阵元天线的 S_{11} 参数

HFSS仿真计算完成后，右键单击工程树下results节点选择Create Modal Solution Data Report→Rectangular Plot命令打开报告设置对话框，按照图4-1进行设置。

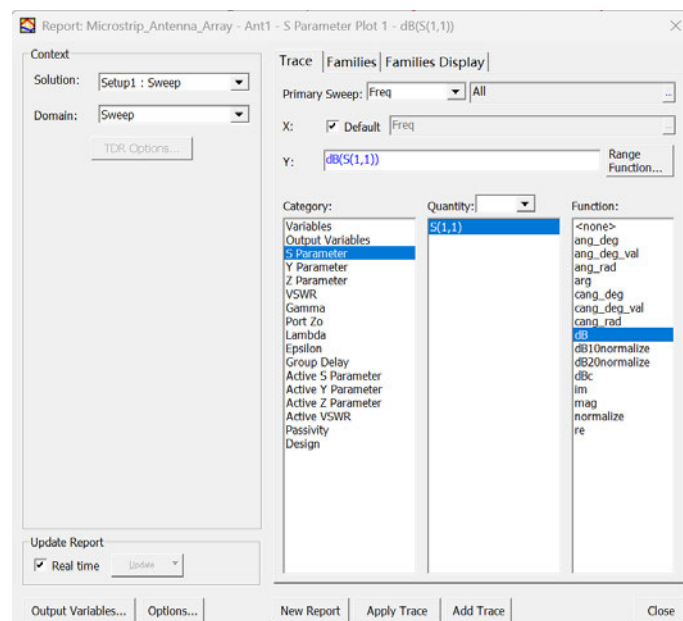


图4-1 S_{11} 参数分析报告设置

设置完成后点击New Report按钮即可查看 S_{11} 参数在2.5GHz~5GHz的扫频分析结果。将数据导出后利用MATLAB进行绘图可得三种阵元天线的 S_{11} 参数扫频分析结果如图4-2所示：

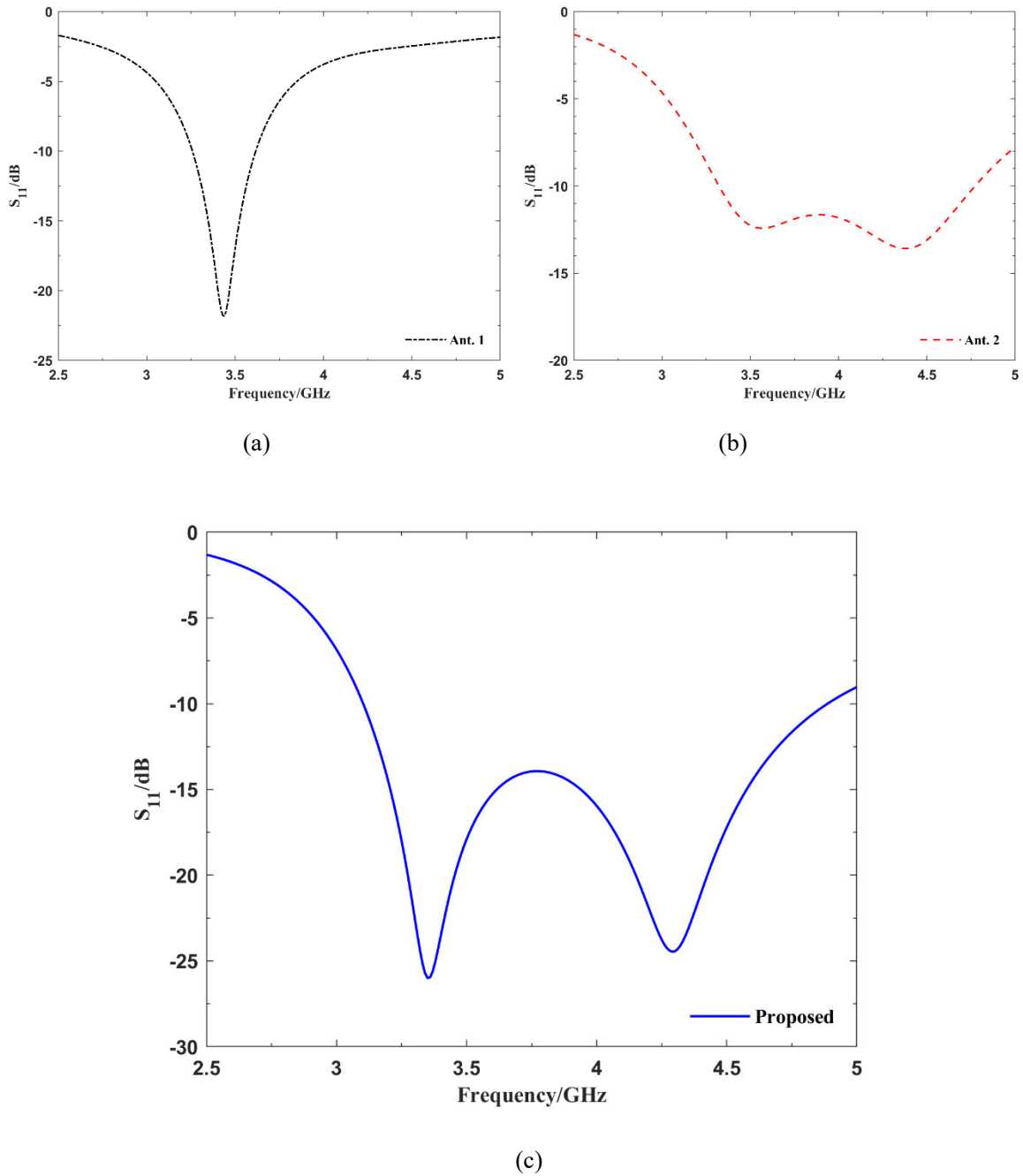


图4-2 三种阵元天线 S_{11} 参数扫频分析结果: (a) Ant1, (b) Ant2, (c) Pro_Ant

观察图4-2(a)可知, 普通微带贴片天线Ant1的工作频段为3.26GHz~3.61GHz。在工作频率为3.44GHz时 S_{11} 参数达到了极小值-21.81dB, 此时天线具有良好的阻抗匹配性能, 因此天线Ant1的谐振频率为3.44GHz。天线Ant1工作带宽仅有0.35GHz, 这进一步说明了微带天线具有工作带宽较窄的缺点。增加了空气层的天线Ant2的 S_{11} 参数扫频分析结果如图4-2(b), 其工作频段为3.32GHz~4.77GHz, 工作带宽明显展宽, 但

是该天线单元占据空间大，并且即使在带宽内 S_{11} 参数仍然偏高，这说明天线Ant2即使在工作频段内仍有一定的回波损失。文献[1]所提阵元天线Pro_Ant的 S_{11} 参数扫频分析结果如图4-2(c)所示，其工作频段为3.1GHz~4.89GHz，带宽达到了将近1.8GHz。与天线Ant1和Ant2相比，天线Pro_Ant的工作带宽大大展宽，并且在频带内有着不错的阻抗匹配性能，与天线Ant2相比占据空间相对较小，更适合于相控阵天线的搭建。

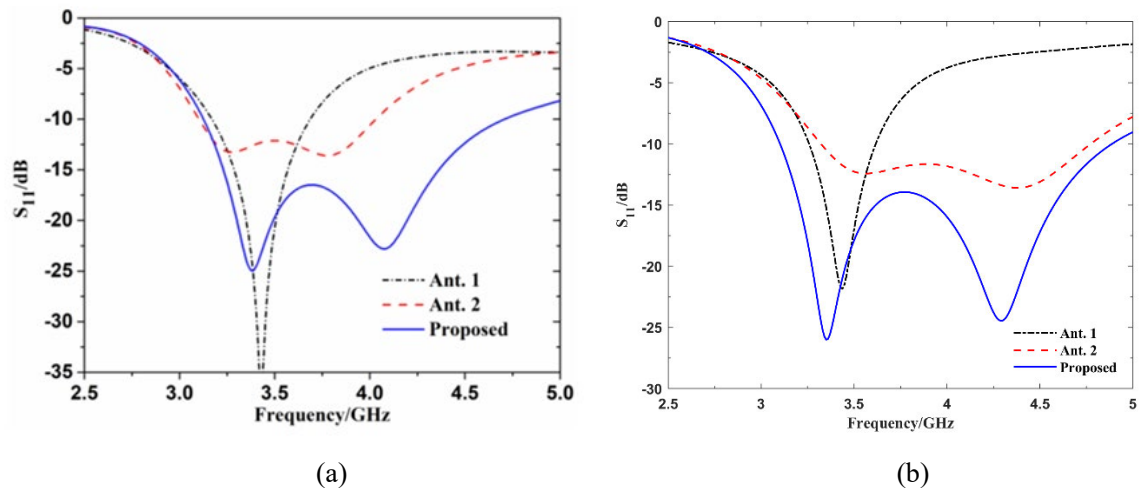
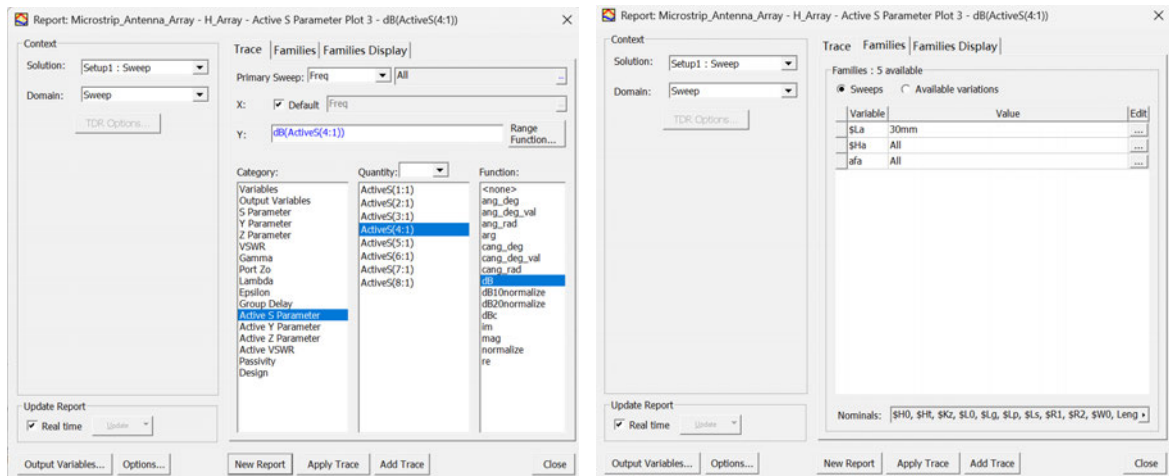


图4-3 仿真结果与文献结果对比 (a) 文献[1], (b) 仿真

由图4-3可知，尽管HFSS仿真结果和文献[1]结果细节上存在差异，但总体分布趋势和-10dB带宽计算结果与论文十分相似，并且主要结论与文献[1]基本一致。这说明建立的模型可以很好地复现文献[1]，初步验证了模型建立的正确性。

➤ 相控阵天线的有源S参数

由1.2.2中的理论分析可知，对微带相控阵天线的分析要用有源S参数。在HFSS中查看有源S参数的方法 S_{11} 参数类似，在仿真完成后，首先调整相位差使波束指向特定角度，然后打开报告设置对话框按图4-4进行设置：

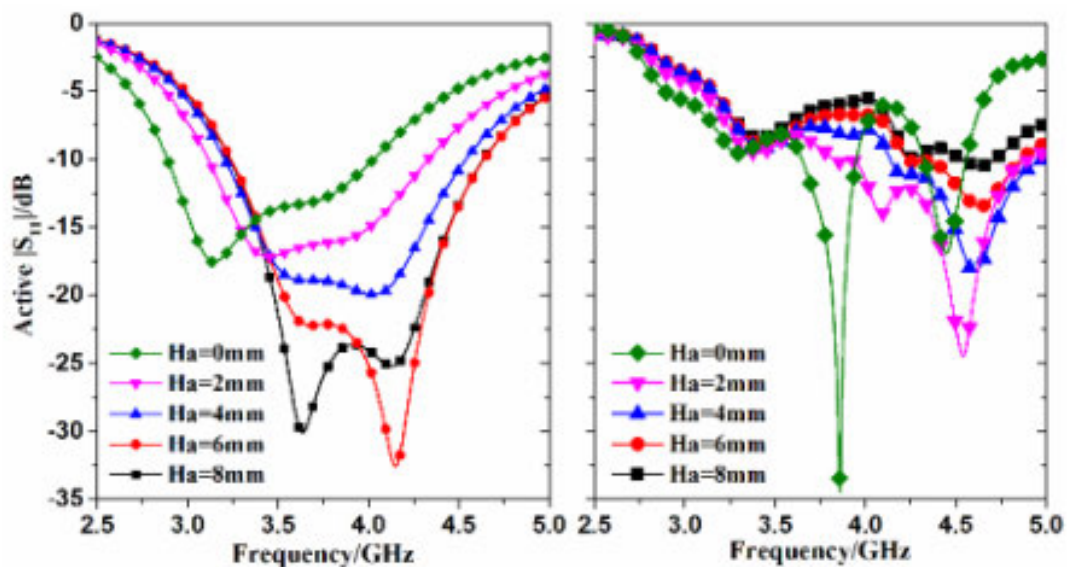


(a)

(b)

图4-4 有源S参数分析报告设置

与图4-1不同的是，在图4-4(a)Category一栏中选择Active S Parameter，在Quantity一栏中选择ActiveS(4:1)，代表查看E4阵元天线的有源S参数。图4-4(b)中要将Ha一项选择为All，代表查看所有空气腔高度的有源S参数。设置完成后点击New Report按钮即可查看H面相控阵微带天线E4阵元天线的有源S参数，如图4-5所示。



(a)

(b)

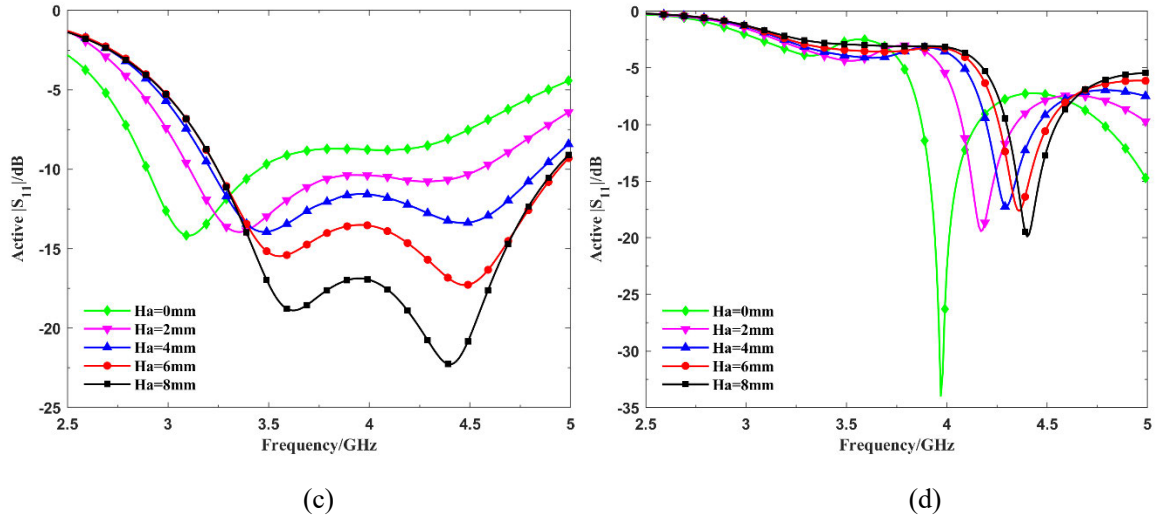
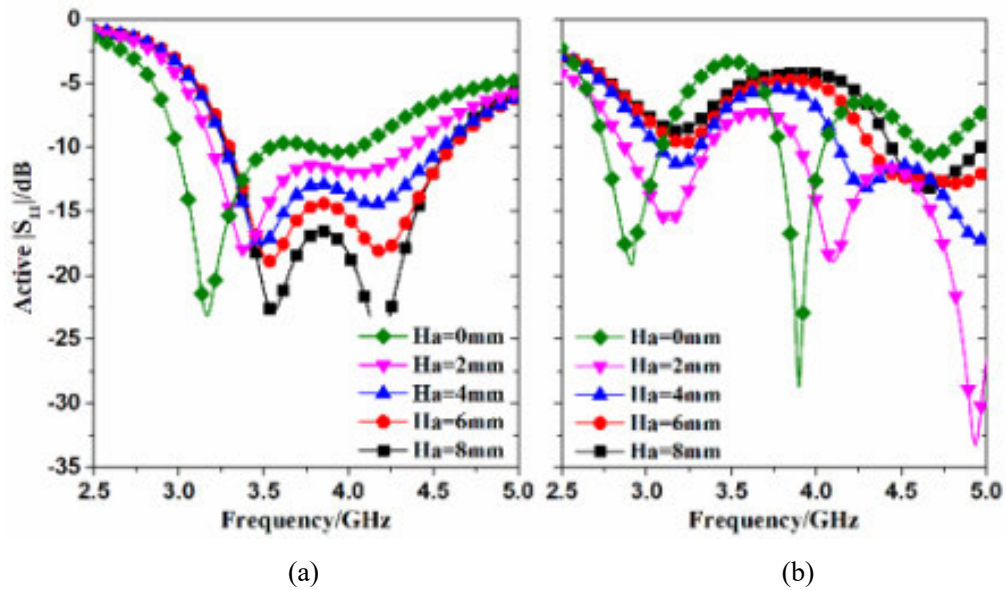


图4-5 H面阵列不同空气腔厚度有源S参数 (a)文献[1]0°; (b)文献[1]60°; (c)仿真0°; (d)仿真60°

观察图4-5可知，当波束指向角度为0°时，H面阵列天线的E4的有源S参数虽然细节上与文献[1]有所不同，但可以得出相同的结论，即随着空气腔高度降低，有源S参数逐渐恶化，工作频带向低频偏移。但是当波束指向角度为60°时，仿真结果与文献[1]存在明显的差异，但也反映出有源S参数在空气腔高度的降低而逐渐改善。造成这种差异可能是由于馈电方式的选择和文献[1]不相同，但最主要的原因是当相位差恒定时，不同频率下阵列天线的波束指向角度不同。图4-5(d)时是以阵列天线在工作频率为3.8GHz下波束指向角度为60°绘制的，当工作频率改变，波束指向会发生一定偏差，因此会在有源S参数曲线发生偏差。按同样的方法可以查看E面相控阵微带天线E4阵元天线的有源S参数，如图4-6所示。



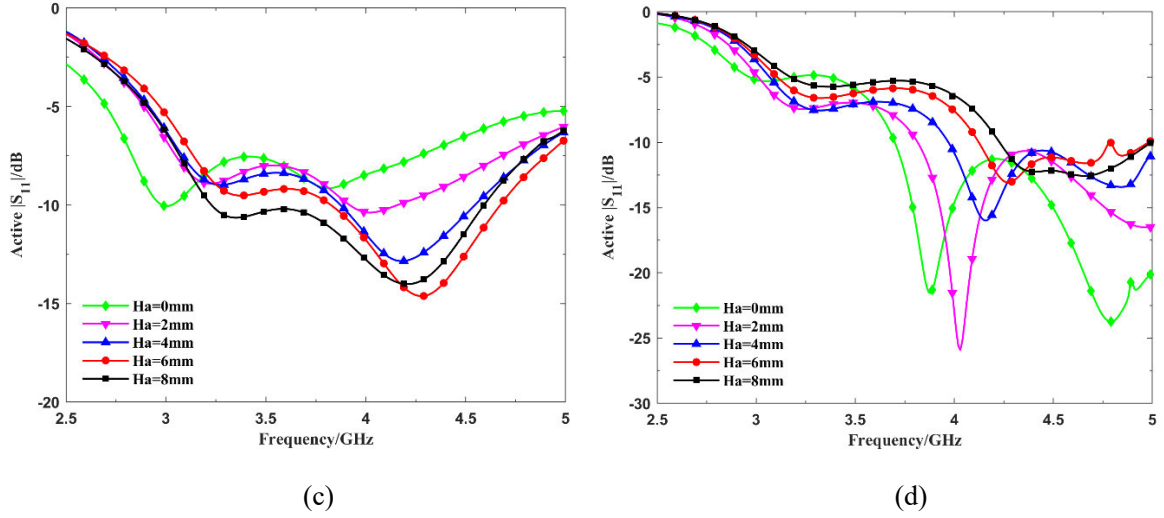


图4-6 E面阵列不同空气腔厚度有源S参数 (a)文献[1]0°; (b)文献[1]60°; (c)仿真0°; (d)仿真60°

可以发现E面阵列所得结论和H面阵列类似。综合图4-5和4-6可以看出，尽管空气腔对侧向阻抗优化效果不佳，但它在改善宽角扫描阻抗方面起着关键作用，因此空气腔高度Ha是实现微带相控阵天线宽角扫描的关键参数。此外空气腔边长La同样影响阵列天线扫描性能，H面和E面在不同空气腔边长La下E4阵元天线的有源S参数如图4-7所示：

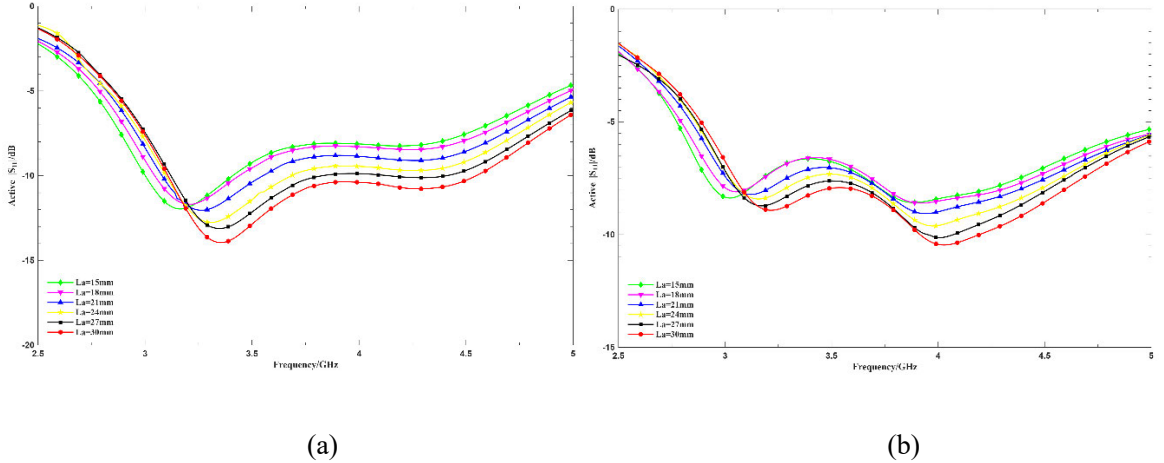


图4-7 H面和E面阵列不同空气腔边长La有源S参数 (a)H面; (b)E面

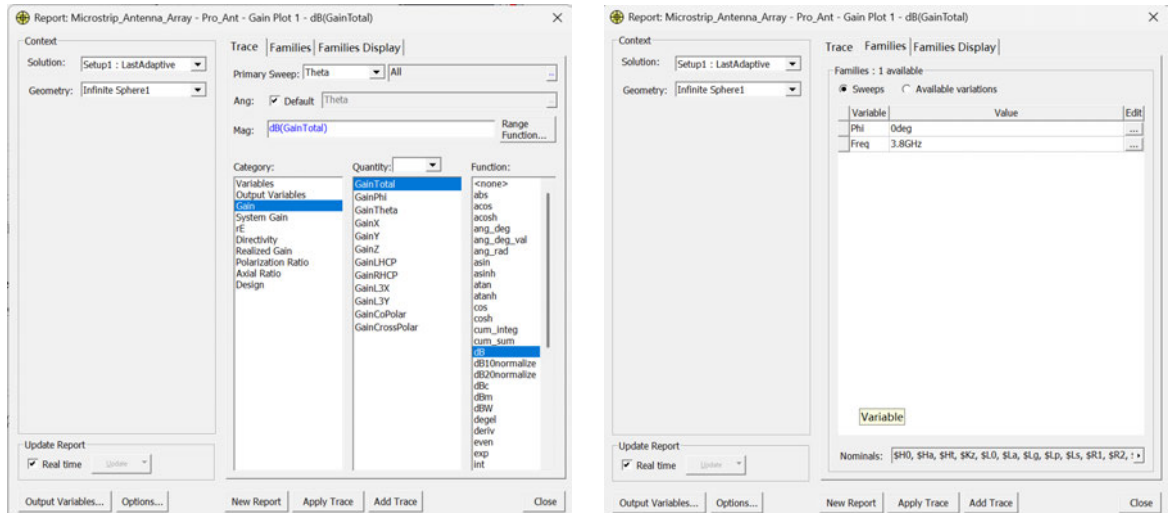
这里仅绘制波束指向角度为0°的情况。观察可知当La大于Lp时，有源S参数形状和分布基本一致，对阵列天线扫描性能的影响可忽略不计，与文献[1]结论相符。

1.4.2 阵元天线E面和H面方向图增益及指标

下面首先进行H面方向图的绘制，H面方向图的绘制方法与1.3.3部分中相同，注

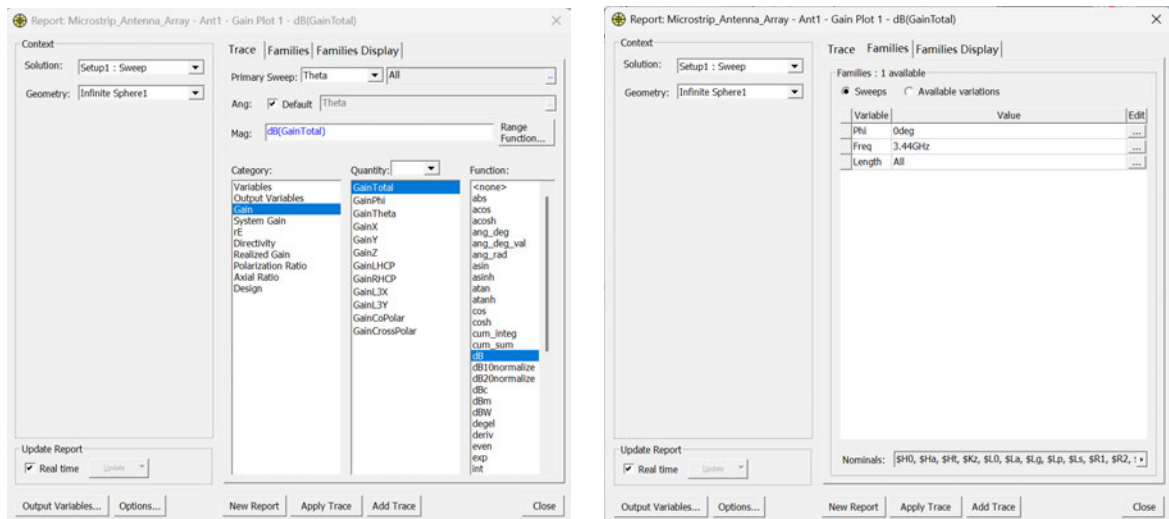
北京理工大学本科生课程设计报告

意到在Families选项中要将phi设为0, Ant2和Pro_Ant由于工作带宽较大, 并且之前设置的工作频率3.8GHz落在工作频带内, 因此可以按照图4-8(a)(b)进行设置。



(a)

(b)



(c)

(d)

图4-8 增益方向图报告设置对话框设置

由 S_{11} 参数的分析结果注意到, 与Ant2和Pro_Ant不同, Ant1的工作带宽很窄并且具有一个谐振点, 因此必须在绘制辐射方向图时必须将工作频率调整为谐振频率。具体调整方式如图4-8(c)(d)所示。在图4-8(c)中需要将Solution选项调整为Setup1:Sweep, 在图4-8(d)中需要将频率设为谐振频率3.44GHz。设置完成后点击New Report按钮即可查看H面增益方向图。右键单击对应的分析结果, 选择Export即可将结果数据导出, 再用MATLAB进行绘图。三种阵元天线的H面方向图分别如图4-9所示:

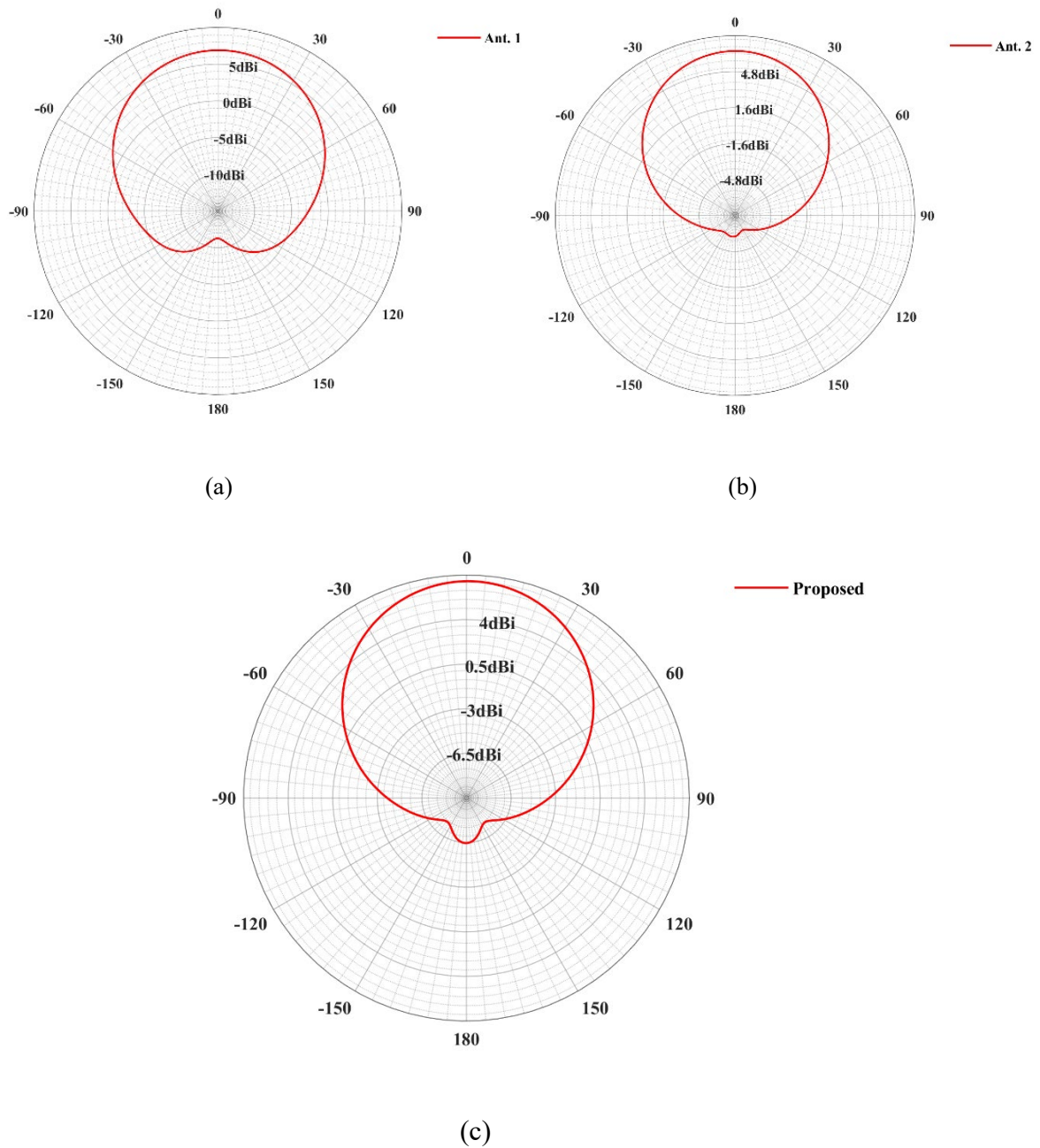


图4-9: H面增益方向图 (a) Ant. 1, (b) Ant. 2, (c) Pro_Ant

由上述得到的辐射方向图可以大致看出,这三种阵元天线均可以辐射宽波束。H面增益方向图关于 0° 对称,这是因为馈电端口关于y轴对称所致。根据1.3.3部分提供的python程序,这三种阵元天线的增益、辐射方向以及半功率波瓣宽度的计算结果如图4-10所示,并汇总到表4-1中:

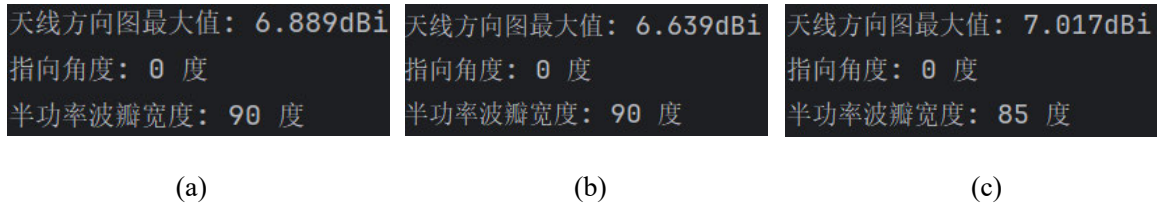


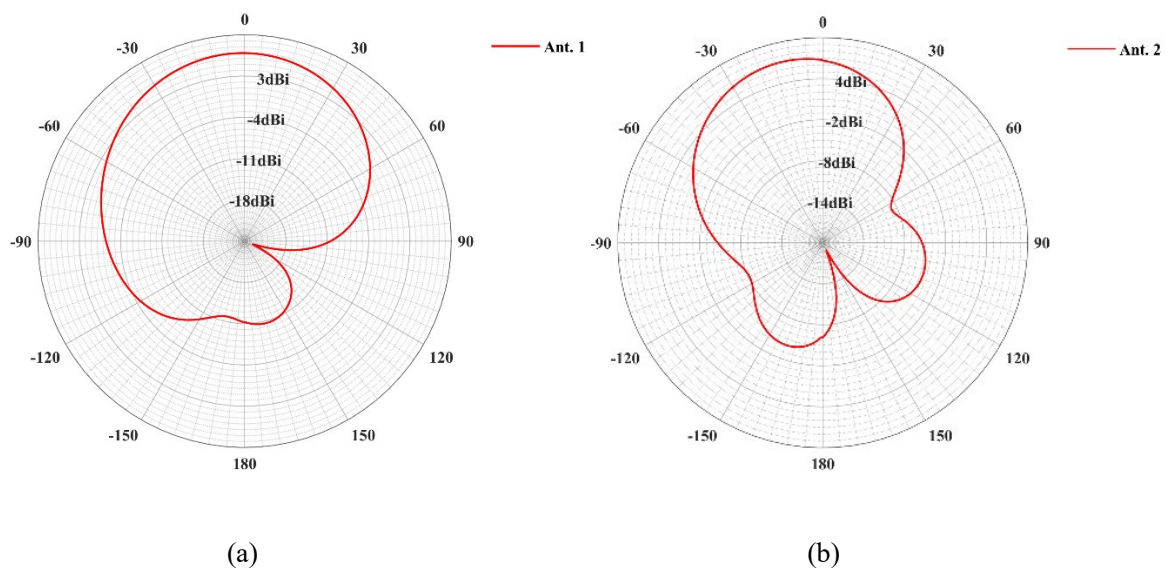
图4-10 H面方向图三种阵元天线计算结果 (a) Ant. 1, (b) Ant. 2, (c) Pro_Ant

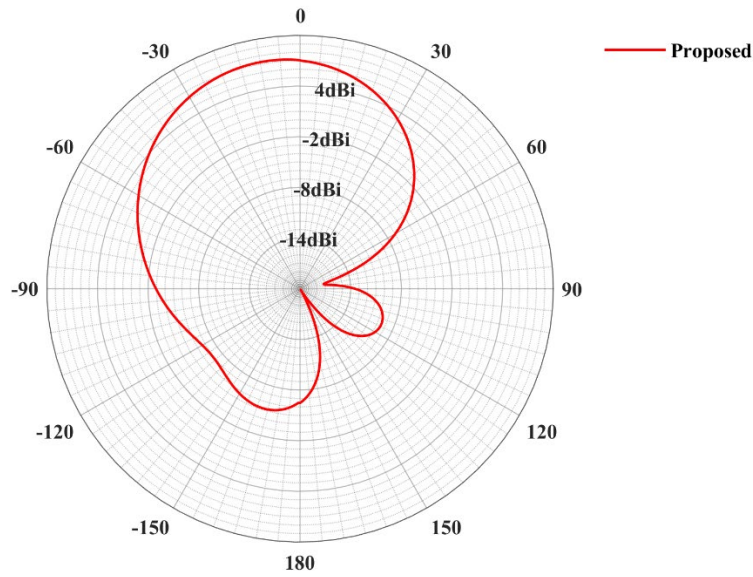
表4-1 E面方向图三种阵元天线计算结果

天线阵元	增益最大值/dBi	θ	半功率波瓣宽度
Ant1	6.889	0°	90°
Ant2	6.639	0°	90°
Pro_Ant	7.017	0°	85°

观察上述计算结果可知,这三种阵元天线最大辐射方向为0°,这同样是因为馈电端口关于y轴对称。与此同时,这三种阵元天线半功率波束宽度均在80°以上,表明其符合相控阵天线阵元应当具有宽波束的要求。Pro_Ant与Ant1和Ant2相比,尽管必输宽度略有收窄,但是具有更大的工作带宽,因此这种改进对于实现宽频带相控阵天线是有必要的。

按照1.3.3部分同样的方法,将Families选项中phi设为90,即可绘制E面辐射方向图如图4-11所示,并利用上述python程序计算辐射方向图增益的最大值、辐射方向以及半功率波瓣宽度这些参数如图4-12所示,并将计算结果汇总到表4-2中。





(c)

图4-11 E面增益方向图 (a) Ant. 1, (b) Ant. 2, (c) Pro_Ant

天线方向图最大值：6.897dBi 指向角度：-2 度 半功率波瓣宽度：84 度	天线方向图最大值：7.101dBi 指向角度：-13 度 半功率波瓣宽度：69 度	天线方向图最大值：7.245dBi 指向角度：-10 度 半功率波瓣宽度：73 度
--	---	---

(a)

(b)

(c)

图4-12 E面方向图三种阵元天线计算结果 (a) Ant. 1, (b) Ant. 2, (c) Pro_Ant

表4-2 E面方向图三种阵元天线计算结果

天线阵元	增益最大值/dBi	θ	半功率波瓣宽度
Ant1	6.897	-2°	84°
Ant2	7.101	-13°	69°
Pro_Ant	7.245	-10°	73°

观察E面的辐射方向图以及相关参数计算结果，可以发现在E面三种阵元天线仍有比较宽的辐射波束。与H面结果最大不同之处在于，E面方向图不再关于 0° 对称，最大辐射方向不再为 0° 。这个结果仍然是合理的，因为馈电端口关于x轴不对称，必然也会导致E面方向图的形状发生变化。

1.4.3 阵元天线三维方向图增益

要查看三维增益方向图，首先需要定义辐射表面。右键单击工程树下Radiation节点选择Insert Far Field Setup→Infinite Sphere命令打开Far Field Radiation Sphere Setup对话框，按照图4-13进行设置，定义的辐射表面即为整个球面。

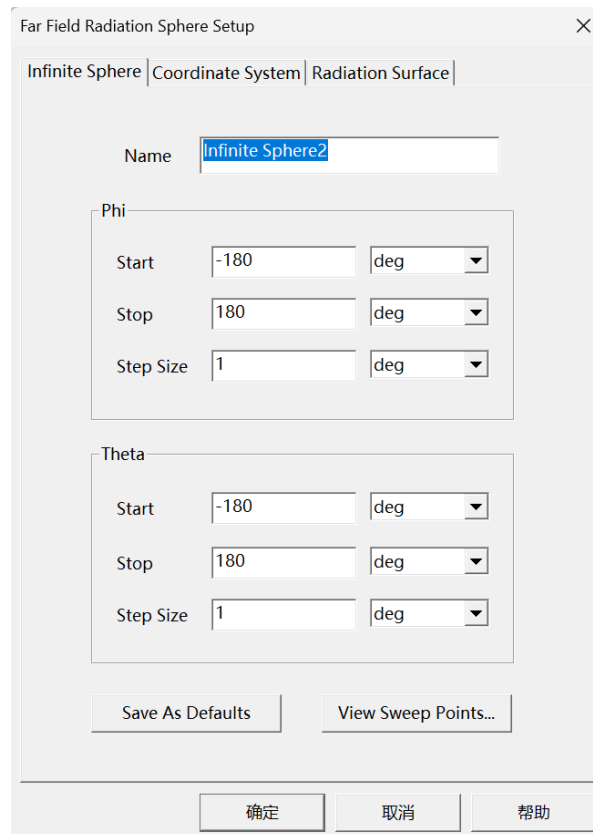
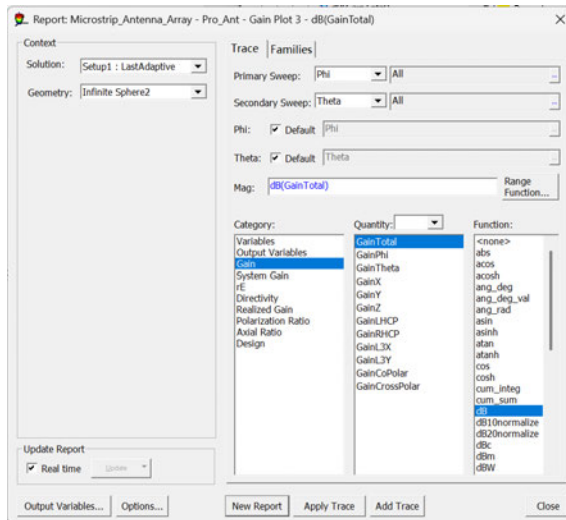


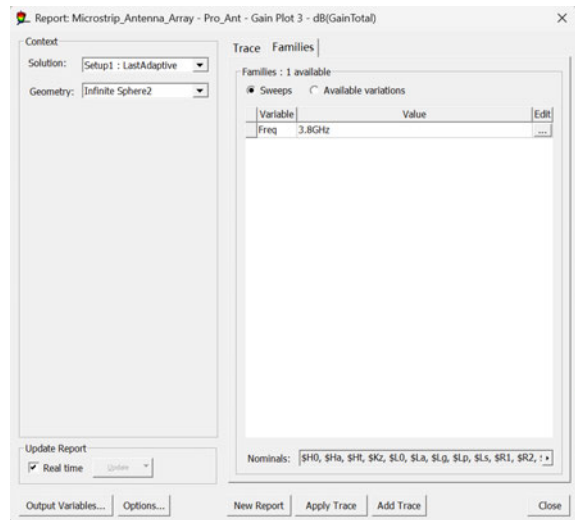
图4-13 辐射表面的设置

右键单击工程树下Results节点，选择Create Far Fields Setup→3D Polar Plot命令，Ant2和Pro_Ant由于工作带宽较大，并且之前设置的工作频率3.8GHz落在工作频带内，因此可以按照图4-14(a)(b)进行设置，而Ant1仍需做出图4-14(c)(d)所示的修改。

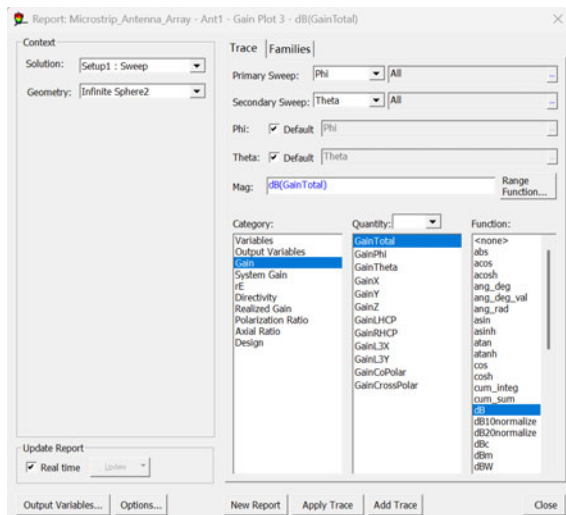
北京理工大学本科生课程设计报告



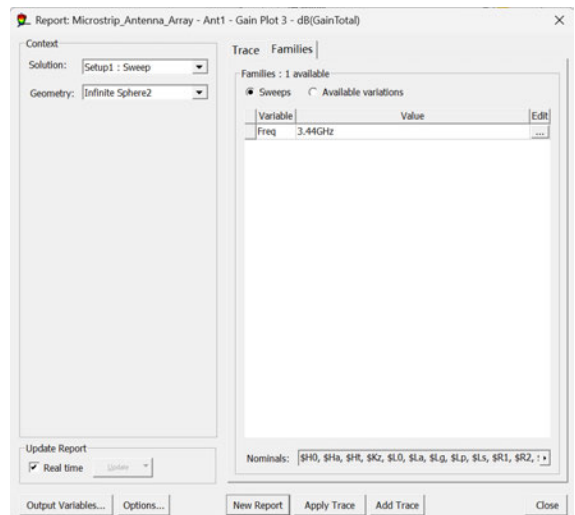
(a)



(b)



(c)



(d)

图4-14 增益方向图报告设置对话框设置

由于HFSS导出的数据过大，用绘图软件处理十分不方便，并且处理效果不如原图直观，在这里直接使用HFSS绘制的原图作为结果，如图4-15所示。

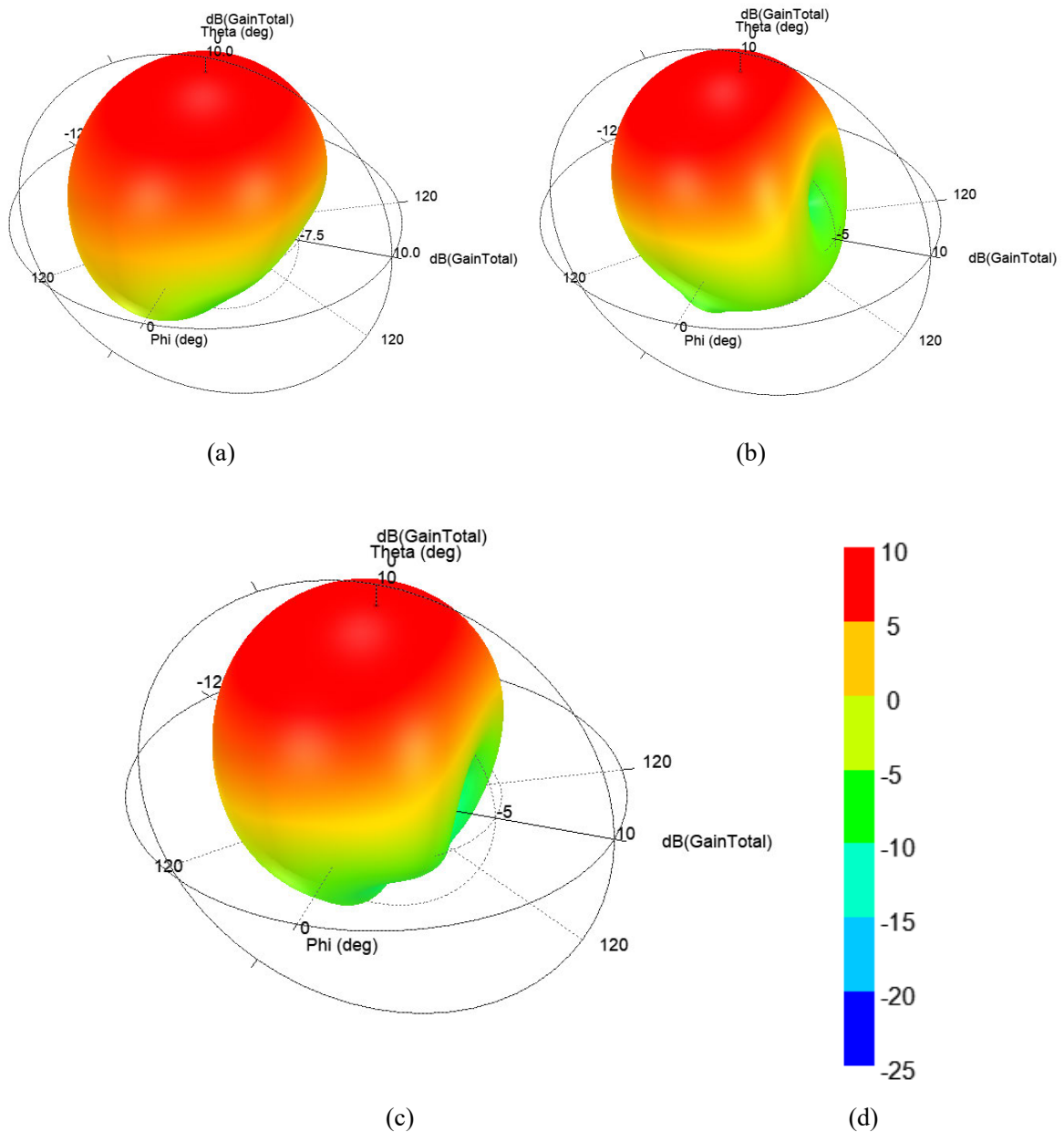


图4-15 三维增益方向图 (a) Ant. 1, (b) Ant. 2, (c) Pro_Ant, (d) 颜色栏

由三维辐射方向图并结合颜色栏的标定同样可以看出这三种阵元天线具有比较宽的波束宽度，将方向图的数据导出并利用Excel的筛选功能可以找到辐射方向图最大值及其方位，如表4-3所示

表4-3 三种阵元天线辐射方向图最大值及方位

天线阵元	增益最大值/dBi	θ	ϕ
Ant1	6.897	-2°	91°

Ant2	7.101	-13°	90°
Pro_Ant	7.245	-10°	92°

观察上述分析结果，三维辐射方向图的增益最大值和方位与H面和E面的计算结果吻合度较高，进一步验证了建模分析的正确性。

1.4.4 相控阵天线波束扫描能力分析

➤ 线性微带相控阵天线

在完成对阵元天线的分析后，接下来要复现文献[1]关于微带相控阵天线宽角扫描能力的结论。要想增强微带相控阵天线的扫描能力，首先要是起具有良好的宽角扫描阻抗匹配特性并使其每一个阵元天线均可以辐射宽波束。这里先查看阵列天线的电场分布，当每个阵元天线的工作模式均相同时，阵列天线就达到了良好的阻抗匹配特性，朝向辐射方向的电场矢量才能达到最大值。HFSS 仿真计算完成后，选中除辐射边界条件的所有物体和平面，右键单击工程树下 Field Overlays 节点选择 Plot Fields→E→Mag_E 命令打开 Create Field Plot 对话框，按照图 4-16 进行设置：

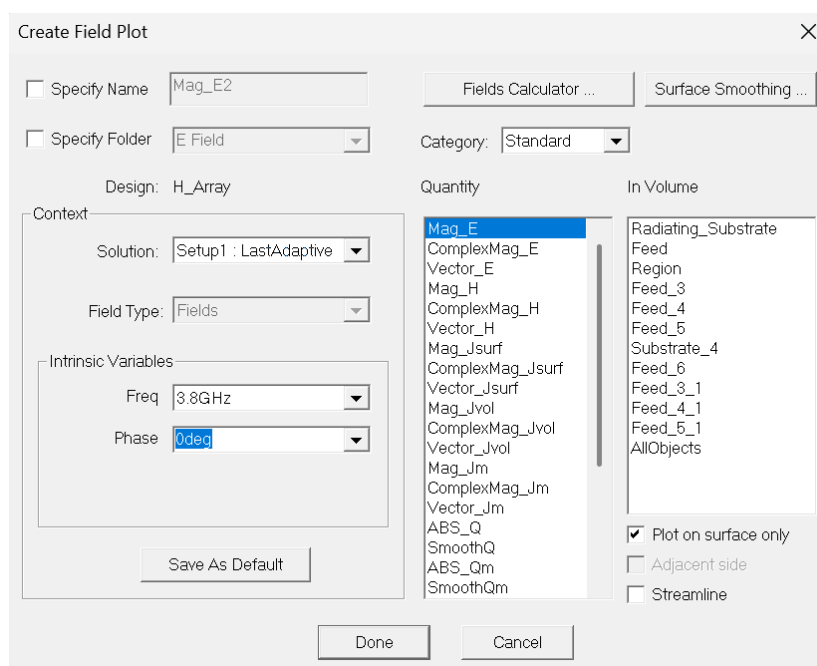


图 4-16 阵列天线电场绘制设置

在图 4-16 对话框中务必要选中 Plot on surface only 复选框，确保只绘制天线表面的电场分布。设置完成后点击 Done 按钮绘制电场分布，可以通过改变配色取值范围使电场分布更直观，绘制的 H 面阵列的电场分布如图 4-17 所示：

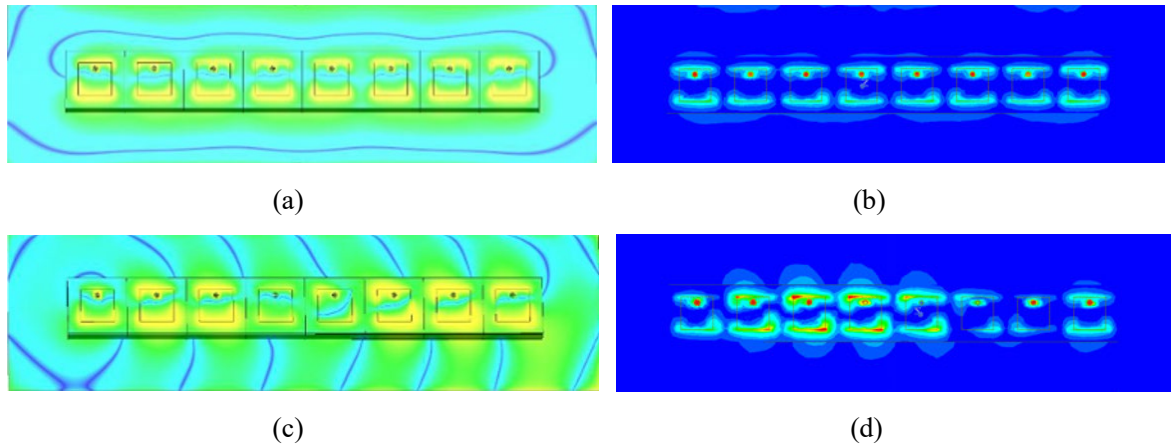


图 4-17 H 面阵列天线电场分布 (a)文献[1] 0° ; (b)仿真 0° ; (c)文献[1] 60° (d)仿真 60°

由于文献[1]的主要研究对象是由Pro_Ant构成的阵列天线，Ant1构成的阵列天线仅作为对照，在此为节省时间仅绘制Pro_Ant构成的阵列天线的电场分布。观察图4-17可知，仿真结果文献[1]相比仅存在参考地平面等细节上的不同，阵元天线的电场分布基本一致。当阵列天线的波束指向为 0° 时，所有阵元天线的电场分布几乎相同。当阵列天线的波束指向为 60° 时，尽管相位差的存在使得不同阵元天线在同一时刻的电场分布出现差异，但是几何结构基本相同。这表明无论波束扫描角度为 0° 还是 60° ，所有阵元天线工作模式均相同，阵列天线具有良好的宽角扫描阻抗匹配特性，并且电场矢量之和达到最大值。E面阵列的电场分布如图4-18所示，

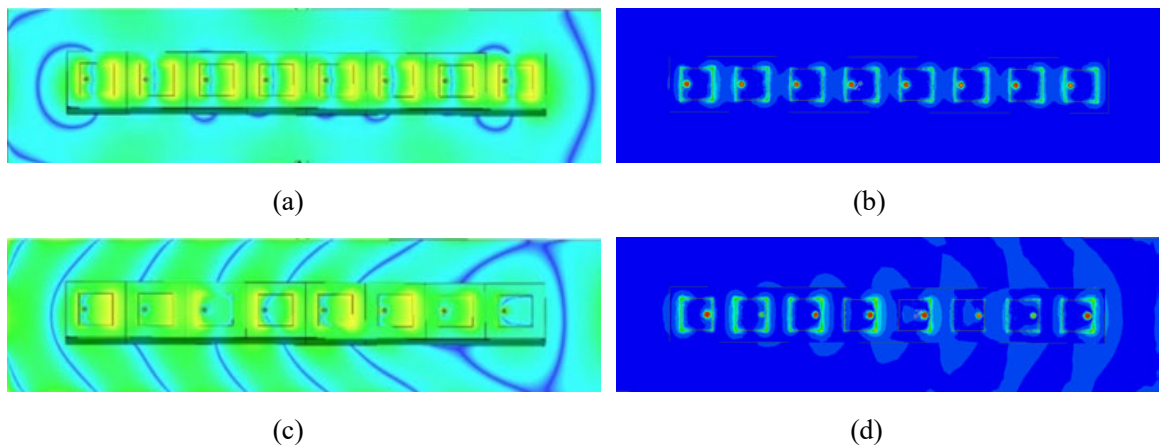


图 4-18 E 面阵列天线电场分布 (a)文献[1] 0° ; (b)仿真 0° ; (c)文献[1] 60° (d)仿真 60°

观察可知E面阵列天线的电场分布与H面阵列具有类似的结论，这说明使用Pro_Ant作为阵元天线组成的H面阵列和E面阵列均具有优良的宽角阻抗匹配性能，从而提高其宽角扫描能力。

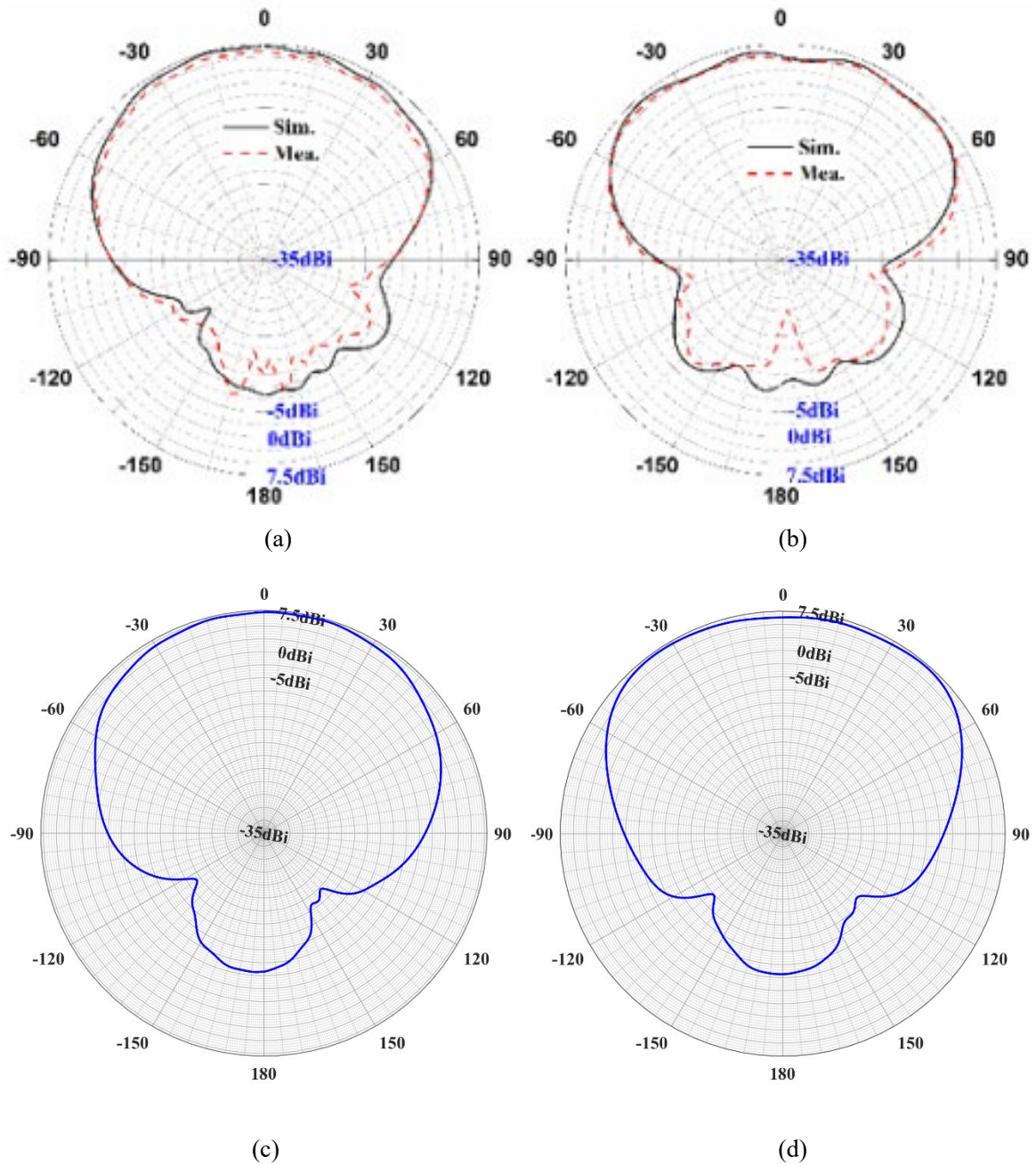


图4-19 H面阵列天线单个阵元辐射方向图 (a)文献[1]E1; (b)文献[1]E4; (c)仿真E1; (d)仿真E4

此外由1.2.2中推导的方向图乘积定理可知，要实现相控阵天线的宽角扫描能力，要确保每个阵元天线都可以辐射宽波束。在H面阵列天线中分别只对E1和E4阵元提供激励，即将图3-13中对应的阵元激励调整为1W，其余阵元激励调整为0，绘制出的辐射方向图如图4-19所示，可以看出该辐射方向图曲线较为平滑。利用1.3.3提供的python代码可计算图4-19(c)(d)半功率波瓣宽度分别为 102° 和 121° ，可以看出文献[1]和仿真结果中天线均可以辐射宽波束。按照上述同样操作，可得到E面阵列天线由E1

和E4阵元激励的方向图，如图4-20所示：

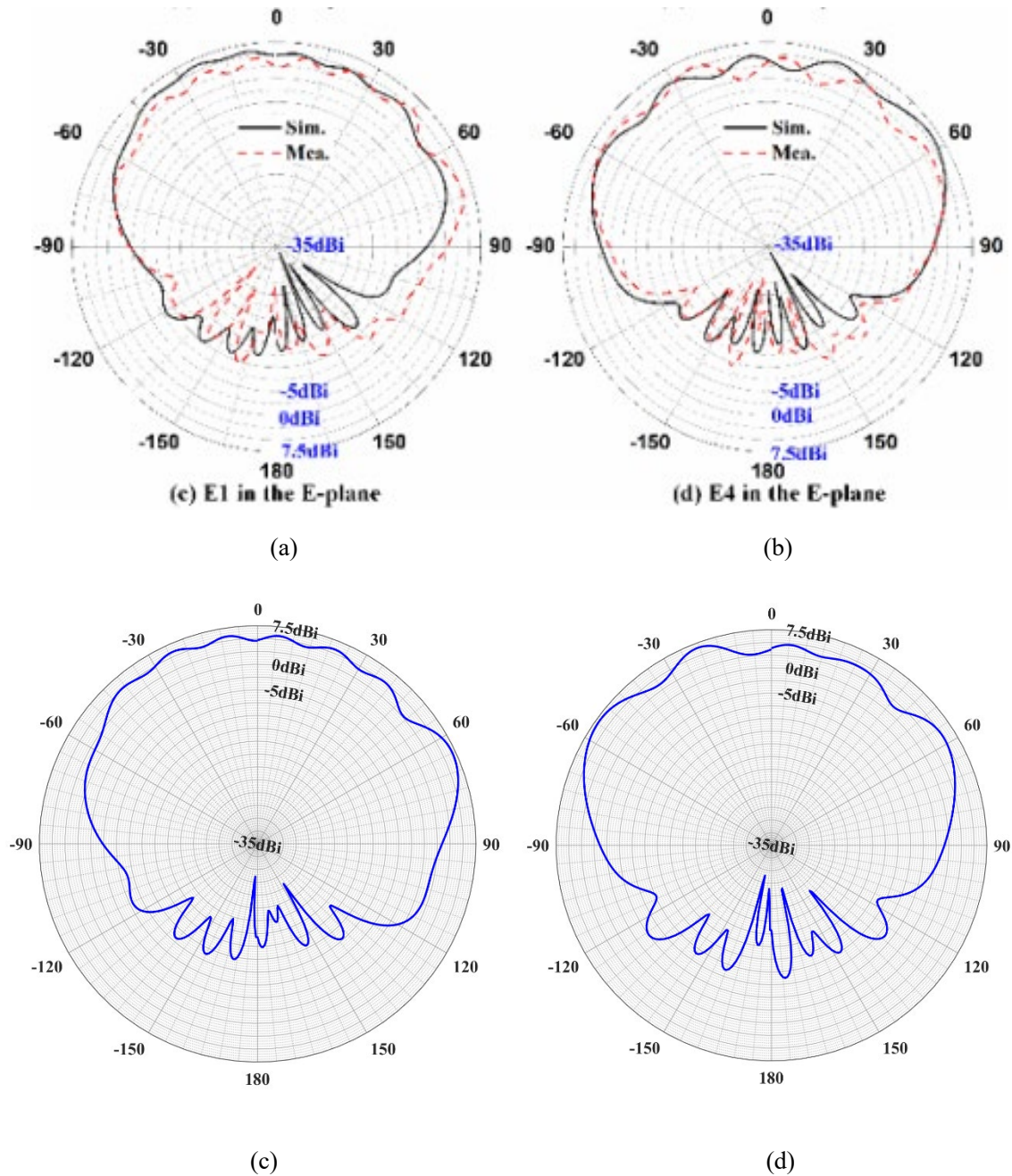


图4-20 E面阵列天线单个阵元辐射方向图 (a)文献[1]E1；(b)文献[1]E4；(c)仿真E1；(d)仿真E4

可以观察到E面阵列的E1和E4阵元仍可以辐射宽波束，并且辐射方向图与H面阵列相比更宽，但相较于H面阵列E4单元激励产生的方向图幅度出现了较大的波动，这由阵元天线之间存在耦合所导致，也使得半功率波瓣宽度不能对其波束宽度进行一个准确的刻画，但这对阵列天线的总体工作性能不会造成太大的影响。

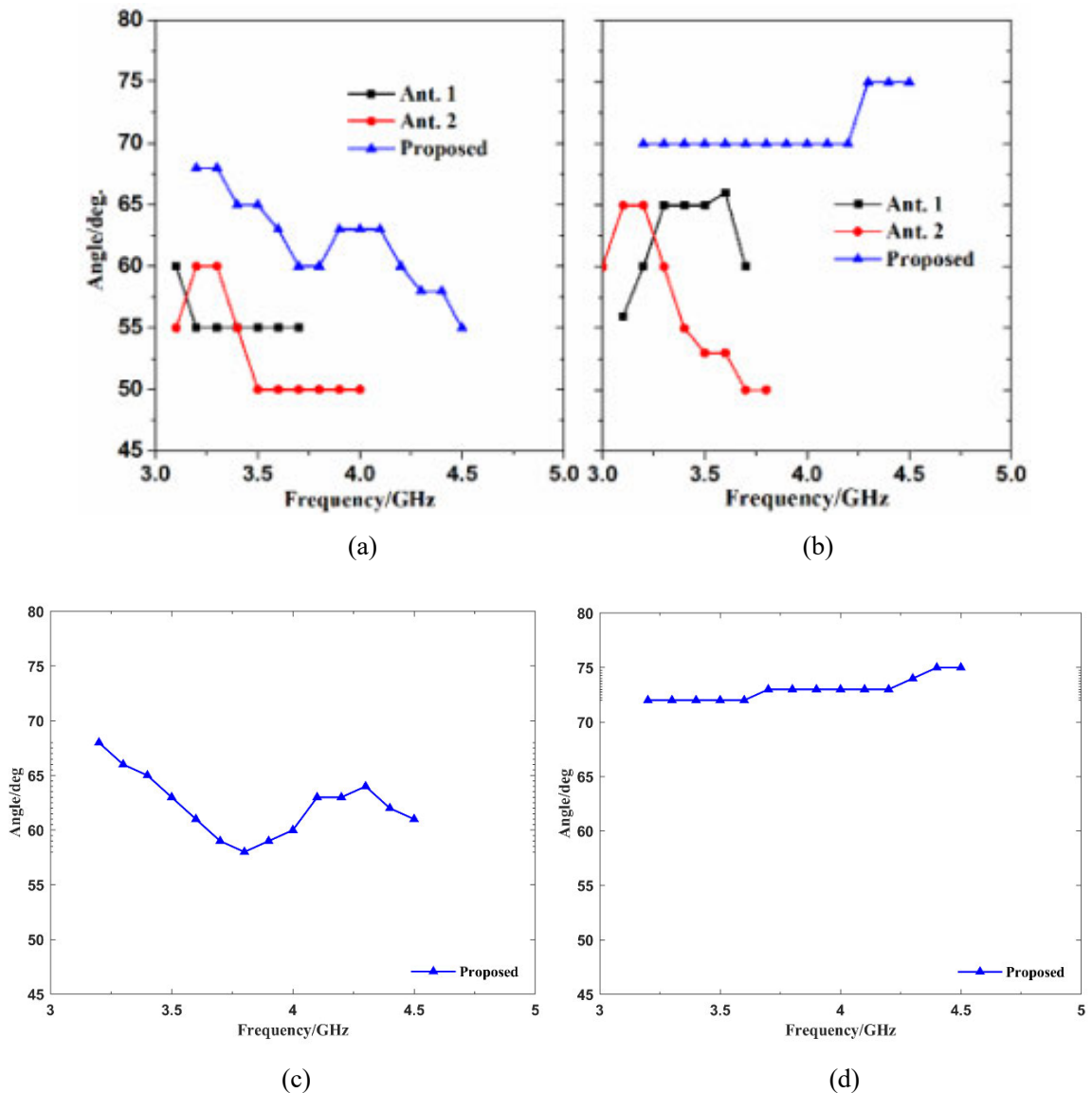


图4-21 阵列天线3dB扫描宽度 (a)文献[1] H面; (b)文献[1] E面; (c) 仿真H面; (d) 仿真E面

图4-21分别展现了H面和E面阵列天线在增益下降3dB以内的扫描角度宽度,这里同样为了简单起见,仿真时仅对由Pro_Ant组成的阵列天线进行分析。图4-21可以通过在不同工作频率下改变相位差使天线波束指向不同角度,寻找实际增益下降3dB的扫描角度而得到。由图4-21可以看出H面阵列天线和E面阵列天线的波束分别可以扫描至 $\pm 60^\circ$ 和 $\pm 70^\circ$,并且增益衰减小于3dB。尽管具体数值与文献[1]有所差别,但仍然反映了H面和E面阵列天线优良的扫描性能。图4-22展示了在低频(3.3GHz)、中频(3.8GHz)和低频(4.3GHz)这三个不同工作频率下H面和E面阵列天线实际增益随波束指向角度变化图,为了得到该图像,首先将图3-23(b)报告设置对话框中Families选项卡中工作频率调整为对应值,然后按1.3.3中的方法调整相位差使波束指向特定角度,

从而得到实际增益。观察图4-22可得，在H面阵列中，实际增益随扫描角度增加先升后降，尤其在高频段当扫描角度超过 50° 时实际增益呈现陡降趋势。在E面阵列中，实际增益随扫描角度变化的幅度相对较小，这主要因为图4-20中E面阵元天线可以辐射更宽的波束。但是在扫描范围内E面阵列天线的实际增益存在波动，主要源于阵列内部的互耦效应，这也与图4-20中E面阵元天线辐射方向图的波动相符。将复现结果与文献[1]结果进行对比，发现E面阵列天线在扫描角度大于 60° 时实际增益衰减速度更大，这会导致其扫描能力的下降。不过这个差距并不是很大，不会影响复现的正确性。

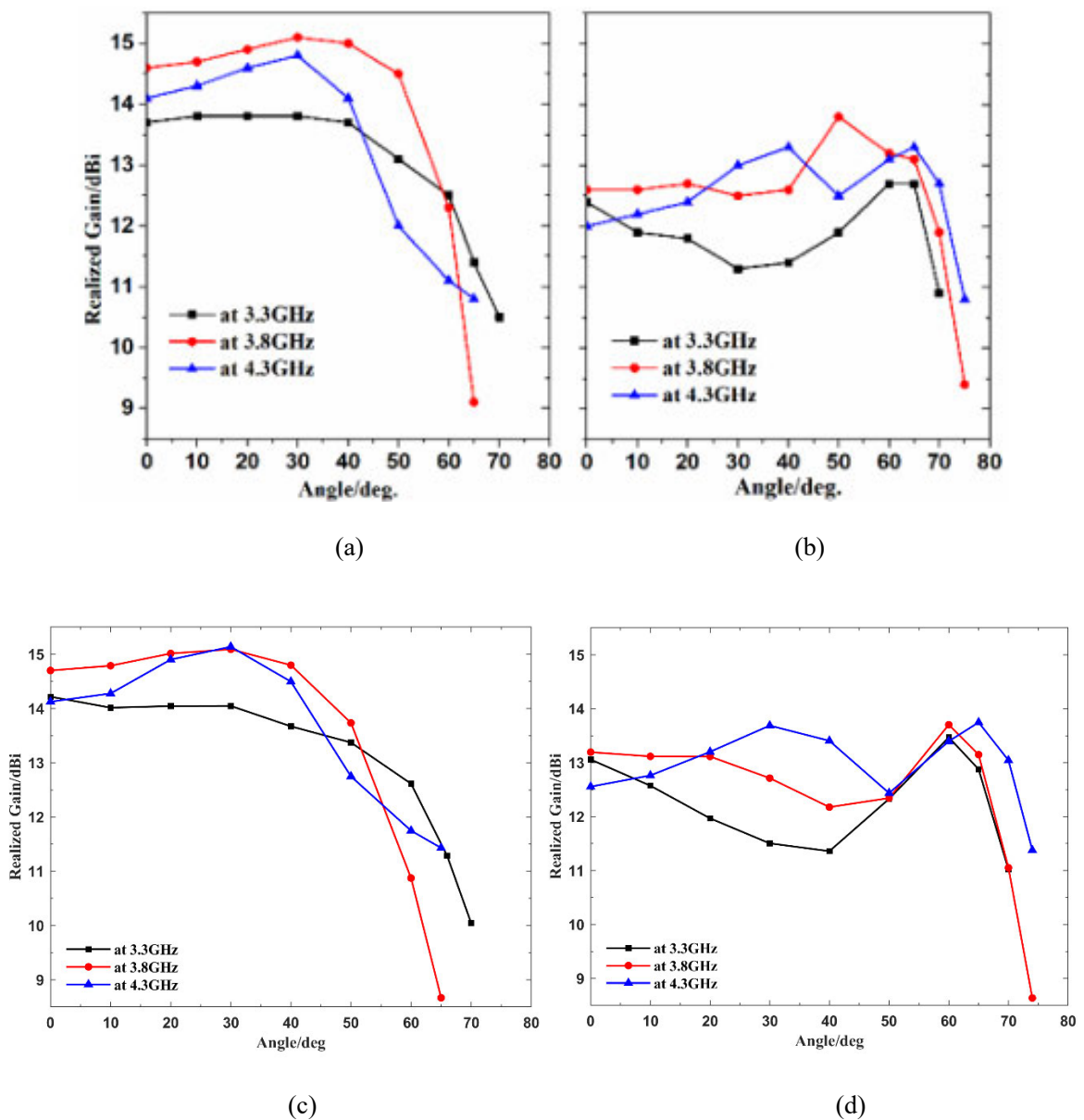


图4-22 不同工作频率下扫描角度变化时的实际增益 (a)文献[1] H面；(b)文献[1] E面；(c) 仿真 H面；(d) 仿真E面

综合上述分析，使用Pro_Ant组建H面和E面阵列天线既能提高宽角扫描阻抗匹配性能，也能使阵元天线辐射宽波束，还可以实现在H面和E面中大角度的扫描。接下来通过绘制阵列天线在不同扫描角度下的有源S参数曲线和不同扫描角度下的辐射方向图，对其扫描性能做进一步地验证。

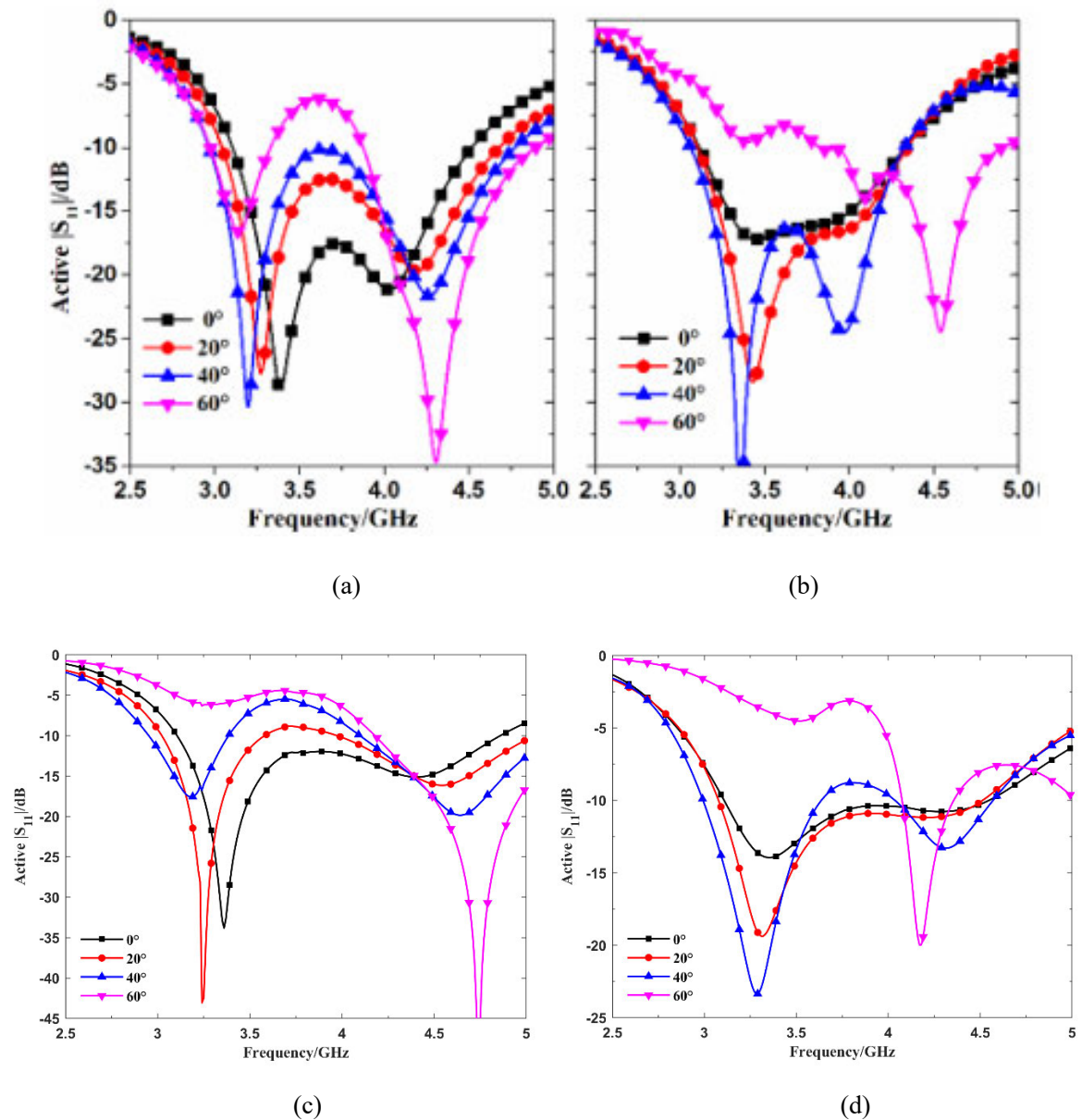
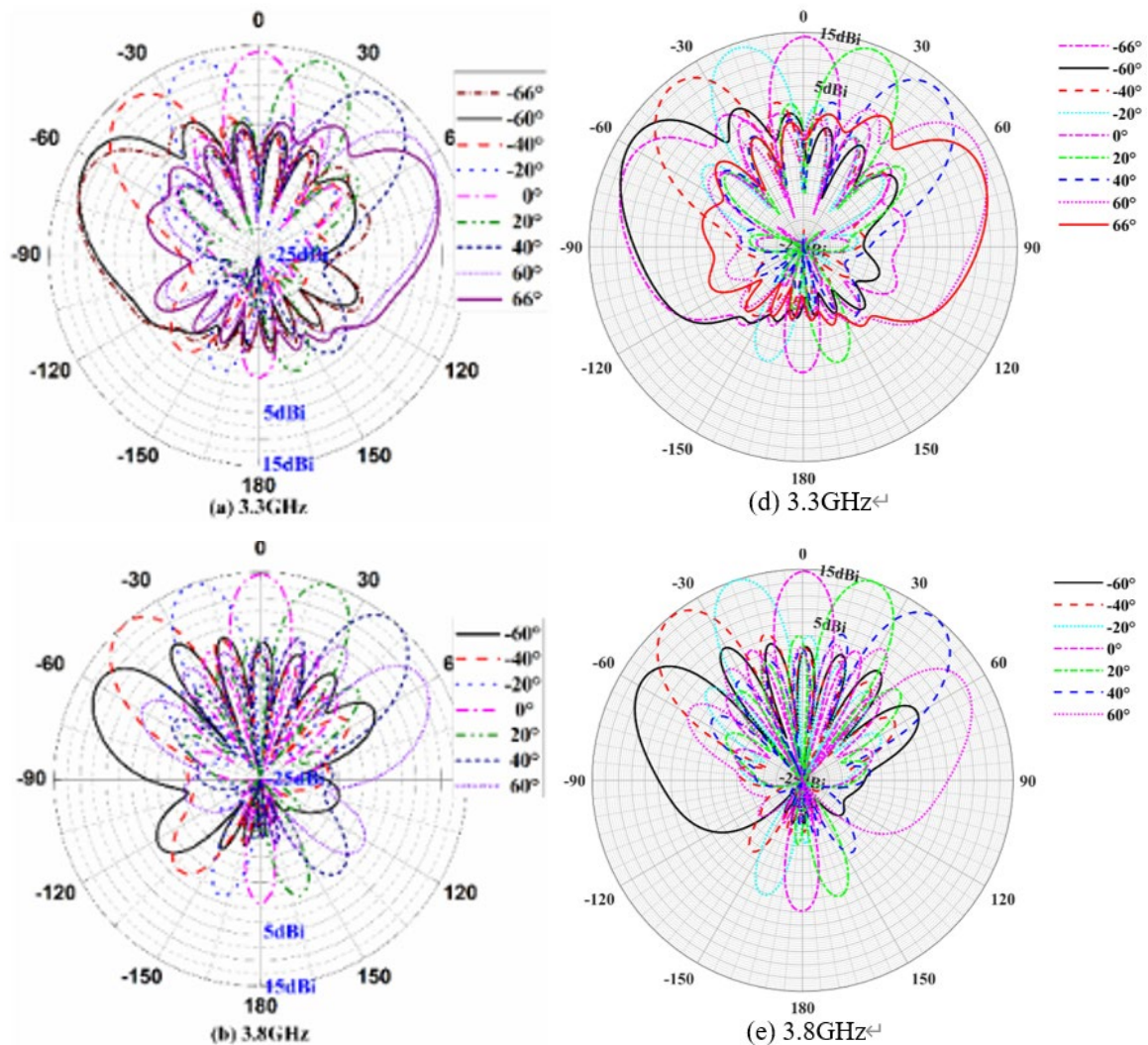


图4-23 H面阵列不同扫描角度有源S参数 (a)文献[1]E1; (b)文献[1]E4; (c)扫描E1; (d)仿真E4

图4-23展示了H面阵列E1和E4阵元在不同扫描角度下的有源S参数，为了得到该图像，首先要将波束指向角度在工作频率下调整到对应值，然后按上述实验相同的方法即可绘制。观察上图可知仿真结果与文献[1]仍存在一定差异，原因同样是由波束

指向角度随频率变化所致。尽管如此仍能发现，当波束指向角度在 $\pm 40^\circ$ 范围内，有源S参数在频带内基本上低于-10dB；而当波束指向角度为 60° 时，有源S参数则低于-6dB。尽管E1至E4阵元在工作频段内存在不同程度的有源S参数的波动，但所有天线单元的有源S参数值仍优于-6dB。图4-24展示了H面阵列天线在低频(3.3GHz)、中频(3.8GHz)和高频(4.3GHz)这三个不同工作频率下扫描辐射方向图，该图像可由1.3.3部分的方法得到的特定工作频率下波束指向不同角度的辐射方向图叠加绘制得到。观察图4.24可知，除少数旁瓣的结构与文献[1]有所区别，其余复现结果与文献[1]基本一致，并且具有和文献[1]相当的波束扫描能力。可发现当波束指向角度小于 40° 时，H面阵列的实际增益基本相同，且随扫描角度增加缓慢上升；当波束指向角度大于 50° 时，H面阵列的实际增益下降速度较快。此外，扫描波束在全频段的最佳旁瓣与最差旁瓣也与文献[1]基本相符。



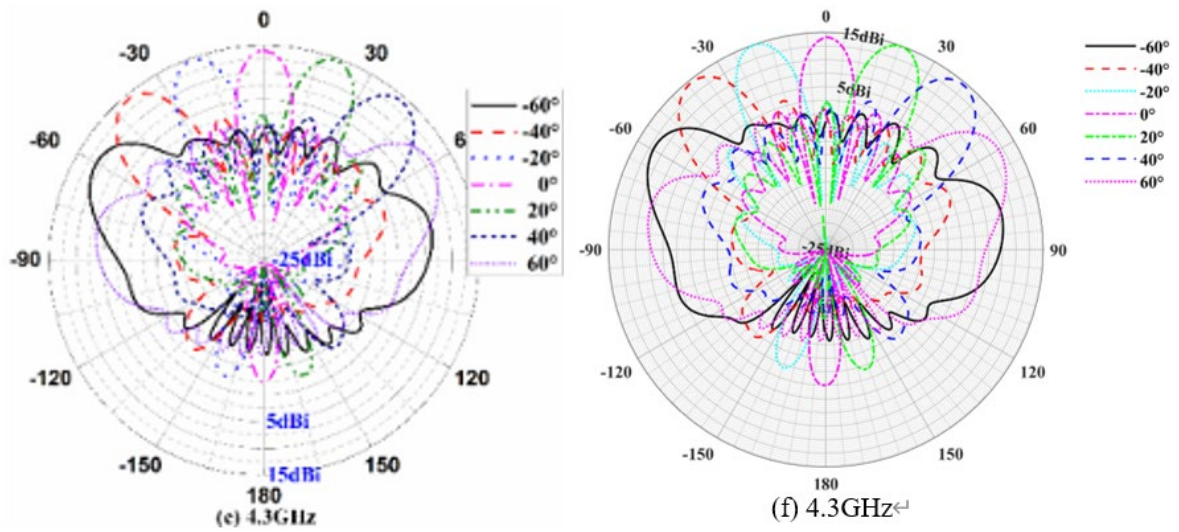


图4-24 H面阵列天线在不同工作频率下的扫描辐射方向图 (a)(b)(c)文献[1]; (d)(e)(f)仿真

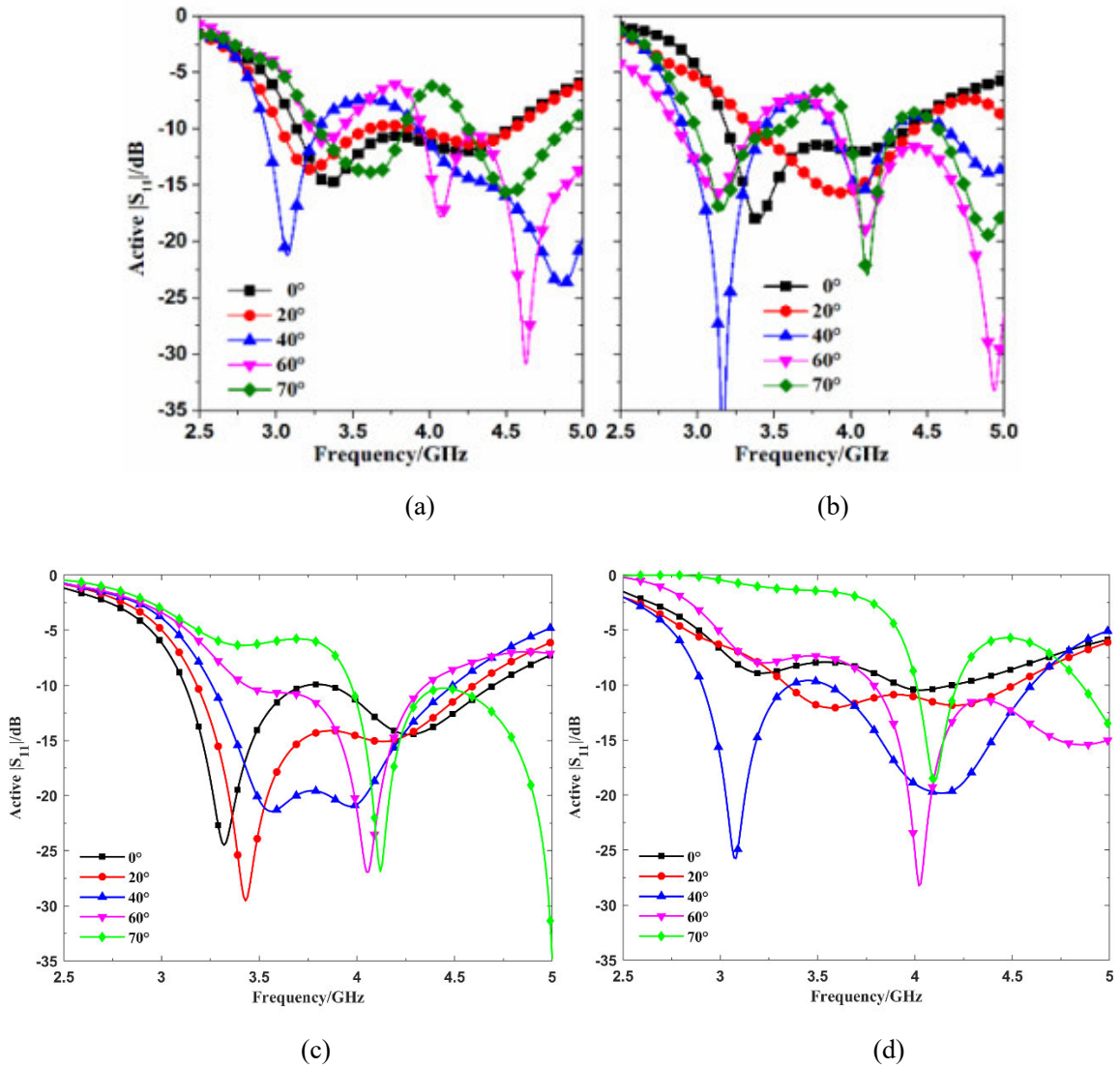
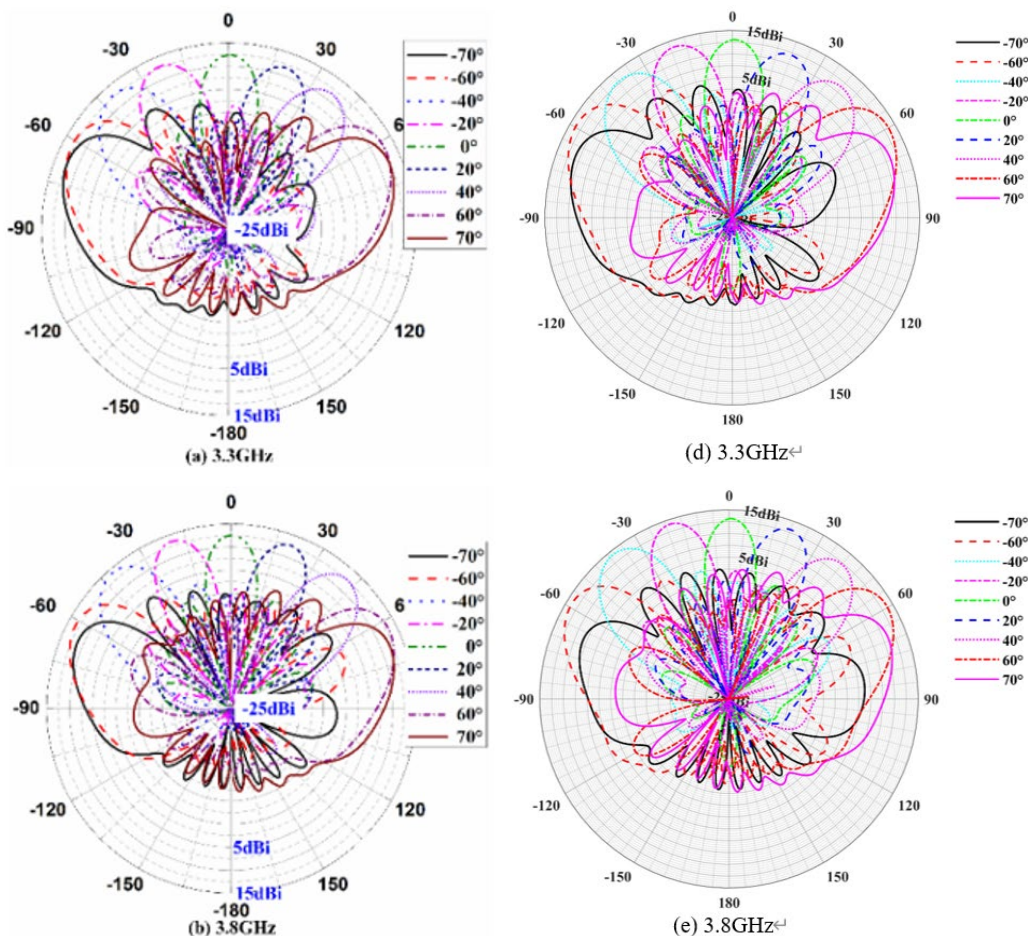


图4-25 E面阵列不同扫描角度有源S参数 (a)文献[1]E1; (b)文献[1]E4; (c)扫描E1; (d)仿真E4

根据H面阵列同样的方法,可以得到E面阵列天线的有源S参数和扫描方向图。图4-25展示了E面阵列E1和E4阵元在不同扫描角度下的有源S参数。观察上图可知仿真结果与文献[1]仍存在一定差异,原因与H面阵列中类似,同样是由波束指向角度随频率变化所致。尽管如此仍能发现,当波束指向角度在 0° 至 20° 范围内,有源S参数在频带内基本上低于 -10dB ;而当波束指向角度为 0° 至 70° 时,有源S参数基本上低于 -6dB 。尽管E1至E4阵元在工作频段内存在不同程度的有源S参数的波动,但所有天线单元的有源S参数值仍优于 -6dB 。图4-26展示了E面阵列天线在低频(3.3GHz)、中频(3.8GHz)和高频(4.3GHz)这三个不同工作频率下扫描辐射方向图。观察图4.24可知,复现结果与文献[1]基本一致,但仍存在图4-22(d)当中的问题,即当扫描角度大于 60° 时实际增益下降过快,会对阵列天线的扫描能力产生不利影响,但这并不影响复现的正确性。低频段的实际增益随扫描角度增加先减后增,峰值增益出现在约 60° 处;中频段的实际增益变化趋势与低频段相似。高频段的实际增益随扫描角度从 0° 至 65° 增加呈现先降后升趋势。此外,扫描波束在全频段的最佳旁瓣与最差旁瓣也与文献[1]基本相符。



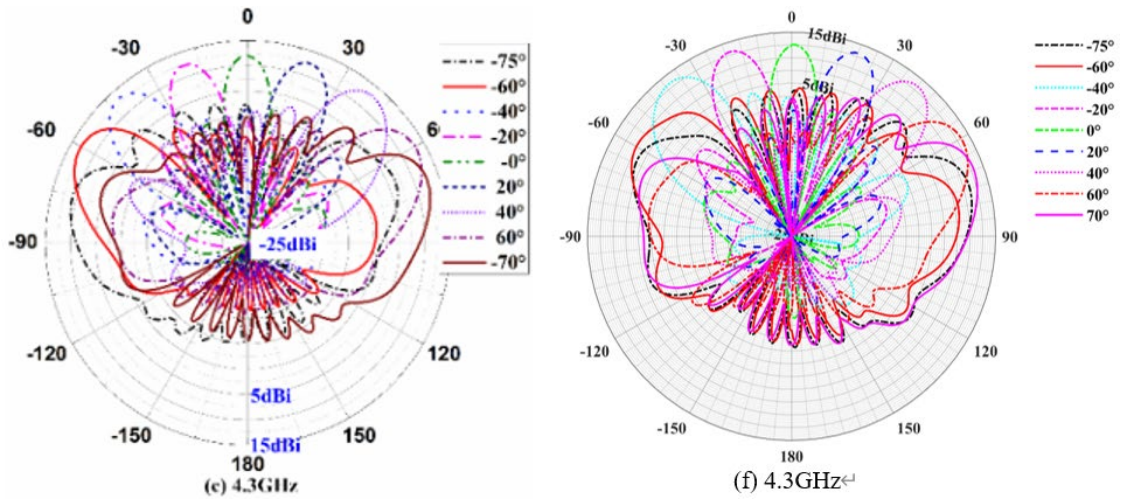
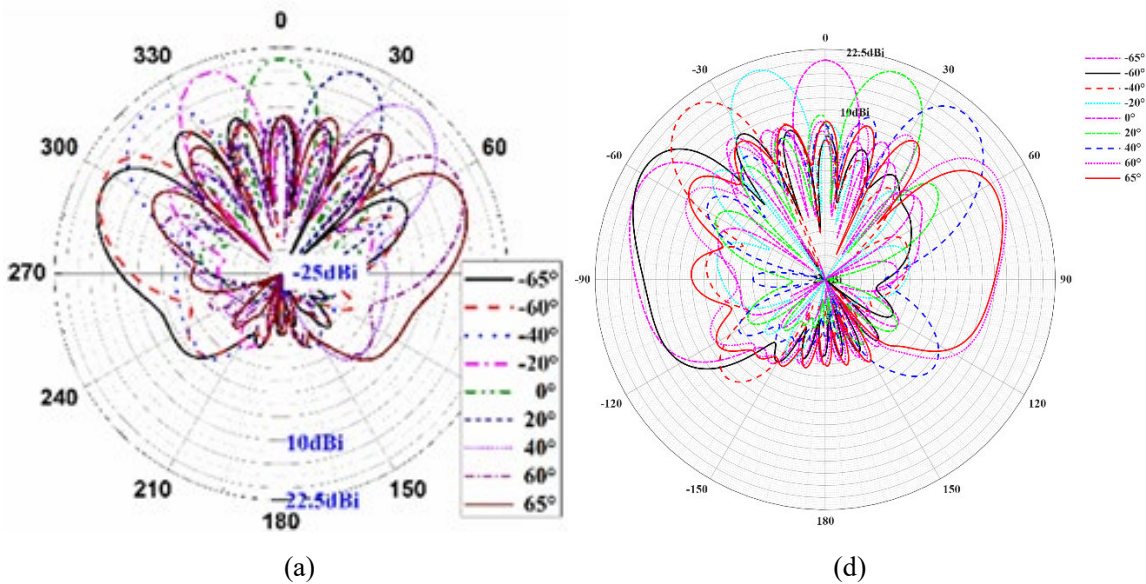


图4-26 E面阵列天线在不同工作频率下的扫描辐射方向图 (a)(b)(c)文献[1]; (d)(e)(f)仿真
对于文献[1]实测部分的结论，由于硬件条件不满足，因此不再对其进行复现。

➤ 平面微带相控阵天线

文献[1]给出了平面阵列天线H面、D面和E面的不同扫描角度下实际增益随工作频率变化曲线和辐射方向图，这里仅对工作频率为3.8GHz的不同扫描角度的辐射方向图进行复现，即便如此也能反映出平面阵列天线在全空间的扫描性能。



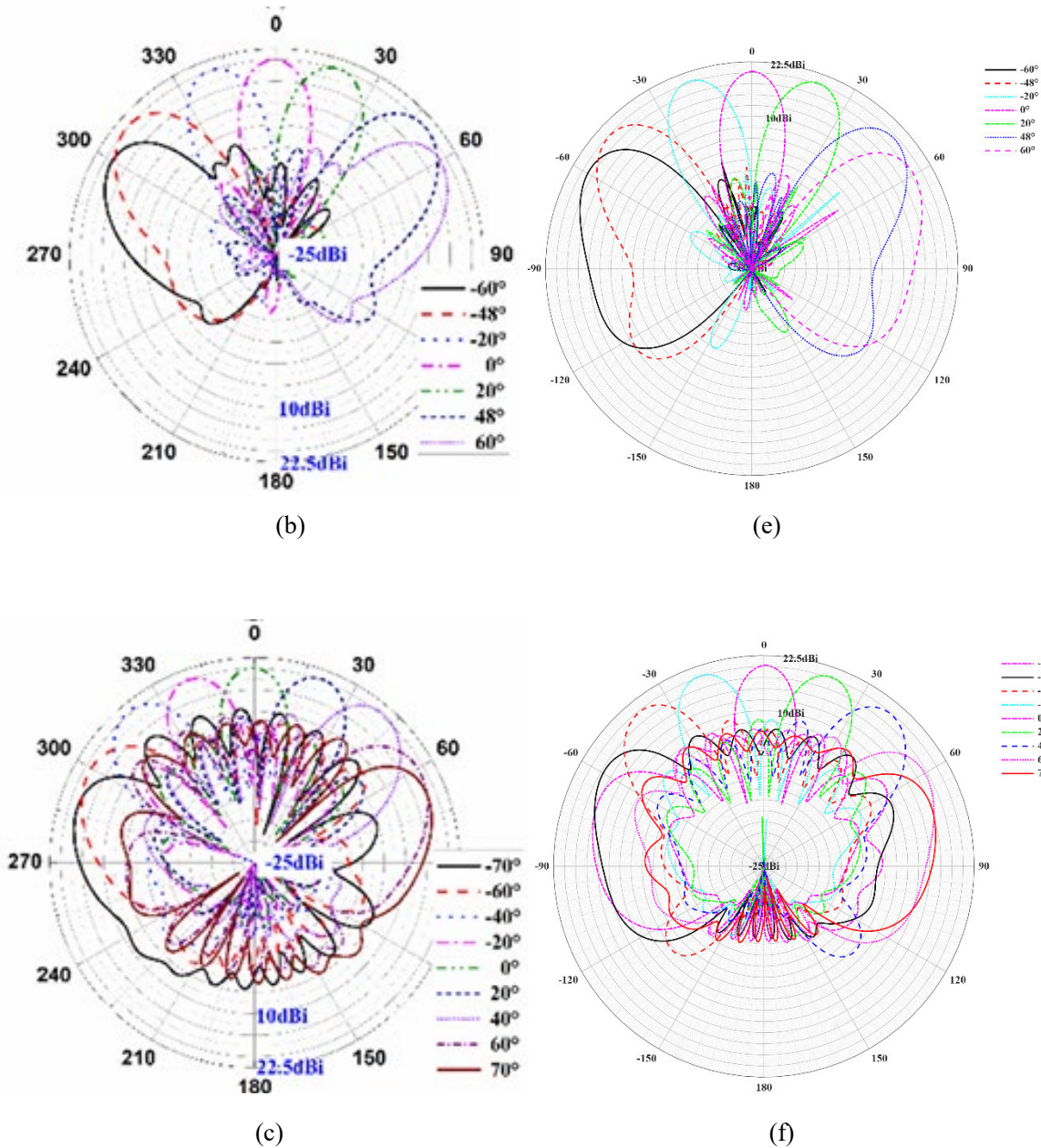


图4-27 平面阵列天线在H面、D面和E面的扫描辐射方向图 (a)(b)(c)文献[1]; (d)(e)(f)仿真

图4-27展示了平面阵列天线在工作频率为3.8GHz的辐射方向图。将复现结果和文献[1]进行对比，发现二者总体比较相似，但仍有些地方存在不同。在H面内，当波束扫描范围在0°至40°时，实际增益呈缓慢下降趋势。当波束扫描角度超过40°时，实际增益的下降速度明显加快，并且复现结果的实际增益下降速度要明显快于文献[1]结论，当扫描角度达到65°时实际增益下降将近5dB。在D面内波束扫描的范围可达 $\pm 60^\circ$ ，实际增益的下降幅度均小于3dB，并且在D面内辐射方向图旁瓣得到了有效的抑制，旁瓣水平要明显低于E面和H面，这与文献[1]结论相符。在E面内，当波束扫描范围

在 0° 至 70° 时,实际增益先增后减。这种变化趋势与之前E面线性阵列天线比较类似,结合建模过程中平面阵列天线是由线性阵列天线复制得到的这一过程,证明平面阵列特性可由线性阵列推导而来,与之前线性阵列的方向图乘积定理比较类似。但是复现结果中当扫描角度达到 70° 实际增益下降将近5dB,比文献[1]结果略大,但即便如此也可看出E面的波束扫描范围要大于另外两个平面。综合上述分析,虽然复现结果的扫描性能和文献[1]存在差距,这可能与上述E面阵列复现结果中扫描能力降低存在关联,但该平面阵列天线仍可基本上实现全空间 $\pm 60^\circ$ 的扫描,并且增益衰减在5dB以内,这并不会对复现结果的正确性造成太大影响。

本实验中虽未对平面阵列天线在其他工作频率下的辐射方向图以及不同扫描角度下实际增益随工作频率变化曲线进行复现,但这也为进一步的探究提供了思路。当计算机的计算性能足够时,可以通过扫频分析得到其他工作频率下的辐射方向图从而完成后续的复现工作。通过对3.8GHz下平面阵列天线扫描性能的分析,可判断出在其他工作频率下扫描性能可能会与文献[1]结论存在差距,但差距不会太大,不会影响结论的正确性。但由复现过程可以看出,相较于线性阵列天线,平面阵列天线通过增加阵列的维度,从而使其具有了在全空间各个角度进行扫描的能力。平面阵列天线不仅克服了线性阵列天线只能在一个平面内进行扫描的问题,而且显著提高了天线的增益,从而使其具有了更好的方向性,大大拓宽了平面阵列天线的应用场景。

1.5 实验结果分析与总结

1.5.1 实验结果分析

本实验对文献[1]提出的微带相控阵天线进行复现。文献[1]通过在微带贴片天线的介质基板下添加空气腔,这一改进有效提升了天线的工作带宽与阻抗匹配性能,同时使天线能够辐射宽波束。基于改进后的微带贴片天线,文献[1]进一步组建了H面与E面线性阵列天线。这两种阵列在大扫描角度下仍能保持良好的宽角扫描阻抗匹配特性,且阵列中每个阵元均能辐射宽波束,这既是增强阵列扫描能力的关键保障,也进一步扩展了阵列天线的工作带宽。实验过程中,通过分析不同扫描角度下的有源S参数,对比普通贴片天线的电场特性,并结合阵列中各阵元天线辐射模式的分析,充分验证了该阵列具备较强的扫描能力。实验展示了 1×8 的E面和H面线性阵列与

一个 8×8 平面阵列的扫描辐射方向图，并绘制了实际增益随工作频率变化曲线。结果显示在工作频段内，阵列天线均可实现约 $\pm 60^\circ$ 的扫描覆盖范围，增益衰减控制在较低水平，并对旁瓣进行了有效抑制。综上，文献[1]设计的阵列天线具有大角度扫描能力，可有效适配移动通信系统的应用需求。

1.5.2 项目不足

在复现文献[1]提出的微带相控阵天线时，尽管可以对其大部分的性能参数进行复现，但仍存在一些不足，具体阐明如下：

1. 阵元天线的 S_{11} 参数的复现结果和文献[1]细节上存在一定差异。对于阵元天线的 S_{11} 参数，这种差异与 HFSS 版本不同、求解设置不同有关，但更大的影响因素是边界条件设置的不同。在使用 HFSS 进行天线仿真时，必须定义辐射边界条件或理想匹配层用于模拟开放的自由空间。为了保证计算结果的准确，辐射边界条件通常设置为不小于 $1/4$ 个工作波长，但即便如此仿真结果仍会存在一定误差。如果想进一步减少误差，也可以设置理想匹配层。在本实验中为了简单起见并加快仿真速度，直接创建空气盒子作为辐射边界条件，难免与文献[1]存在差别，从而造成结果差异。
2. 相控阵天线的有源 S 参数的复现结果文献[1]差别较大。相控阵天线的有源 S 参数除了受 1 中列举的因素影响外，最主要的影响因素是扫描角度的变化。对于相控阵天线，当相邻阵元相位差不变时，其波束指向角度会随着工作频率的变化而改变。在复现 E 面和 H 面阵列天线的有源 S 参数使，相位差是在工作频率为 3.8GHz 条件下调节的结果。如果工作频率与 3.8GHz 相差过大，会导致波束指向角度出现偏差，从而使有源 S 参数与实际不符。要想精确得到有源 S 参数随频率变化曲线，需要在不同工作频率下调整相位差，使波束均指向特定角度，记录不同工作频率下的有源 S 参数的数值，再将其绘制成曲线可得。但这种方法工作量过大，本实验并未进行实际操作，这也是实验不足之所在。
3. 在平面相控阵天线的复现中，阵元天线的数量表达达到 64 个，并且阵元之间存在着互耦关系，这会导致仿真计算时计算量的迅速增大，并会占用大量的内存空间，如果再设置扫频项，计算量还会进一步增大。这已经超出普通笔记本电脑的计算能力，因此仅能对 3.8GHz 单一工作频率进行复现。如果采取计算性能更强、内存

空间更大的计算机，可以对平面阵列做进一步的探究。

4. 复现结果中E面阵列天线和平面阵列天线的扫描性能和文献[1]结论存在差距。这虽然与上述提到的HFSS版本、求解设置和辐射边界条件不同有关，但更大的影响因素是由于激励源设置的不同。本实验是采取等幅同相位差的方式进行复现，如果进一步改进激励源的振幅和相位的分配，可以得到更好的扫描效果。

1.5.3 项目收获

本次微带相控阵天线论文复现项目，让我在理论知识、仿真实践与科研思维上获得了很多收获。

在理论知识层面，我不仅对微带天线的基础理论有了更深刻的理解，还通过复现Ant1、Ant2与Pro_Ant这三种阵元天线，深入理解了空气腔结构对微带天线工作带宽、阻抗匹配特性的调控机制。我还学习调研了许多阵列天线的重要理论，理解了方向图乘积定理在阵列天线理论分析中的重要作用。相控阵天线通过控制阵元天线之间的相位差实现波束扫描，并且通过有源S参数可衡量相控阵天线的宽角阻抗扫描匹配特性和多端口激励下的阵元互耦情况。

在实际操作层面，我熟练掌握了HFSS电磁仿真软件的使用方法，在实验中我学会了变量的定义与设置，仿真模型的构建、激励源的分配、边界条件的设置、求解项的设置以及波束扫描的分析等HFSS使用方法。这极大提高了我的工程实践能力，为之后的学习和科研奠定了基础。

在科研思维方面，面对复现结果与文献的差异，我从激励源的设置、波束扫描角度随工作频率变化等方面排查原因，理解复现结果和文献内容的差异，这也告诉我在之后的科研中要学会批判性地看待问题，不应盲从文献的方法和结论。

课程设计感悟和建议

本次微带相控阵天线的论文复现课程设计，是我将电磁理论、计算方法和工程实践深度融合的一次宝贵经历。通过完整地复现文献中的天线设计、建模过程与性能分析，我不仅深化了对微带天线与相控阵天线原理的理解，更在仿真实践、结果分析与科研思维层面获得了巨大的收获。

在项目开始之初，我首先系统梳理了微带相控阵天线的基础理论，包括传输线模

型、辐射机理与阻抗匹配方法。随后，我重点研读了文献中提出的创新结构——在介质基板中嵌入空气腔的混合基板微带天线 Pro_Ant。理解阵元天线 Pro_Ant 如何扩展工作带宽并辐射宽波束，是后续所有复现工作的理论基础。相较于传统微带天线，该设计通过引入空气腔这一简单结构，有效降低了品质因数 Q ，从而显著扩展了工作带宽。与此同时我阅读了大量天线设计方面的教材，对相控阵天线的原理进行了深入调研。在不考虑阵元天线之间互耦的情况下，阵列天线遵循方向图乘积定理，并且通过改变阵元天线之间的相位差可以实现波束扫描，这就是相控阵天线的设计思路。然而常规的线性相控阵天线只能实现单一平面内的扫描，为实现全空间的扫描需要设计平面相控阵天线。通过相控阵天线的有源 S 参数可以衡量其宽角扫描阻抗匹配特性，并判断阵元之间互耦情况，从而对其扫描性能进行进一步分析。

在进行文献[1]复现之前，我面临的首要挑战是 HFSS 电磁仿真软件的使用。从变量的定义与设置，仿真模型的构建、激励源的分配、边界条件的设置一直到求解项的设置，每一步都需要严谨细致，稍有差错就会导致仿真结果出现较大偏差。我通过反复查阅 HFSS 帮助文档与相关培训教材，逐步掌握了这些关键技能，为后续的仿真建模分析奠定了坚实基础。

正式开始 HFSS 仿真复现后，我先从阵元天线建模起步。我建立了阵元天线 Ant1、Ant2 和 Pro_Ant 模型，并查看 S_{11} 参数和辐射方向图。在刚开始建立 Ant2 和 Pro_Ant 模型时我忽略了在辐射贴片与同轴线交界处应将辐射贴片挖去一个外径为 R_2 ，内径为 R_1 的圆环这一步骤，导致 S_{11} 参数在整个工作频率始终大于 -10dB，这显然不符合文献[1]结论。最后我通过请教助教学长，搞清楚问题所在，最终完成阵元天线的复现。

完成单个阵元天线的验证后，我开始搭建阵列天线的模型。我首先搭建 H 面线性阵列的模型，阵元复制和激励分配是关键步骤。最初我因同时向两个方向复制阵元，导致后续设置相位差时出现激励编号混乱，波束扫描方向与预期不同。于是我将所有激励源删除重新设置，最终解决这个问题。之后扩展到 8×8 平面阵列，在此我按照相同的方向进行复制，以线性阵列为基础逐步复制扩展，确保平面阵的阵元排列、馈电方式与线性阵保持一致，避免因结构偏差影响扫描性能。

参数调试与结果验证是仿真复现的核心环节。我首先绘制扫描面的辐射方向图，

通过调节相位差实现波束扫描。接下来我以此为基础，绘制了不同扫描角度下有源 S 参数、不同扫描角度下电场分布图、不同扫描角度下实际增益随工作频率变化图以及不同工作频率下的扫描辐射方向图等，对文献[1]有关阵列天线的结论进行了全面复现。复现过程中我也体会到阵列天线灵活的波束扫描性能以及较高的方向性，对之前学习的理论知识有了更直观的理解和体会。

回顾整个复现过程，我收获的远不止于学会使用 HFSS 软件或复现一篇文献的结论。更重要的是，我初步掌握了从事天线研究与设计的完整流程：从文献研读、理论分析，到模型建立、仿真调试，再到结果分析、对比验证与问题溯源。当仿真结果与文献存在差异时，我不再简单地归咎于误差，而是能够从边界条件设置、激励方式选择、参数扫描策略等多个维度进行系统性排查，这种批判性思维与问题解决能力的提升，是本次课程设计带给我的最大财富。

本项目的顺利完成，离不开[]老师的悉心指导。[]老师对天线基本原理、微带天线、相控阵天线以及 HFSS 基本使用方法进行了细致入微的介绍，为我完成此次论文复现奠定了坚实基础。每当我使用 HFSS 仿真软件时遇到了难以解决的问题，助教学长也给我提供了耐心的指导和帮助，引导我对问题出现的原因进行思考并独自解决这些问题。没有[]助教学长的帮助，我很有可能无法完成此次的论文复现任务。在此，谨向[]老师以及助教学长的辛勤付出表示衷心的感谢！

通过此次课程设计，我也认识到自身在电磁理论深度与 HFSS 仿真软件应用熟练度上仍有提升空间。未来，我计划进一步学习并实践更多类型的天线设计与仿真，探索矩量法、有限元法等不同数值算法在电磁问题中的应用。我坚信，本次课程设计所锤炼的理论联系实际的能力、严谨求实的科研态度以及不畏艰难的探索精神，必将为我后续的学术研究与工程生涯提供不竭的动力。

基于此次课程设计的经历，在最后我也对后续类似课程设计提出几点建议。第一，可在课程初期增加 HFSS 仿真软件基础操作实训模块。此次设计中，我在刚开始因不熟悉 HFSS 的变量定义、边界条件设置等基础操作，在模型调试上浪费了大量时间。若能提前通过简单天线建模实训，让同学们掌握基础的仿真流程与参数设置技巧，将大幅提升后续文献复现的效率。第二，可鼓励多软件交叉验证的尝试。此次设

计仅使用 HFSS 进行仿真,若能引入其他电磁仿真软件,对比不同软件的求解结果,既能验证结论的可靠性,也能让同学们理解不同软件在算法逻辑上的差异,进一步拓宽工程视野。第三,可适当增加简易硬件验证环节。由于硬件条件限制,此次设计未能进行实物验证,但文献中提到的实测与仿真差异,让我意识到理论仿真与实际应用仍有距离。若能提供基础的天线设备与测试设备,让同学们利用提供的天线设备并测量关键参数,可以更深刻地体会到仿真与实物验证之间的差距,提升工程应用能力。

参考文献

- [1] Yang, Guangwei, Zhang,et al. Wide-Band and Wide-Angle Scanning Phased Array Antenna for Mobile Communication System[J]. IEEE Open Journal of Antennas and Propagation,2021,Vol.2: 203-212.
- [2] 钟顺时.天线理论与技术[M]. 电子工业出版社,2015.
- [3] 李明洋. HFSS天线设计[M]. 北京: 电子工业出版社, 2011.
- [4] 陈重,崔正勤,胡冰编著. 电磁场理论基础[M]. 北京: 北京理工大学出版社,2023.
- [5] 钟顺时.矩形微带天线的带宽和宽频带技术[J].电子科学学刊,1985,(02):98-107.
- [6] Constantine A.Balanis. Antenna theory analysis and design (Fourth Edition)[M]. John Wiley & Sons,2016.
- [7] 盛新庆著. 电磁理论、计算、应用 第2版[M]. 北京: 清华大学出版社,2023.
- [8] Warren L.Stutzman, Gary A.Thiele.朱守正,安同一,译.天线理论与设计(第2版)[M]. 北京: 人民邮电出版社,2006.10,175-183.
- [9] ANSYS Inc. HFSS Help 2021a [EB/OL]. Canonsburg, PA: ANSYS Inc., 2021.